陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目

工程场地地震安全性评价报告

西安长安大学工程设计研究院有限公司

二０一五年一月

陕西省地震局
抗震设防要求审批书

陕震设防字〔2015〕16号

陕西省地震局关于陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目抗震设防要求的批复

陕西华电风力发电有限公司:

陕西省地震安全性评定委员会审查了西安长安大学工程设计研究院有限公司承担完成的《陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地地震安全性评价报告》，该报告符合国家标准《工程场地地震安全性评价》（GB17741-2005）的要求。根据陕西省地震安全性评定委员会的评审意见，经研究现批复如下:

1、同意该报告对区域、近场的地震构造环境和地震活动性分析评价意见;

2、同意该报告对工程场地地震地质灾害的初步评价意见;

3、同意该报告提供的地面设计地震动参数结果。该结果可供该工程抗震设计使用。

附件:《陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地地震安全性评价报告》评审意见。

2015 年 3 月 2 日

抄送: 中国地震局震害防御司 榆林市地震局

陕西省地震安全性评定委员会

陕震安字〔2015〕16号

《陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地地震安全性评价报告》评审意见

陕西省地震安全性评定委员会组织专家对西安长安大学工程设计研究院有限公司承担完成的《陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地地震安全性评价报告》进行了评审（函审），意见如下：

一、陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目属于重要工程，按IV级工作要求开展地震安全性评价可以满足该工程抗震设防要求。

二、以工程场地边界大于 150km 范围作为区域范围，工作范围选取合理。通过区域地震资料的完整性和可靠性分析、地震活动性和历史地震对工程场地影响分析、场地所处区域地震构造环境分析，对区域地震活动性和地震构造进行了较合理的综合评价。

三、评价单位在收集和分析有关资料的基础上，对近场区和工程场地进行了野外调查和地质考察等工作，为该场地的地震

安全性评价工作奠定了较好的资料基础。

四、通过场地地震危险性概率分析，报告给出了该工程场地在II类场地条件下未来50年超越概率10%的地面峰值加速度为0.047g，按《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）分区原则，该工程场地位于0.05g区内。

经评审，认为报告内容完整，图件编制规范，符合规范要求，工作结果可以作为该工程抗震设防要求和抗震设计的依据。

陕西省地震安全性评定委员会

2015年3月2日

陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目

工程场地地震安全性评价报告

院　　长：

主管院长：

总　　工：

审　　定：

审　　核：

项目负责人：

西安长安大学工程设计研究院有限公司

二〇一五年一月

负责人签章页

项 目 名 称：陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地地震安全性评价

委 托 方：陕西华电风力发电有限公司

承 担 方：西安长安大学工程设计研究院有限公司

项目总负责人：

专业技术负责人：

地震构造评价：

地震活动性评价：

工程场地地震影响评价：

2015 年 1 月

目　　录

目　　录 0
前　　言 1
第一章　区域地震活动性和地震构造评价 5
第一节　区域地震活动性分析 5
第二节　地震统计区划分 16
第三节　历史地震对工程场地的影响 29
第四节　区域地震构造评价 30
第五节 区域地震构造和地震活动性综合评价 58
第二章　近场区地震活动性和地震构造评价 61
第一节　近场区地震构造 61
第二节　近场区地震构造特征 62
第三节　近场区地震活动性 62
第四节　近场区地震活动和地震构造综合评价 62
第三章　　场地地震动峰值加速度复核 64
第一节　潜在震源区的判定与划分 64
第二节　地震活动性参数 70
第三节　地震动峰值加速度复核 75
第四章　　结　论 79
参考文献 80

前　　言

一、工程概况

受陕西华电风力发电有限公司委托，西安长安大学工程设计研究院有限公司承担了陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地的地震安全性评价工作。

陕西华电榆林小壕兔 50MWp光伏并网发电项目规划于陕西榆林市榆阳区小壕兔乡大壕兔村范围内，占地面积 114.7 万m^2，总规划容量为 50MWp。项目地址为位于陕蒙高速边榆林市榆阳区小壕兔乡，距离榆林市约 55 公里，场址南侧 300m即为县级道路刀红路，东南侧 11 公里为G210 高速公路，交通十分便利（图 0.1）。

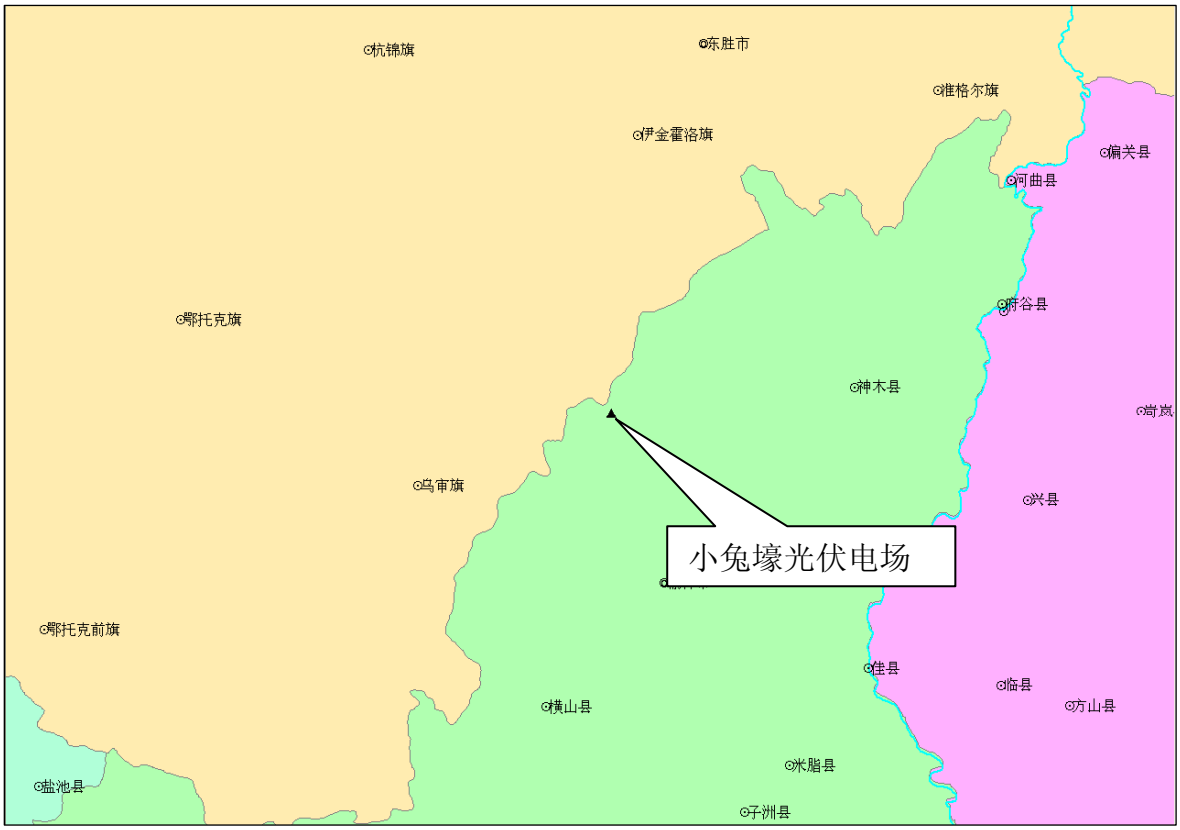


图 0.1　　小兔壕光伏电场地理位置示意图

本项目建设规模 50MWp（实际 50.5MWp）装机容量，采用固定倾角安装方式，设计安装 202000 块标准功率为 250M 的多晶硅光伏组件，组件长 1650mm，宽 990mm，50 台升压变压器，100 台 500kW 直流柜，100 台 500kW 逆变器以及其它设备。

二、工作内容及工作等级

陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地位于陕北黄土高原，处于鄂尔多斯稳定地块之内，活动断裂不发育，历史地震和现代地震活动均较弱，地震影响主要来自鄂尔多斯稳定地块周缘断陷盆地。在中国地震动参数区划图（GB18306

—2001）中，该光伏电场建设场地处于地震动峰值加速度 0.05g 区，反应谱特征周期属 0.35s 区。根据工程实际和《工程场地地震安全性评价》（GB17741—2005）要求，本次陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地地震安全性评价工作等级定为 IV 级，即对光伏电场工程场地进行场地地震动峰值加速度复核。

依据国标《工程场地地震安全性评价》（GB17741—2005）规定，IV 级场地地震安全性评价工作仅对工程场地 50 年超越概率 10%概率水平的地震动峰值加速度进行复核，工作内容包括：

1、区域地震活动性和地震构造评价；

2、近场区地震构造和地震活动性评价；

3、地震动衰减关系确定；

4、场地地震动峰值加速度复核。

三、评价范围及工作量

1、评价范围

按照国标《工程场地地震安全性评价》（GB17741—2005）要求，本项工作分区域和近场两部分。根据区域构造背景，特别是鄂尔多斯稳定地块周缘断陷盆地的地震波及影响，区域范围取以工程场地为中心外延约 280km 的地区，其地理坐标为 104.5°~114.2° E 和 35.6°~41.3° N。由于近场地震活动性较弱，地震构造不发育，近场范围取以工程场地为中心外延不小于 30km 的地区，其地理坐标为 109.1°~110.0° E，38.4°~39.2° N。

2、工作量

该工作主要目的在于为拟建的陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地进行抗震设计和防震减灾提供科学依据。为使任务能顺利和很好完成，西安长安大学工程设计研究院有限公司组织有关业务人员从 2015 年 1 月 10 日开始，至 2015 年 1 月 29 日完成了地震地质考察、室内分析计算工作，具体工作量见表 0.1。

四、技术思路

本次地震安全性评价工作为 IV 级，工作重点是区域内潜在震源判定和地震活动性参数估计，并进行地震危险性概率分析计算等。

1、执行技术规范

本报告的完成执行了以下技术规范：

（1）中华人民共和国国家标准《工程场地地震安全性评价》（GB17741— 2005）；

表 0.1 工程场地地震安全性评价主要工作量

类 别	项 目	单 位	实际工作量
地震地质考察	邻近地区断层考察	人·天	3
	场地及附近地质考察	人·天	3
	历史震害调查	人·天	2
	周邻地区	人·天	8
收集资料	地质构造、水文工程地质报告	份	2
	地震活动性研究	份	8
上机计算及结果	地震危险性计算	点	5
图 件	插图和照片	张	45
报 告	总 报 告	份	1

（2）中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306— 2001）。

2、地震活动性分析和地震构造评价

地震活动性分析和地震构造评价的主要目的是为划分潜在震源和确定潜在震源区地震活动性参数提供依据。在工程场地区域范围内，分析地震的时空分布特征、历史强震对工程场地的影响及活动构造与强震之间的关系，并阐述主要活动断裂的规模、活动时代及活动特征，预测未来可能发生地震的强度和地段；在近场区范围内，重点评价 M≥5 级地震与活动性大断裂的关系及其对工程场地的影响。

3、基岩水平加速度衰减关系确定

根据地震活动性分析和地震构造评价结果，划分潜在震源区，确定各潜在震源区的地震活动参数。地震动峰值加速度衰减关系按《工程场地地震安全性评价》（GB17741— 2005）要求，采用的是编制中国地震动参数区划图所采用的中国东部地区地震动峰值加速度衰减关系。

4、场地地震动峰值加速度复核

根据区域和近场区地震活动性分析和地震构造评价结果，区域潜在震源的划分和编制中国地震动参数区划图所采用的中国东部地区地震动峰值加速度衰减关系式，采用地震危险性概率计算和分析方法，对拟建工程场地的地震动峰值加速度进行复核，确定场地的地震动峰值加速度大小和对应的加速度分区，为光伏电场抗震设计和抗震设防提供参数。

工作技术思路框架见图 0.2。

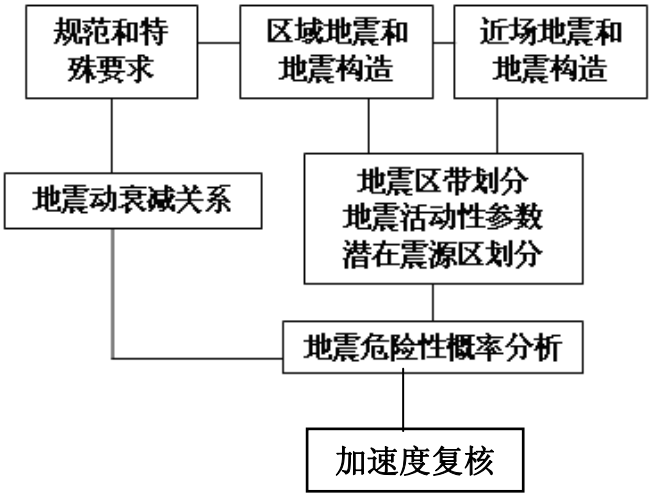


图 0.2　工作技术思路框架图

本报告第一、二章由范文、杨洲等编写，第三章和结论邓亚虹、卢全中等编写，报告由卢全中统编。

工作过程中承蒙陕西华电风力发电有限公司的大力支持，在此深表谢意！

第一章 区域地震活动性和地震构造评价

依据《工程场地地震安全性评价》（GB17441—2005）的要求，本次地震安全性评价的区域工作范围取以工程场地向四周外延不小于 150km 范围，其经纬度范围为：104.5°～114.2°E，35.6°～41.3°N。该范围充分考虑了周围大震对工程场地的影响。

第一节 区域地震活动性分析

区域地震活动性分析，主要是对工作区内地震在时间、空间上的活动特征进行分析，既为拟建工程场地的地震危险性分析提供依据，同时也为地震危险性分析中参数的确定和潜在震源区划分奠定基础。本节从历史地震和现今地震活动性的时空分布特征出发，分析区域未来地震活动趋势。

1.1.1、历史地震资料的整理和完整性分析

1.1.1.1、地震资料的整理和区域地震目录编制（地震资料截止 2014 年 6 月底）

用于编制区域地震目录的地震资料主要包括：

①《中国历史强震目录(公元前 23 世纪至公元 1911 年)》(国家地震局震害防御司编，地震出版社，1995)；

②《中国近代地震目录(公元 1911 年至 1990 年，Ms≥4.7)》(中国地震局震害防御司编，中国科学技术出版社，1999)；

③《陕西省地震目录（公元前 1189 年至公元 2001 年)》(陕西省地震局编，地震出版社，2005)；

④ 中国地震局台网中心（原分析预报中心）月报目录及速报目录(1970-2014.6)；

⑤ 陕西及邻近地区地震台网地震目录 (1970-2014.6) 。

1991 年至今的Ms≥4.7 地震资料取自中国地震台网中心的速报目录（震级使用Ms或省略），1970 年以来小震取自陕西省地震目录及邻区台网地震目录（震级使用M_L）。

1.1.1.2、区域历史地震可靠性与完整性分析

工程场地位于鄂尔多斯地块北部，区域东部的山西北部地区，特别是代县到太原一带是古代山西经济文化较发达地区，历史地震记载相对较丰富，史料保存相对较好。而区域的其它地区历史地震记载遗漏较多，大体是公元 1000 年以来各种地方志的兴起，华北地震区 1000 年后 7 级以上地震一般不会漏记，1500 年以后 5 级以上地震遗漏的可能性不大，区域北部河套地区 1900 年以来 6 级以上地震基本上不会漏记。1970 年后由于区域地震台网的建立，区域内可以全面地记录 ML3 级以上地震。

1900 年以前用宏观震害确定震中位置，震中误差按记载的详简程度或最内圈等震线范围的大小分为 5 类：震中误差小于 10 公里为 1 类；震中误差在 10 到 25 公里范围内为 2 类；震中误差在 25 到 50 公里范围内为 3 类；震中误差在 50 到 100 公里范围内为 4 类；震中误差大于 100 公里为 5 类。1970 年以来仪器记录的地震震中误差小于 5 公里为Ⅰ类，震中误差在 5 到 15 公里为Ⅱ类，震中误差在 15 公里到 30 公里为Ⅲ类，大于 30 公里为Ⅳ类。

1.1.1.3、 现代地震台网监测能力分析

上世纪九十年代前，陕西省有十七个测震台站，均为模拟观测。二十世纪九十年代，陕西省地震局利用 “八五”攻关的技术成果，率先在陕西关中东部建设了由 7 个子台和 1 个台网中心组成的西安数字遥测地震台网。从九十年代末期开始，对原有模拟测震台网进行数字化改造，并对西安数字遥测地震台网仪器设备进行技术升级，“九五”期间建成了包括 13 个子台和 1 个台网中心组成的陕西数字地震台网，并于 2001 年投入运行，其地震监测能力见图 1.1-1。

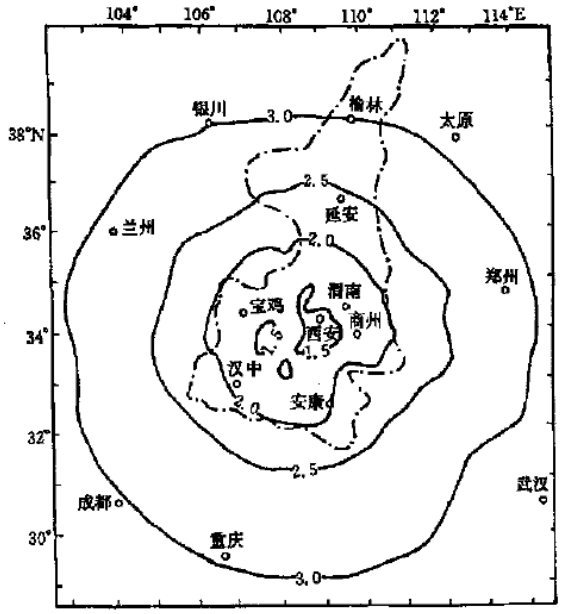


图 1.1-1 “九五”陕西数字地震台网地震监测能力图

（据陕西省地震局）

可以看出太白县与眉县交界地区,乾县、彬县、泾阳三县交汇地区,西安附近地区等都可监测 M_L≥1.5 的地震；M_L≥2.0 地震的监测能力可覆盖整个关中地区和陕南地区的大部分； M_L≥2.5 地震的监测能力覆盖除榆林地区外全部陕西地区和邻省的交界地区： M_L≥3.0 地震的监测能力覆盖除榆林北部地区外的陕西地区和邻省的毗邻地区。关中地区和陕南地区监测能力高，陕北地区监测能力低（孟智民等，西北地

震学报，2002）。

“十五”陕西省数字地震观测网络项目测震分项目完成后，建成了包括 1 个台网中心和 31 个子台组成的陕西省数字测震台网，包括 1 个超宽频带测震台、3 个甚宽频带测震台、27 个宽频带测震台以及由 7 个短周期流动设备组成的应急流动测震台网，实现了全省地震监测台网观测数据流的汇集、数据的统一分析处理。于 2008 年 5 月正式投入使用，使我省陕南及相邻省份的地震监测能力得到进一步提高，“十五”陕西省数字测震台网地震监测能力见图 1.1-2。

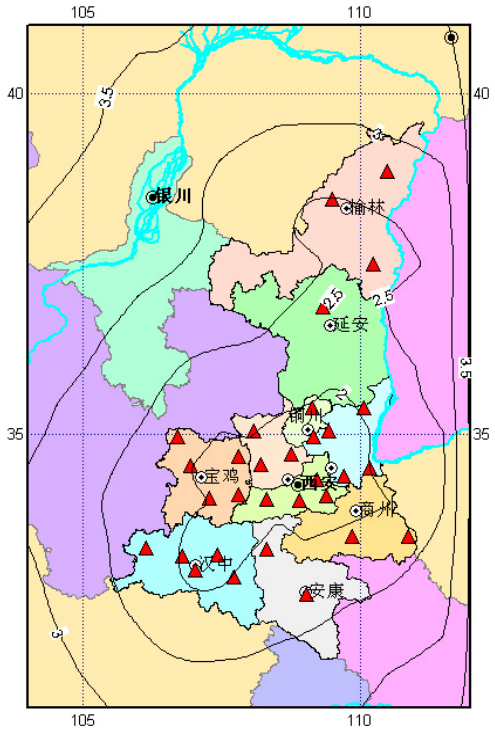


图 1.1-2 “十五“陕西省数字测震台网地震监测能力图

（据陕西省地震局）

1.1.1.4 、区域地震目录编制

据文献记载，区域范围内自公元前 646 年以来发生 8.0-8.9 级地震 3 次，7.0-7.9 级地震 11 次，6.0-6.9 级地震 28 次，5.0-5.9 级地震 112 次，4¾-4.9 级地 30 次。其中 3 次 8 级以上地震分别是 1303 年山西赵城、洪洞 8 级地震，震中烈度为XI度；1739 年宁夏平罗、银川间 8 级地震，震中烈度为 X^{+}度，1920 年宁夏海原 8½级地震，震中烈度为XII度。表 1 给出了本区公元前 646 年以来 184 次 4¾级以上地震的基本情况，可以看到工作区内 4¾级以上历史地震的震中精度大部分在 2 类以上。 详见表 1.1。

表 1.1 区域破坏性地震目录（-646-2014.6，M≥$4\frac{3}{4}$级）

编号	发震日期	震中位置(°)		震级 M	震中烈度	精度	参考地名
1	-646.00.00	36.3	111.7	5	Ⅵ	4	山西赵城
2	-231.00.00	39.8	114.2	6½	Ⅷ	4	河北平阴东南
3	144.10.25	38.6	112.6	5½	Ⅶ	4	山西太原北
4	315.02.00	36.1	111.5	5	Ⅵ	3	山西临汾
5	512.05.23	38.9	112.8	7½	Ⅹ	3	山西原平、代县间
6	649.09.15	36.1	111.5	6¾	Ⅸ	3	山西临汾
7	712.02.19	37.3	112.2	5½	Ⅶ	5	山西太原、汾阳间
8	849.10.24	40.8	109.8	7		5	内蒙古包头西北
9	863.01.00	35.6	111.7	5½	Ⅶ	2	山西翼城
10	866.01.00	35.9	111.4	5½	Ⅶ	2	山西临汾、新绛间
11	867.02.18	35.9	111.4	5½	Ⅶ	3	山西临汾、新绛间
12	876.07.18	37.8	105.9	6½	Ⅷ	4	宁夏青铜峡南
13	1022.04.00	39.8	113.1	6½	Ⅷ	4	山西大同、应县间
14	1038.01.15	38.4	112.9	7½	Ⅹ	2	山西定襄、忻州间
15	1038.03.07	38.4	112.9	4¾			山西忻县
16	1102.01.22	37.7	112.4	6½	Ⅷ	4	山西太原一带
17	1143.04.00	38.5	106.3	6½	Ⅷ	4	宁夏银川
18	1209.12.13	36.0	111.8	6½	Ⅷ-Ⅸ	2	山西浮山
19	1219.06.09	35.6	106.2	6½	Ⅷ-Ⅸ	4	宁夏固原南
20	1227.07.00	38.5	106.3	5½	Ⅶ	3	宁夏银川
21	1289.07.29	37.5	112.5	4¾	Ⅵ	2	山西徐沟
22	1291.09.01	36.1	111.5	6½	Ⅷ	3	山西临汾一带
23	1303.09.25	36.3	111.7	8	Ⅺ	2	山西赵城、洪洞
24	1304.02.00	36.1	111.5	5	Ⅵ		山西临汾一带
25	1304.09.11	37.4	112.6	4¾	Ⅵ		山西太谷
26	1305.05.11	39.8	113.1	6½	Ⅷ-Ⅸ	3	山西怀仁大同一带
27	1306.09.20	35.9	106.1	6½	Ⅷ-Ⅸ	4	宁夏固原南
28	1311.04.24	38.5	106.3	4¾	Ⅵ	5	宁夏银川
29	1314.10.13	36.6	113.8	6	Ⅷ	3	河北涉县
30	1316.00.00	36.4	111.1	5½	Ⅶ	3	山西蒲县
31	1341.04.00	37.9	112.4	4¾	Ⅵ	4	山西太原一带
32	1342.05.13	37.7	112.5	5½	Ⅶ	3	山西太原南
33	1351.05.07	37.7	112.5	5½		4	山西太原南
34	1352.04.26	35.6	105.3	7		4	甘肃会宁东南
35	1354.05.02	37.0	111.9	4¾	Ⅵ	2	山西介休
36	1366.08.15	38.0	112.7	5¾	Ⅶ+		山西忻县徐沟一带
37	1367.00.00	37.9	112.5	5½	Ⅶ	3	山西太原一带
38	1368.07.16	37.8	111.5	5¼		4	山西临县东南
39	1378.05.08	38.5	106.3	5¾	Ⅶ	2	宁夏银川
40	1448.10.09	38.3	109.7	5½	Ⅶ	2	陕西榆林

续表 1.1 区域破坏性地震目录（-646-2014.6，M≥$4\frac{3}{4}$级）

编号	发震日期	震中位置(°)		震级 M	震中烈度	精度	参考地名
41	1467.06.18	39.6	112.3	5½	Ⅶ	4	山西朔县、威远堡间
42	1474.12.20	37.9	106.3	5½	Ⅶ	2	宁夏灵武南
43	1477.05.22	38.5	106.3	6½	Ⅷ	3	宁夏银川西
44	1485.04.16	36.8	112.0	5		4	山西汾阳东南
45	1495.04.19	37.6	105.6	5½	Ⅶ	2	宁夏中卫东
46	1497.02.26	36.3	112.9	5	Ⅵ	2	山西屯留一带
47	1497.03.08	38.3	106.3	5¼		5	宁夏银川东
48	1502.12.04	39.0	112.6	5¼		3	山西代县西南
49	1505.07.20	37.8	105.9	5¼	Ⅶ	3	宁夏青铜峡南
50	1514.10.30	38.7	113.0	5¼		4	山西代县南
51	1522.09.22	37.6	112.0	4¾		3	山西晋源西
52	1542.08.21	39.0	111.1	5	Ⅵ	2	山西保德
53	1545.02.00	40.0	114.0	5¼		4	河北阳原一带
54	1549.04.00	37.0	111.9	5½	Ⅶ	2	山西介休
55	1553.11.17	38.1	112.9	4¾		3	山西定襄南
56	1554.06.05	39.0	113.0	5		3	山西太原、大同间
57	1558.06.00	37.5	112.2	5	Ⅵ	2	山西交城
58	1561.08.04	37.5	106.2	7¼	Ⅸ-Ⅹ	2	宁夏中卫东
59	1562.02.24	38.5	106.3	5½	Ⅶ	3	宁夏银川
60	1563.10.00	36.8	112.9	5	Ⅵ	2	山西武乡
61	1568.00.00	36.0	107.9	5½	Ⅶ	3	甘肃庆阳
62	1568.04.11	38.5	106.3	5¾	Ⅶ	3	宁夏银川
63	1580.09.15	39.5	112.3	5¾	Ⅶ	2	山西平鲁
64	1582.00.00	35.7	107.3	5	Ⅵ	2	甘肃镇原1582前
65	1582.03.00	40.1	113.2	5	Ⅵ	2	山西大同
66	1583.05.17	39.7	114.0	5½	Ⅶ	3	山西广灵、浑源一带
67	1583.09.00	38.4	111.9	4¾	Ⅵ	2	山西静乐
68	1587.06.21	38.1	112.7	4¾		3	山西太原一带
69	1588.07.00	38.4	112.8	5	Ⅵ	5	山西忻县
70	1589.00.00	37.7	112.5	4¾	Ⅵ	2	山西晋源
71	1591.00.00	36.6	110.0	5	Ⅵ	2	陕西延长
72	1594.03.28	38.0	113.0	4¾		3	山西太原东北
73	1599.00.00	35.6	109.2	4¾	Ⅵ	2	陕西黄陵
74	1608.09.23	37.7	105.8	5½	Ⅶ	2	宁夏青铜峡南
75	1614.06.09	36.4	111.5	4¾		4	山西临汾北
76	1614.10.23	37.2	112.1	6½	Ⅷ	2	山西平遥附近
77	1615.07.20	38.8	106.3	5½	Ⅶ	2	宁夏平罗西南
78	1616.02.10	37.7	105.9	5¾	Ⅶ	2	宁夏青铜峡西南
79	1618.05.20	37.0	111.9	6	Ⅷ	2	山西介休
80	1622.06.21	35.8	111.3	4¾		3	山西汾城一带
81	1622.10.25	36.5	106.3	7	Ⅸ-Ⅹ	3	宁夏固原北

续表 1.1 区域破坏性地震目录（-646-2014.6，M≥$4\frac{3}{4}$级）

编号	发震日期	震中位置(°)		震级M	震中烈度	精度	参考地名
82	1624.00.00	38.4	112.7	5	Ⅵ	2	山西忻县1624春
83	1626.06.28	39.4	114.2	7	Ⅸ	2	山西灵丘
84	1627.00.00	37.8	113.6	5½	Ⅶ	2	山西平定1627夏
85	1627.02.06	37.5	105.5	6	Ⅷ	2	宁夏中宁石空寺
86	1628.10.07	40.6	114.2	6½	Ⅷ	2	河北怀安西洋河堡
87	1633.00.00	37.3	111.8	4¾	Ⅵ	2	山西汾阳
88	1636.00.00	36.8	108.8	5	Ⅵ	2	陕西志丹
89	1638.01.00	36.6	105.5	5½	Ⅶ	2	宁夏海原
90	1640.00.00	37.5	105.6	5	Ⅵ	2	宁夏中宁
91	1664.00.00	38.7	112.7	5½	Ⅶ	3	山西忻县、代县间
92	1673.10.18	40.5	113.5	6½		5	山西天镇西北
93	1677.00.00	37.7	113.7	5	Ⅵ-Ⅶ	2	山西平定
94	1679.10.00	37.6	112.5	5½	Ⅶ	2	山西徐沟
95	1681.00.00	35.8	109.4	5	Ⅵ	2	陕西洛川
96	1683.11.22	38.7	112.7	7	Ⅸ	2	山西原平附近
97	1686.00.00	37.1	106.5	5½	Ⅶ	1	宁夏同心东北
98	1695.05.18	36.0	111.5	7¾	Ⅹ	2	山西临汾
99	1709.10.14	37.4	105.3	7½	Ⅸ-Ⅹ	2	宁夏中卫
100	1739.01.03	38.8	106.5	8	Ⅹ+	2	宁夏平罗、银川间
101	1739.02.23	38.5	106.3	5½	Ⅶ	2	宁夏银川
102	1740.05.22	38.5	106.3	4¾	Ⅵ	2	宁夏银川
103	1748.11.21	36.4	106.1	5½	Ⅶ	1	宁夏固原北
104	1754.05.00	37.7	112.5	5	Ⅵ	2	山西太原南
105	1813.00.00	36.0	111.4	5¼	Ⅵ-Ⅶ	2	山西襄陵
106	1829.04.00	37.5	111.2	5½	Ⅶ	2	山西离石
107	1852.05.26	37.4	105.1	6	Ⅷ	2	宁夏中卫西南
108	1862.12.26	35.6	111.5	5½	Ⅶ	2	山西曲沃、绛县间
109	1883.06.23	37.9	112.6	5½	Ⅶ	2	山西太原
110	1889.09.00	38.1	106.3	5½	Ⅶ	2	宁夏灵武
111	1890.00.00	36.9	112.9	5½	Ⅶ	2	山西武乡
112	1891.04.17	37.1	111.9	5¾	Ⅶ	2	山西介休南
113	1898.00.00	40.4	111.9	4¾	Ⅵ	3	内蒙古和林格尔
114	1898.09.22	39.1	113.0	5¾	Ⅶ	2	山西代县
115	1899.00.00	38.1	106.3	4¾	Ⅵ	2	宁夏灵武
116	1900.05.00	36.10	114.20	5	Ⅵ	3	河南安阳西
117	1909.02.21	37.40	113.60	5	Ⅵ	2	山西和顺
118	1916.08.00	35.70	111.30	5	Ⅵ		山西新绛
119	1920.12.16	36.70	104.90	8½	Ⅻ		宁夏海原
120	1920.12.25	36.60	105.20	7			宁夏海原西
121	1920.12.28	37.10	105.30	6¼			宁夏海原西北

续表 1.1 区域破坏性地震目录（-646-2014.6，M≥$4\frac{3}{4}$级）

编号	发震日期	震中位置(°)		震级M	震中烈度	精度	参考地名
122	1921.01.07	37.00	105.00	6			宁夏海原西北
123	1921.01.31	36.00	106.00	5½	Ⅶ		宁夏固原西
124	1921.04.12	35.80	106.20	6½	Ⅷ+		宁夏固原
125	1921.10.70	36.00	110.10	5	Ⅵ		陕西宜川
126	1921.11.28	38.50	106.30	5½	Ⅶ		宁夏银川
127	1922.08.30	36.00	106.20	5½	Ⅶ		宁夏固原
128	1923.09.02	36.00	106.20	5	Ⅵ		宁夏固原
129	1923.09.04	36.60	105.60	5½	Ⅶ		宁夏海原
130	1923.10.00	37.10	109.20	5½	Ⅶ		陕西安塞
131	1923.11.13	38.70	111.10	5½	Ⅶ		山西岢岚
132	1929.01.14	40.70	111.30	6	Ⅷ		内蒙古毕克齐
133	1929.01.20	40.70	111.30	5½	Ⅶ		内蒙古毕克齐
134	1934.01.21	41.00	108.80	5¼	Ⅷ	3	内蒙古五原附近
135	1934.09.23	36.60	105.70	5	Ⅵ		宁夏海原
136	1936.03.06	36.60	105.60	4¾	Ⅵ		宁夏海原
137	1939.03.13	36.60	104.70	5	Ⅵ		甘肃靖远
138	1952.10.08	39.00	112.70	5½	Ⅷ		山西原平县崞阳镇东
139	1956.08.19	37.80	114.00	5	Ⅶ	2	山西平定东北
140	1956.09.03	37.80	114.00	5		3	山西平定东北
141	1957.06.06	37.60	112.80	5	Ⅵ	2	山西太原南
142	1957.06.11	38.00	112.50	5	Ⅵ	2	山西太原
143	1959.01.31	36.30	105.80	5	Ⅵ	3	宁夏西吉北
144	1959.08.11	35.60	110.60	5.4	Ⅵ+	2	陕西韩城附近
145	1959.10.06	40.00	106.10	5.0		5	内蒙古乌达一带
146	1961.01.06	40.20	105.90	4¾		4	内蒙古磴口西
147	1962.07.27	36.50	105.50	5.0		2	宁夏海原
148	1962.12.07	38.12	106.27	5.5	Ⅶ	1	宁夏灵武、吴忠
149	1962.12.18	38.03	106.18	5.5	Ⅶ	1	宁夏灵武、吴忠
150	1965.10.22	40.10	109.90	4.8			内蒙古达拉特旗南
151	1966.10.11	40.80	105.50	4¾		4	内蒙古磴口西北
152	1967.10.16	36.80	105.00	4.8	Ⅵ	2	甘肃靖远东北
153	1967.12.18	36.47	111.22	5.4	Ⅵ+	1	山西蒲县
154	1967.12.20	36.40	111.20	5.0		2	山西蒲县
155	1970.11.10	40.75	109.42	4.8		1	内蒙古包头西北
156	1970.12.03	35.93	105.58	5.1	Ⅶ+	1	宁夏西吉
157	1971.06.28	37.90	106.32	5.1	Ⅶ	1	宁夏吴忠
158	1976.04.06	40.20	112.10	6.2	Ⅶ		内蒙古和林格尔东南
159	1976.09.23	39.90	106.40	6.2	Ⅶ	1	内蒙古阿拉善左旗北
160	1979.06.19	37.10	111.87	5.2	Ⅶ		山西介休
161	1979.08.25	41.20	108.10	6.0	Ⅶ		内蒙古五原附近
162	1979.08.25	41.05	108.20	5.2		1	内蒙古五原
163	1981.08.13	40.58	113.41	5.6	Ⅶ	1	内蒙古丰镇东
164	1982.04.14	36.71	105.63	5.5	Ⅶ	1	宁夏海原
165	1984.11.23	38.05	106.30	5.3	Ⅶ	1	宁夏灵武西

续表 1.1 区域破坏性地震目录（-646-2014.6，M≥$4\frac{3}{4}$级）

编号	发震日期	震中位置(°)		震级M	震中烈度	精度	参考地名
166	1987.08.10	38.11	106.42	5.2	Ⅶ	1	宁夏灵武附近
167	1988.01.04	38.07	106.34	5.4	Ⅶ	1	宁夏灵武西南
168	1988.01.10	38.09	106.36	5.1		1	宁夏灵武西南
169	1989.10.18	39.94	113.88	5.7		1	山西大同、阳高间
170	1989.10.19	39.92	113.91	5.9	Ⅷ	1	山西大同、阳高间
171	1989.10.19	39.93	113.88	4.8		1	山西大同、阳高间
172	1989.10.19	39.92	113.87	5.5		1	山西大同、阳高间
173	1989.10.19	39.94	113.88	4.9		1	山西大同、阳高间
174	1989.10.23	39.92	113.88	4.9		1	山西大同、阳高间
175	1991.01.13	40.40	105.60	5.2		1	内蒙阿拉善左旗
176	1991.01.29	38.40	112.60	5.1		1	山西忻州市西
177	1991.03.26	40.00	113.80	5.8		1	山西大同
178	1991.06.16	38.90	105.60	5.0		1	内蒙阿拉善左旗
179	1991.09.14	40.20	105.50	5.1		1	内蒙吉兰泰西北
180	1996.05.03	40.80	109.60	6.4		1	内蒙包头、固阳一带
181	1997.10.21	41.20	107.10	5.0		1	内蒙乌拉特后旗
182	1999.11.01	39.80	113.90	5.6		1	山西浑源-河北阳原间
183	2001.06.05	41.30	107.80	4.8		1	内蒙古五原
184	2003.11.25	36.20	111.60	4.9		1	山西洪洞

1.1.2、 区域地震活动的时空分布特征

1.1.2.1、 区域地震活动的空间分布特征

图1.3和图1.4分别给出了区域历史和现代地震的震中分布。从历史地震分布可以看出，历史地震主要沿银川—河套统计区、汾渭统计区、六盘山—祁连山统计区和龙门山统计区分布。其中，银川—河套统计区41次，汾渭统计区94次；六盘山—祁连山统计区34次，龙门山统计区1次；华北平原统计区2次，鄂尔多斯统计区12次。1970年以来区域范围内$M_L \geq 3.0$的地震分布与历史地震的分布基本一致。其中，银川—河套统计区1085次，汾渭统计区816次；六盘山—祁连山统计区369次，龙门山统计区8次；华北平原统计区61次，鄂尔多斯统计区29次。这说明区域内的中强地震及小震活动呈明显的条带状分布，与区域地震构造明显相关。

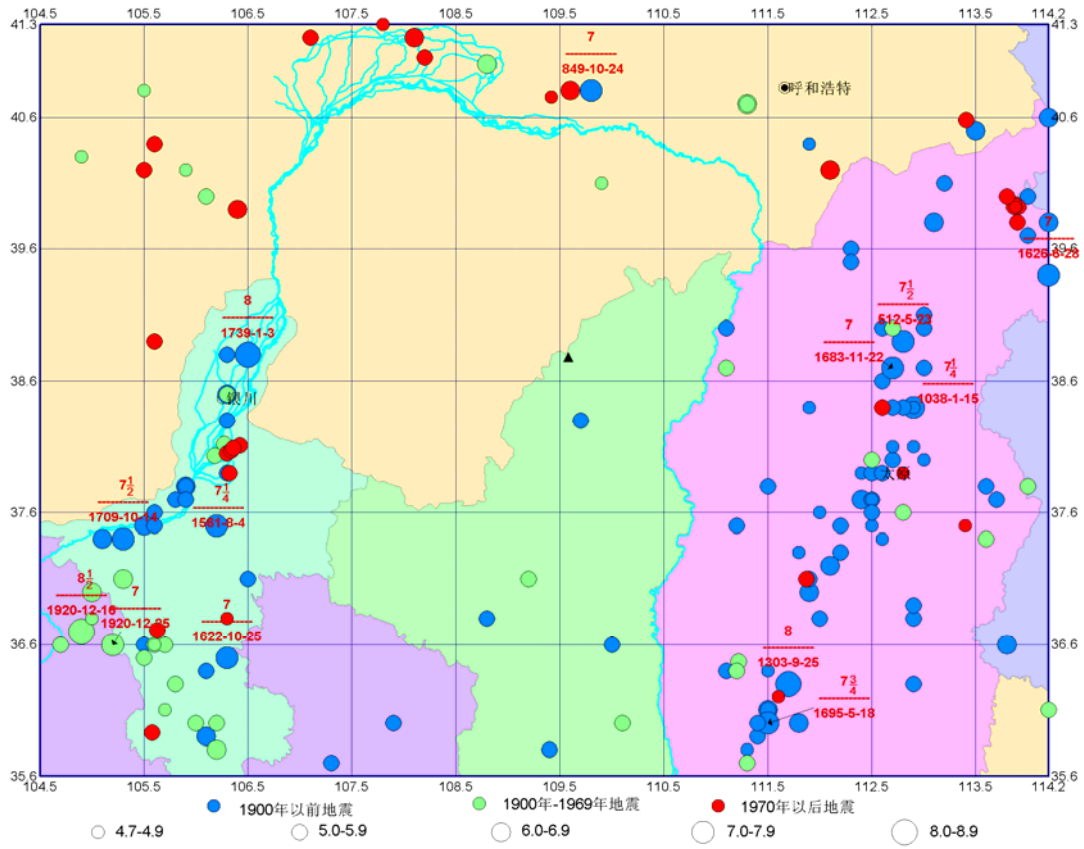


图 1.3　区域破坏性地震震中分布图（-646-2014.6，M≥4¾）

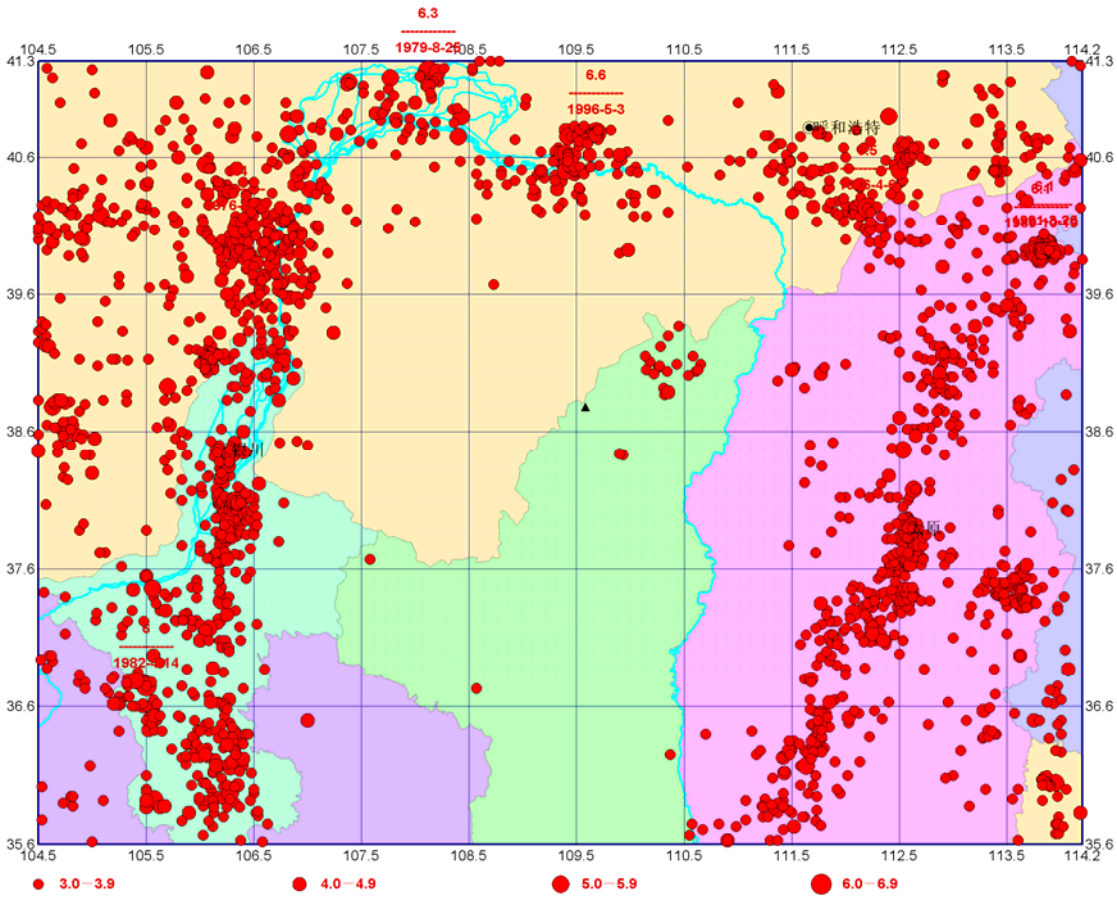


图 1.4 区域现代地震震中分布图（1970-2014.6，M_L≥3.0）

1.1.2.2、区域地震震源深度分布特征

1)、1970 年以前的地震的震源深度：

1970 年以前的地震的震源深度由于资料比较缺少，据前人研究的成果和现有的资料表明，区域地震的震源深度平均深度为 15～25km，属浅源地震。

2)、1970 年以后的地震的震源深度分布有以下特点：

震源皆分布于地壳内，2 级以上地震的震源深度多分布在 30km 以内，最深不过 50km，优势深度为 5～20km（图 1.5），统计结果见表 1.2，属浅源地震（图 1.6）。

表 1.2　区域地震震源深度分布

震源深度 H（km）	<5.0	5≤H<10	10≤H<15	15≤H<20	20≤H<25	25≤H<30	H≥30
地震个数	44	290	355	264	174	63	56

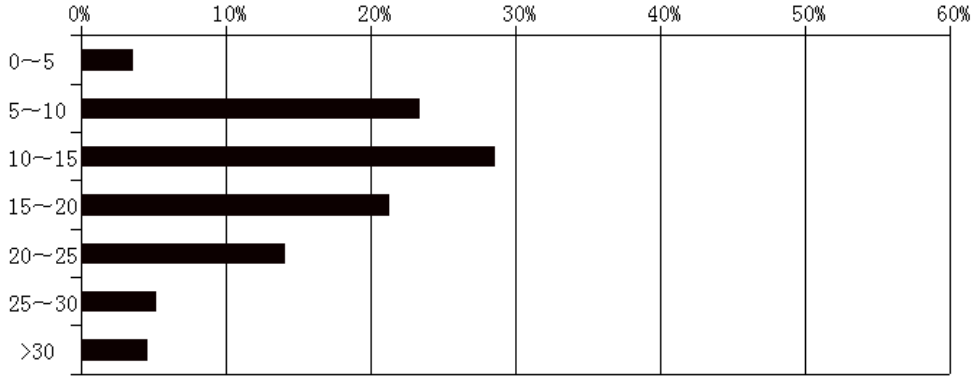


图 1.5　区域内不同深度的地震所占百分比

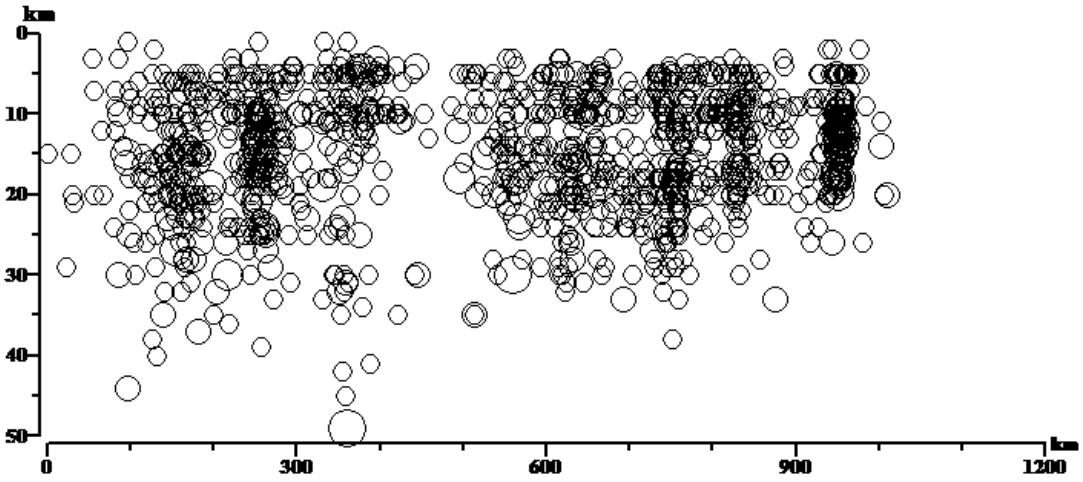


图 1.6 区域现代地震震源深度分布图（ML≥3.0）

1.1.2.3、区域地震活动的时间分布特征

图 1.7 是区域 M≥4¾级破坏性地震 M-T 图。由图 1.1.7 可以看出，1022 年以前的地震缺失较多，从 1300 年后地震明显增加。如以 6 级地震为下限，从 1022 年开

始，地震活动大体可划分为三个活跃段，第一活跃段由 1022 到 1378 年，发生 6 级以上地震 9 次，最大地震为 1303 年 9 月 25 日山西山西赵城、洪洞 8 级地震和 1038 年山西定襄 7¼级地震；第二活跃段为 1477 年到 1754 年，以 1739 年元月 3 日宁夏平罗、银川间 8 级地震、1561 年 8 月 4 日宁夏中卫东 $7\frac{1}{4}$ 级地震和 1695 年 5 月 18 日山西临汾 $7\frac{3}{4}$ 级地震地震为代表，发生 10 次 6 级以上地震，是区域地震活动的最强段；第三活跃段从 1913 年至今，此阶段（即 1913 年后）发生 6 级以上地震 10 次，如以 6.0 级地震为震级下限，则目前仍处于活跃阶段。

图 1.8 是区域范围 M≥4¾级地震应变能释放曲线。由该曲线可以看出，自 1920 年海原 8½大地震后，区域范围地震能量释放处于应变能剩余释放阶段，地震活动水平会略高于平均水平。

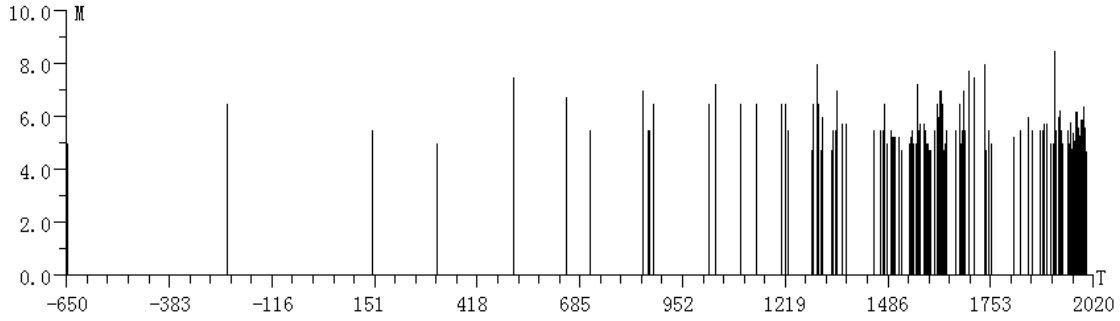


图 1.7　区域内≥4¾级地震 M-T 图（-646－2014.6）

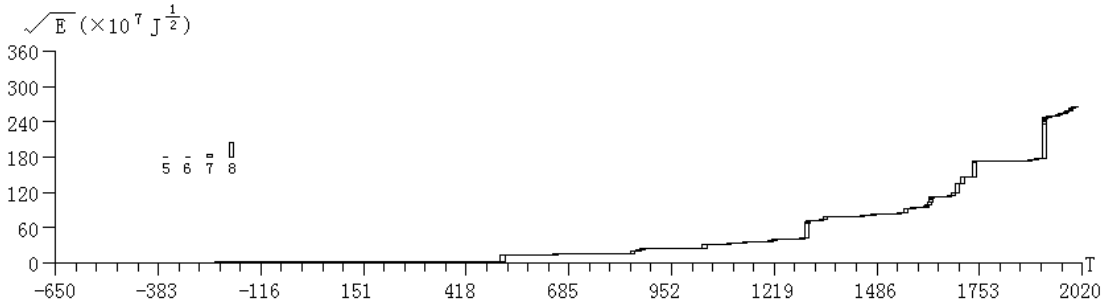


图 1.8 区域范围内 M≥4¾级地震蠕变曲线（-646－2014.6）

1970 年至 2014.6 区域内共记录到M_L3.0 级以上地震 2527 次，其中M_L3.0-3.9 级地震 2187 次，M_L4.0-4.9 级地震 287 次，大于M_L5.0 级地震 53 次，最大地震是 1996 年 5 月 3 日发生在内蒙包头的M_L6.6 级地震。图 1.9 是区域范围内M_L≥3.0 级地震的 M-T图。

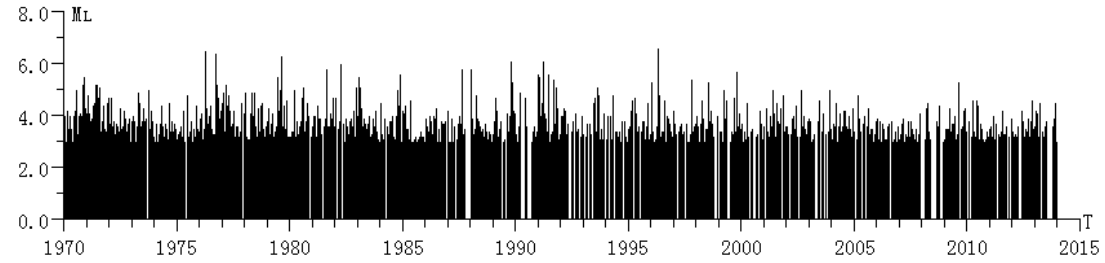


图 1.9 区域现代地震M-T图（1970－2014.6，M_L≥3.0）

图 1.10 是区域范围M_L≥3.0 级地震应变能释放曲线。由该曲线可以看出，区域范围地震能量释放处于应变能剩余释放阶段，地震活动水平会略高于平均水平。

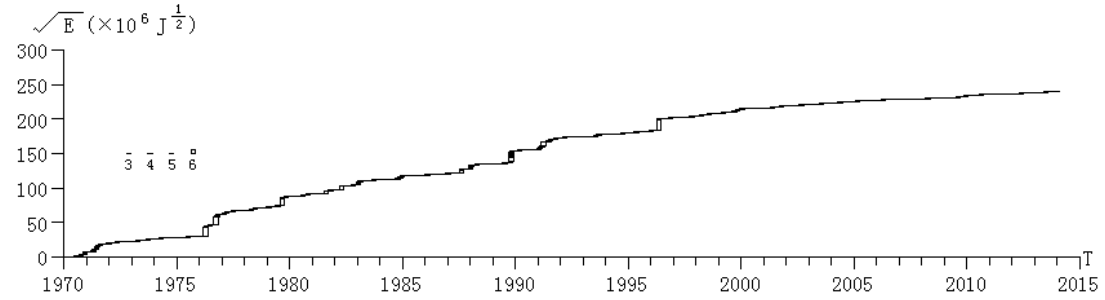


图 1.10 区域范围内M_L≥3.0 级地震蠕变曲线（1970－2014.6）

第二节　地震统计区划分

地震统计区是在一定的地震构造和地震活动性依据的基础上，在空间上确定地震活动性参数统计的样本空间。概略的说，地震区、带是指地震活动特点和地震地质条件都密切相关的地区，即同一地震区、带内的地震活动具有共同特点并相互联系。其中地震区是指区域地震活动性、区域现代构造应力场、区域地质构造活动性及区域现代地球动力学环境相类似的区域，统计区是指同一地震区内地震活动性和地震构造条件密切相关的地带。

由于我国地震构造环境的特点和目前潜在震源区划分工作中存在以下的一些问题：

（1）在地震统计区（带）的广大空间范围内，地震构造环境特点、地震构造模型、地震活动性特征往往差别很大；

（2）构造类比划分潜在震源区的突出问题是不确定性大；

（3）采用两级划分方法，在地震统计区（带）的广大空间范围内进行构造类比，其不确定性更加难以控制；

（4）强地震活动区，高震级潜源的划分需要地震构造区的发震构造模型的支撑；

（5）弱地震活动区，中强潜源的划分需要在地震构造区中确定地震构造样式。

因此，根据新一代区划图提出潜在震源区三级划分的原则，即地震统计区（带）的划分、二级地震构造区带划分和潜在震源区划分，思路的示意图见图 1.11。

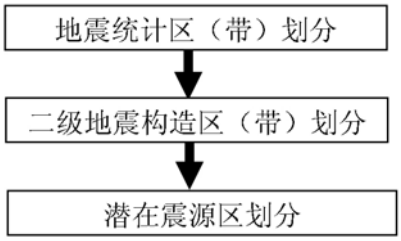


图 1.11 三级划分示意图

1.2.1、地震统计区（带）划分

新一代地震动参数区划图编委会把全国划分了 8 个地震区，29 个地震统计区。区域范围位于青藏地震区、华北地震区和华南地震区的交汇部位，区域范围内及邻近地区涉及到的统计区主要包括汾渭统计区（III-4）、鄂尔多斯统计区（III-6）、六盘山-祁连山统计区（Ⅴ2-2）、华北平原统计区（III-3）和银川—河套统计区（III-5）（图 1.12）。

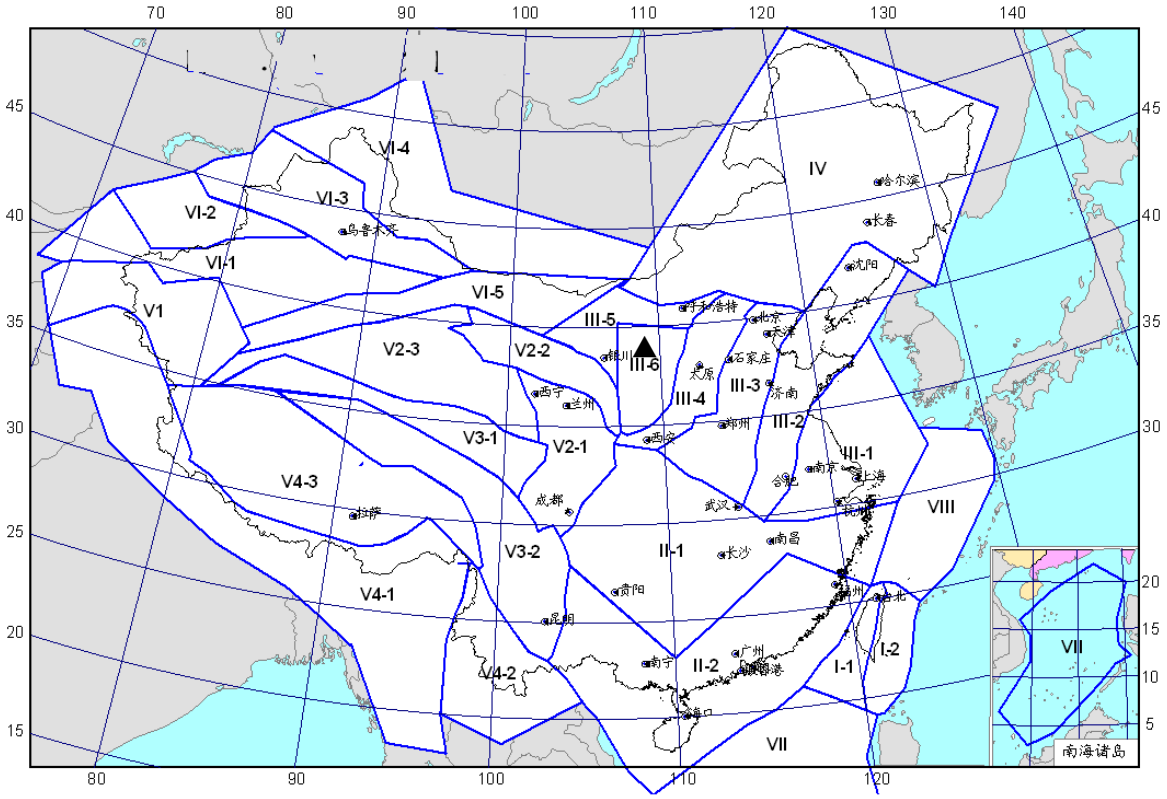


图 1.12 中国及邻区地震统计区（带）划分图（▲工程场地位置）

ⅰ 汾渭地震统计区

汾渭地震统计区位于华北地震区，沿鄂尔多斯地块的南缘和东缘展布，自南向北发育了一系列断陷盆地（南起渭河盆地、灵宝盆地，向北经运城盆地、临汾盆地、太原盆地、忻定盆地、大同盆地，止于怀来-延庆盆地），第四系厚度数百米至千余米，

断陷内主要活动断裂为北东、北北东和北东东向三组，控制了盆地的边界和盆地的发育，断裂活动以正倾滑为主，具明显的水平剪切分量，大地震沿这些断裂中规模较大、活动幅度较大和易于发生剪切的地段发生。本地震统计区处于两条东西向重力梯度带之间，沿地震构造带存在规模不等的莫霍面隆起，在断陷盆地地区地壳明显减薄。汾渭地震带是一条地震活动强烈、强震分布集中的地震带，其地震记载历史可追溯到公元前 23 世纪，至今记录到 4¾级以上地震 172 次，其中 5-5.9 级地震 98 次，6-6.9 级地震 22 次，7-7.9 级地震 7 次，8 级以上地震 2 次，分别是 1303 年山西洪洞 8 级地震和 1556 年陕西华县 8¼级地震。这些地震主要分布在山西断陷带的忻定盆地、临汾盆地和渭河断陷盆地的东部地区。

ⅱ 六盘山-祁连山地震统计区

六盘山—祁连山地震统计区位于青藏地震区的东北部，东起陕西宝鸡,西止甘肃的昌马,长约 1200 km,呈北西向展布在青藏块体的东北缘区。该地震统计区由一系列 NWW、NW 以及 NNW 向第四纪活动十分强烈的断裂构成，主要表现为挤压逆冲和左旋走滑运动。六盘山-祁连山地震统计区历史上地震活动强烈，发生过 10 多次 7 级以上强震或大震，据记载发生 4¾级以上地震 130 多次，其中 5-5.9 级地震 77 次，6-6.9 级地震 19 次，7-7.9 级地震 9 次，8 级以上地震 2 次，分别是 1920 年宁夏海原 8½级地震和 1927 年甘肃古浪 8 级地震。

ⅲ 华北平原地震统计区

华北平原地震统计区位于华北地震区，涉及河北、山西、陕西、湖北、河南和山东等省，总体呈北东—北北东向展布，断裂构造复杂，有多组不同方向的断裂存在，与地震有关的断裂主要是北东—北北东和北西—北北西向两组断裂。华北平原地震统计区可分为 3 个部分，北部是北东向华北平原构造带与北西向张家口—渤海构造带交汇部位，是该带强烈地震的发生地段，大地震的发震断层一般为北东向断裂，这些断裂控制了第四纪盆地的发育；位于新乡至商丘一线以北的华北平原地区，发震构造多为北东向半地堑。在新乡至商丘一线以南的河淮地区，自中生代以来一直处于隆起状态，地震活动水平较低，构造方向以北西西为主。华北平原地震统计区历史上记录到 5 级以上地震 200 余次，其中 6-6.9 级地震 29 次，7-7.9 级地震 5 次，8 级以上地震 1 次。区域范围内涉及的该带西南端地震活动较弱，在区域内仅记录到 2 次中强地震活动。

ⅳ、银川河套地震统计区

银川河套地震统计区分布在鄂尔多斯地块的北缘和西缘，银川断陷盆地沿南北向展布，河套断陷带呈东西向展布，其分布范围大致相当于断陷带的范围。分属华北地震区和青藏地震区，其范围涉及内蒙古、银川、甘肃、陕西和河北等省。

岱海—黄旗海断陷带莫氏面埋深约 42km，断陷带南侧和西侧的鄂尔多斯地块内，上地幔顶面埋深 42~44m，反映盆地内地壳厚度有明显减薄现象。在鄂尔多斯块体内部区域布格重力异常呈近南北走向，重力值变化平缓，由东向西下降。磁异常呈北东走向，变化平缓。但其边缘断陷带内表现为重力梯级带和线性磁异常带。表明块体内部和周边基地改造的明显差异。

本地震统计区的主体为一规模较大的断陷盆地带。东端的岱海—黄旗盆地形成于上新世，第四纪仍有发展。走向北东，两侧受断裂控制，第四系厚度 400m，上新统厚 100m 左右。

河套断陷带走向近东西，北侧为阴山地块，南侧为鄂尔多斯地块，全长 540km，由三个断陷盆地和其间的两个近南北向隆起组成。河套断陷带形成于渐新世，是鄂尔多斯周缘断陷最深的断陷带。新生界、第四系厚度在呼和盆地分别为 7400m、2300m；白彦花盆地为 5100m、2000m；临河盆地为 14800m、2400m。断陷最深的部位偏向北部边界断裂一侧，盆地基地呈不对称的阶梯状地堑结构。断陷带是左旋剪切拉张的产物。

银川盆地，新生界厚 7000m，第四系厚 1600m，由三凹两凸相间组成。吉兰泰盆地断陷幅度较小，新生界厚 3000m，第四系厚 4000m，两个断陷盆地都是阶梯状的地堑结构，是右旋剪切拉张的产物。主要活动断裂有近东西向、北北东向和北东向三组，此外还有北西向断裂发育。主要断裂都是铲形正断层。

近东西向断裂主要有大青山山前断裂，长 200m，走向北东东，断裂两侧差异幅度达 3000m 以上，具右旋走滑分量。全新世以来有过 4 次活动。乌拉山山前断裂，长 110km，走向近东西，具左旋正倾滑特征，全新世时期有过活动。

北东向与北北东向断裂在银川盆地和吉兰泰盆地最发育。贺兰山东麓断裂长 120km，走向北东，断裂两侧垂直差异运动幅度达 10km。全新世以来断裂有过四次地震断错活动。断层活动方式为右旋正倾滑。此外还有银川盆地东界的黄河断裂，银川—平罗隐伏断裂等。

本地震统计区历史上记录到 5 级以上地震 36 次，其中，5-5.9 级地震 26 次，6-6.9 级地震 8 次，7-7.9 级地震 1 次，8 级以上地震 1 次。可见在地震活跃期内地震活动相

当频繁。

1.2.2、 二级地震构造区（带）划分

地震构造区是指在现今地球动力学环境下，地震构造环境和发震构造模型一致的地区。根据这一定义，地震构造区的划分应满足以下原则要求：

（1）现今地球动力学环境的一致。

（2）现今构造应力场的一致。

（3）深部地球物理场特征的一致。

（4）新构造特征一致。

（5）发震构造模型的一致。

（6）地震活动强度与频度相近。

根据上述的划分原则，工作区域涉及地震统计区的二级构造区划分结果如图 1.13 所示。

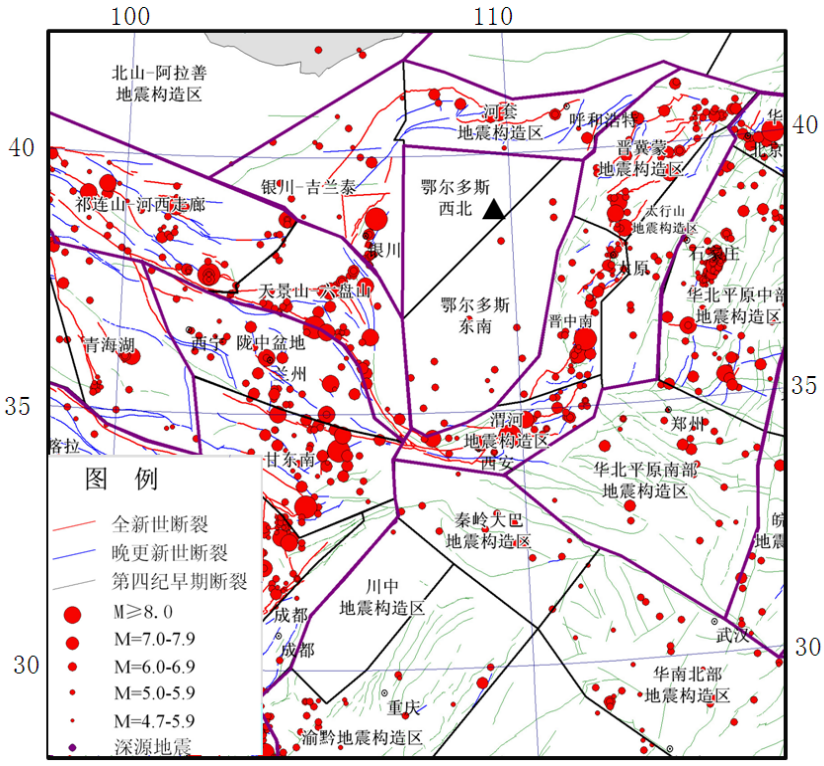


图 1.13 涉及地震统计区（带）的构造区划分结果（▲工程场地位置）

汾渭地震统计区可划分为渭河、晋中、晋冀蒙和太行山地震构造区，鄂尔多斯地震统计区划分为鄂尔多斯西北部和鄂尔多斯东南部地震构造区，华北平原地震统计区可划分为华北平原北部、中部和南部地震构造区，银川—河套地震统计区可划分为河套、银川—吉兰泰地震构造区，六盘山—祁连山地震统计区可划分为祁连山—河西走廊和天景山—六盘山地震构造区。

1.2.3、地震统计区（带）地震活动趋势分析

工作场地区域范围涉及汾渭地震统计区、银川—河套地震统计区、华北平原地震统计区和六盘山—祁连山地震统计区。现将各地震统计区内地震活动的时间分布特征简述如下：

（1）、汾渭地震统计区

图 1.14 是汾渭地震统计区（带）4¾级以上地震的 M-T 图和蠕变曲线，从图中可以看出，该地震统计区（带）地震活动的时间不均匀性和似周期性比较明显，平静期内一般不发生 6 级以上地震。约从公元 649 年开始，汾渭地震统计区经历了 4 个地震活跃期，活跃期持续时间约 200 年，间歇平静时间平均约 100 年左右，目前仍处于第四地震活跃期中。历史强震(≥6 级)由北向南曾有两次大迁移活动，当第二次迁移至平陆(1815 年 6¾级)后，已有近 200 年未发生过 6½级以上的地震，1952 年以来汾渭地震统计区 5 级以上地震较活跃，1980 年以来 5 级以上地震在空间上多集中在其北段，其中包括两次 6 级左右地震，显示其北段地震明显强于南段。

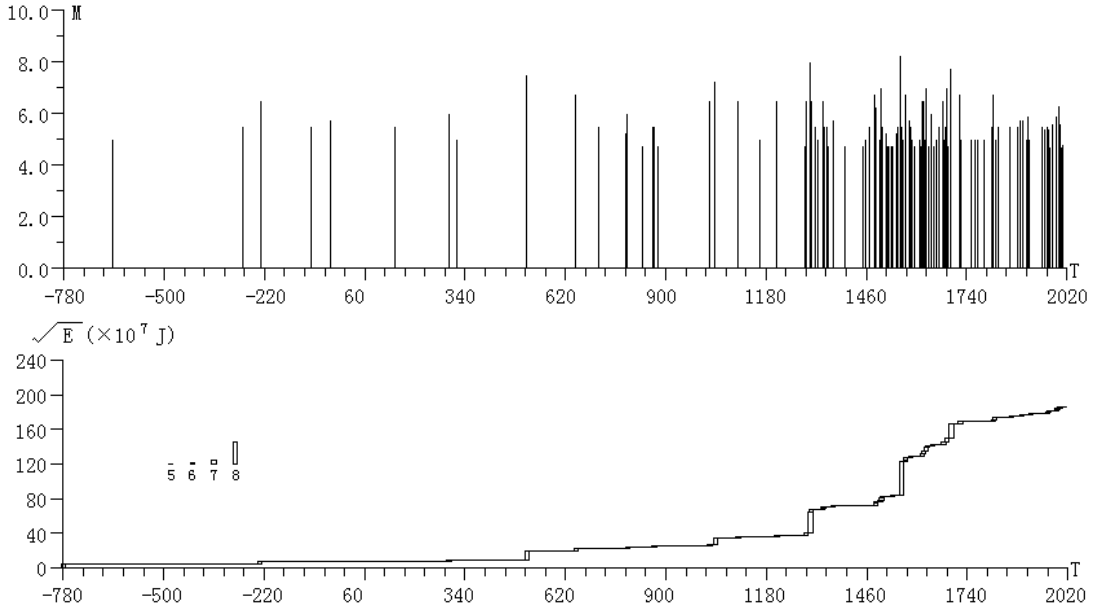


图 1.14　汾渭地震统计区≥4¾级地震 M-T 图和蠕变曲线（510－2014.6）

考虑历史地震资料的完整性，表 1.3 给出了对汾渭地震统计区 1467 至 2014 年 6 月 4¾级以上地震，分别用贝努里概率模型、最大熵原理、马尔科夫模型和地震复发周期等方法计算了今后 50 年、100 年内不同震级地震的发生概率，可以看出，未来 50 年内发生 6 级以上地震的概率在 0.71～0.78 之间；而发生 7 级左右地震的概率在 0.19～0.42 之间。

表 1.3　汾渭地震统计区地震统计预测表

震级 Ms	各种方法预测的发生概率							
	最大熵原理		马尔可夫模型		贝努里模型		地震复发周期	
	50 年	100 年	50 年	100 年	50 年	100 年	50 年	100 年
≥5.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
≥6.0	0.72	0.92	0.78	0.95	0.71	0.91	0.78	0.95
≥7.0	0.19	0.35	0.42	0.66	0.37	0.61	0.32	0.54
≥8.0	0.02	0.03	0.09	0.17	0.09	0.17	0.09	0.18

同时根据地震复发周期计算得到汾渭地震统计区未来 50 年和 100 年的理论最大震级分别为 6.3 和 6.8，此外，根据“地震发生非稳态泊松模型”，考虑到自 1695 年至今汾渭地震统计区未发生 7 级以上地震，计算得到未来 50 年发生 7 级以上地震的条件概率为 0.29。

1970 年以来汾渭地震统计区发生M_L3.0-3.9 级地震 944 次，M_L4.0-4.9 级地震 142 次，M_L5.0-5.9 级地震 24 次，M_L6.0-6.9 级地震 3 次，最大地震为 1998 年 1 月 10 日河北尚义东 6.2 级地震。图 1.15 给出了汾渭地震统计区 1970 年以来M_L3.0 级以上地震的M-T图，可以看出，1970 年以来汾渭地震统计区地震活动具有周期性特征，一个完整的活动周期包含活跃期和平静期，持续约 10 年，至今已经历了 3 个完整的活动周期，每个周期的活跃期均有 6 级左右地震发生，目前处于第 4 个活动周期。2005 年 9 月 1 日至 2009 年 3 月 27 日M_L4 级以上地震平静了 1305 天，为 1970 年以来最长平静时段，平静结束之后相继发生 2009 年 3 月 28 日山西原平M_L4.7 级地震、11 月 5 日陕西高陵M_L4.8 级地震、2010 年 1 月 24 日山西河津M_L5.2 级地震、4 月 4 日山西大同M_L5.0 级地震和 6 月 5 日山西阳曲M_L5.0 级地震，可能进入新的地震活跃期。

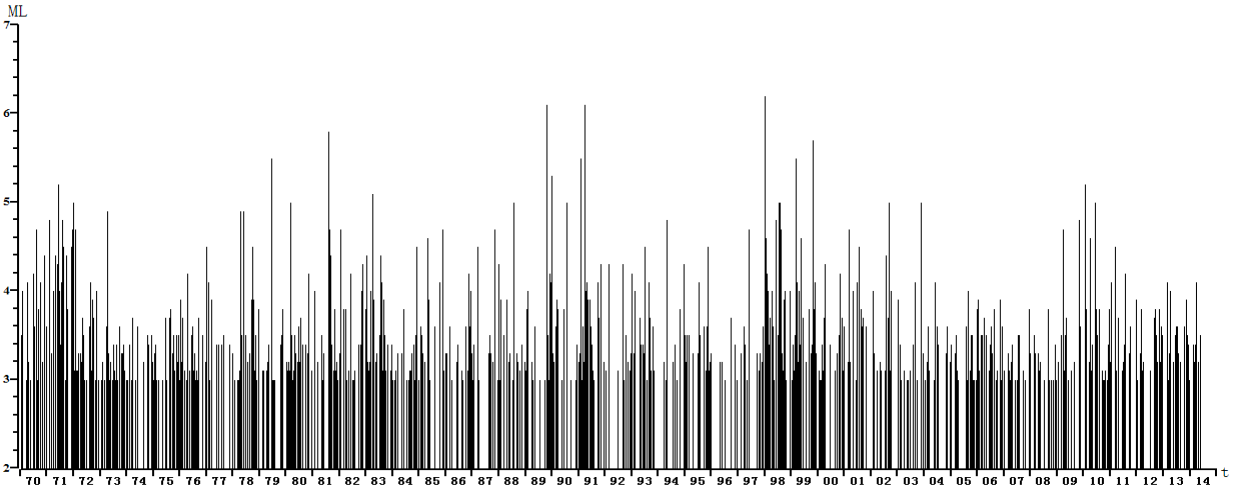


图 1.15　汾渭地震统计区 ML3.0 级以上地震 M—T 图 (1970-2014.6)

(2)、六盘山-祁连山地震统计区

六盘山-祁连山地震统计区历史上地震活动强烈，强震多发，据记载发生 4¾级以上地震 130 多次，其中 5-5.9 级地震 77 次，6-6.9 级地震 19 次，7-7.9 级地震 9 次，8 级以上地震 2 次，分别是 1920 年宁夏海原 8½级地震和 1927 年甘肃古浪 8 级地震。

图 1.16 是六盘山-祁连山地震统计区 180 年来地震的 M-T 图和蠕变曲线，可以看出 1500 年前地震遗漏较多，从 1500 年后地震明显增多，大体形成 1561 年到 1709 年和 1920 年到 1954 年两个 7 级以上地震活跃时段。第一活跃段持续 250 多年，第二活跃段到目前只有不到百年，且发生 2 次 8 级以上地震，因此该带未来仍存在发生 7 级地震的可能。

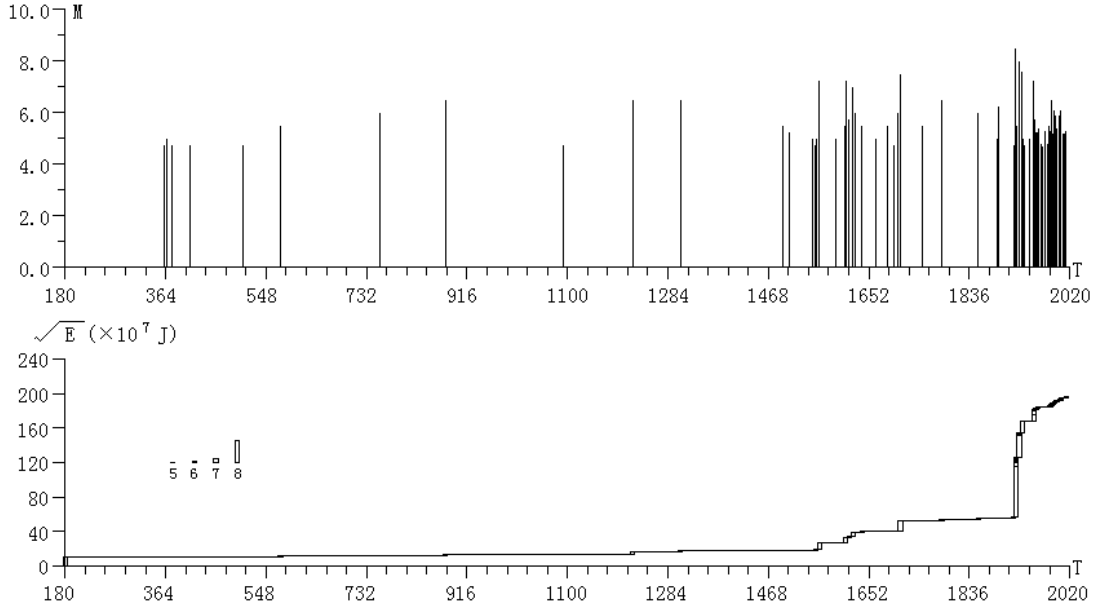


图 1.16 六盘山-祁连山地震统计区 4¾级以上地震 M-T 及蠕变曲线图（180-2014.6）

表 1.4 六盘山-祁连山地震统计区地震发生概率统计预测表

震级 M	各种方法预测的发生概率							
	最大熵原理		马尔可夫模型		贝努里模型		地震复发周期	
	50 年	100 年	50 年	100 年	50 年	100 年	50 年	100 年
≥5.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
≥6.0	0.87	0.98	0.97	1.00	0.91	0.99	0.91	0.99
≥7.0	0.35	0.58	0.67	0.89	0.61	0.85	0.47	0.72
≥8.0	0.06	0.11	0.17	0.32	0.17	0.31	0.16	0.29

考虑历史地震资料的完整性，对六盘山-祁连山地震统计区 1474 至 2011 年 4¾级以上地震，采用不同方法计算今后 50 年和 100 年不同震级地震发生概率，结果见表 1.4。概率预测该带未来 50 年发生 7 级以上地震的概率在 0.5-0.7，未来百年发生 7 级以上地震的概率在 0.7 以上。同时根据地震复发周期计算得到六盘山-祁连山地震统计区未来 50 年和 100 年的理论最大震级分别为 6.6 和 7.2。

1970 年来，该带发生 5 级以上地震 28 次，其中 6 级以上地震 4 次，最大地震为

1986 年青海门源北 6.5 级地震，最后一次 6 级地震为 2003 年 10 月 25 日甘肃民乐、山丹间 6.1 级地震。图 1.17 为六盘山-祁连山地震统计区 1970 年以来M_L3.0 级以上地震的M-T图，1970 年至 2010 年该带发生M_L3.0-3.9 级地震 2110 次，M_L4.0-4.9 级地震 276 次，M_L5.0-5.9 级地震 36 次，M_L6.0-6.9 级地震 7 次，2003 年以来地震活动较弱。

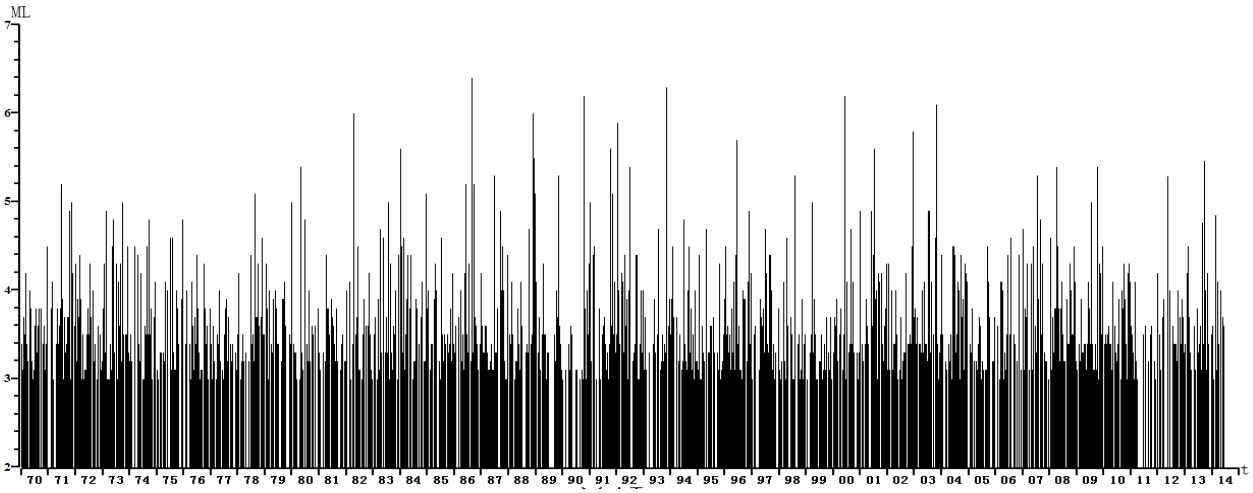


图 1.17 六盘山-祁连山地震统计区 ML≥3.0 级地震 M-T 图 (1970-2014.6)

（3）、银川-河套地震统计区

该带西起宁夏的银川，包括内蒙的磴口、临河、东至岱海盆地，即鄂尔多斯地块的西北边缘。银川—河套地震统计区历史地震缺失较多，银川一带较河套一带记录稍好，河套地震亚带除公元 849 年有一次不确切地震记录外，直到 1929 年以后的地震记录才较齐全。从这些不完全的资料来看，银川-河套地震统计区的地震活动大致可分为两个活动期（表 1.5），大体上相当于华北地区地震活动的第一、二期和第三期。目前银川-河套地震统计区正处于从 1922 年开始的活跃期，同时也处在华北地震区从 1815 年开始的第三个活跃期内。

表 1.5 银川—河套地震统计区活动期划分

地震活动期		4.7-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	8	合计
第一活动期 1010-1739 年	平静期(1010-1475)	1	4	1		6
	活跃期(1476-1739)	1	5	1	1	8
第二活动期 1740-现今	平静期(1740-1921)	2	3			5
	活跃期(1922-现今)	4	7	6		17

图 1.18 是银川—河套地震统计区 $4\frac{3}{4}$ 及以上地震 M-T 图及蠕变曲线，图 1.19 是现代地震 M-T 图。由图 1.18 的地震应变能释放曲线可以看出，今后百年内银川—河套地震统计区将处于应变能积累阶段，地震活动较前要弱。

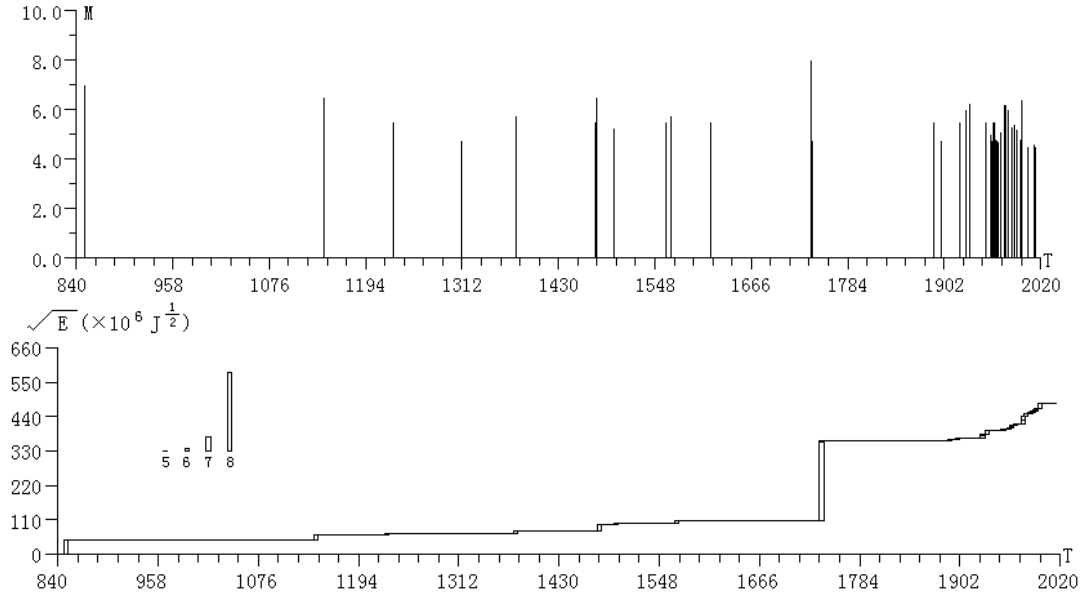


图 1.18　银川－河套地震统计区 M≥4¾ 地震 M-T 图和蠕变曲线（849-2014.6）

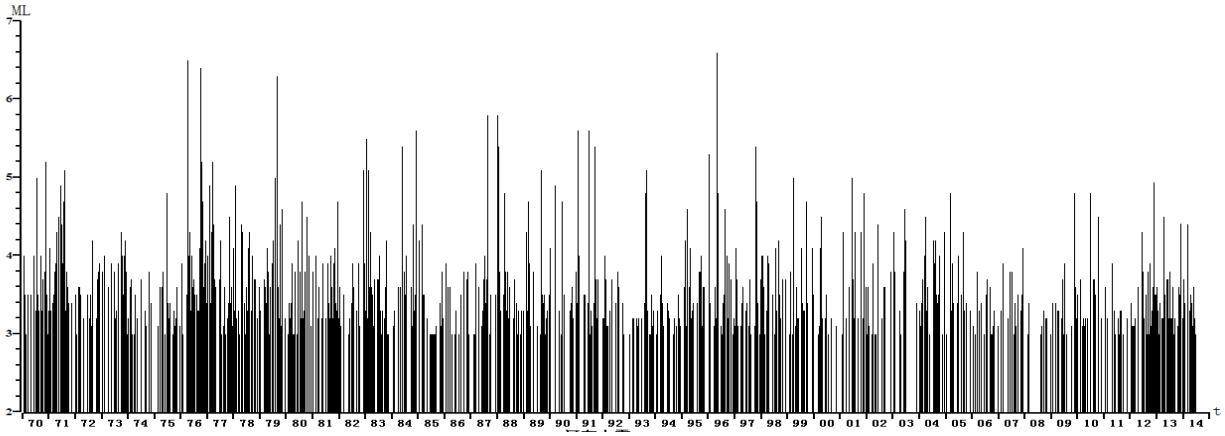


图 1.19　银川－河套地震统计区 M-T 图（1970-2014.6，ML≥3.0 ）

使用银川－河套地震统计区 1477-2014 年 6 月底 5 级以上的地震资料，用最大熵原理、贝努里概率模型、地震复发周期方法和马尔科夫概率等方法计算了今后 50 年、100 年内不同震级地震的发生概率，其中马尔可夫方法震级下限为 4¾，其他方法震级下限为 5.0（表 1.6）。可以看出，未来 50 年内发生 6 级以上地震的概率在 0.37～0.50，而发生 7 级以上地震的概率为 0.09；未来 100 年内 6 级以上地震发生概率为 0.60～0.75，而 7 级以上地震的发生概率为 0.16～0.18。

表 1.6　银川—河套地震统计区地震统计预测表

预测方法	预测震级（以上）				发生概率（50 年）				发生概率（100 年）			
最大熵原理	5.0	6.0	7.0	8.0	0.88	0.39	0.09	0.02	0.99	0.63	0.18	0.05
贝努里模型	5.0	6.0	7.0	8.0	0.88	0.49	0.09	0.09	0.99	0.74	0.17	0.17
地震复发周期	5.0	6.0	7.0	8.0	0.91	0.37	0.09	0.02	0.99	0.60	0.16	0.03
马尔科夫概率	5.0	6.0	7.0	8.0	1.00	0.50	0.09	0.09	1.00	0.75	0.18	0.18

据 20 世纪以来的地震记录，河套地震亚带中强地震集中在两个时段，经历了两次地震活跃幕，即 1929-1936 年先后发生了毕克齐 6.0 级、五原 6.2 级、狼山 5.5 级；1976-1983 年先后发生了和林格尔 6.2 级、巴音木仁 6.2 级、五原 6.0 级、丰镇 5.8 级、磴口 5.2 级。1929 年毕克齐 6.0 级地震到 1976 年和林格尔 6.2 级地震相隔 47 年；1936 年狼山地震到 1983 年磴口地震相隔 47 年；1934 年与 1979 年二次五原地震相隔 45 年。表现出明显的准周期性，即 47 年左右的周期性(活动幕)，据此分析，河套地震亚带未来百年内还将经历两个地震活动幕，是未来发生中强地震的地区，存在着发生 6-7 级地震的潜在危险性。

中强地震活动的空间分布变化是地壳中断裂活动及强震孕育的重要反映，一定时间内中等地震的空间分布可为寻找未来强震发生的可能地段提供依据。1970 年以来，河套地震亚带 4 级以上地震在东西向地震条带上存在几处空段，从地质构造条件来看又恰恰具有发生中、强震的构造背景。具体部位：①呼和浩特-包头；②五原-包头；③五原-杭锦后旗。根据地震活动的围空性及地震的填空性，上述三个地震空段将可能成为河套地震亚带下一次地震活动幕中、强震发生的主要部位。

（4）、华北平原地震统计区

华北平原地震统计区是一条活动强烈的地震统计区，最早的一次地震记载是公元前 1767 年河南偃师西南的 6 级地震，该带及其附近最大地震是 1679 年河北三河平谷 8 级地震。历史上记录到 5 级以上地震 200 余次，其中 6-6.9 级地震 29 次，7-7.9 级地震 5 次，8 级以上地震 1 次。图 1.20 给出了华北平原地震统计区公元前 518 年以来 M≥4¾级以上地震的 M-T 图和蠕变曲线，从中可以看出，华北地区强震活动在过去的近 600 年时间内大致经历了两个强震活动轮回，前一活动期自 1400 年至 1695 年左右，后一活跃期从 1696 年开始至 1976 年前后，现阶段处于第三个轮回的应变积累阶段，未来百年地震活动水平不会很高，鉴于两个活跃期之间仍有个别 6 级地震出现，从保守角度出发，未来百年地震活动趋势应以本地震统计区的平均地震活动水平来估计。区域范围内涉及的该带西南端地震活动较弱，在区域内仅记录到 2 次破坏性地震活动。

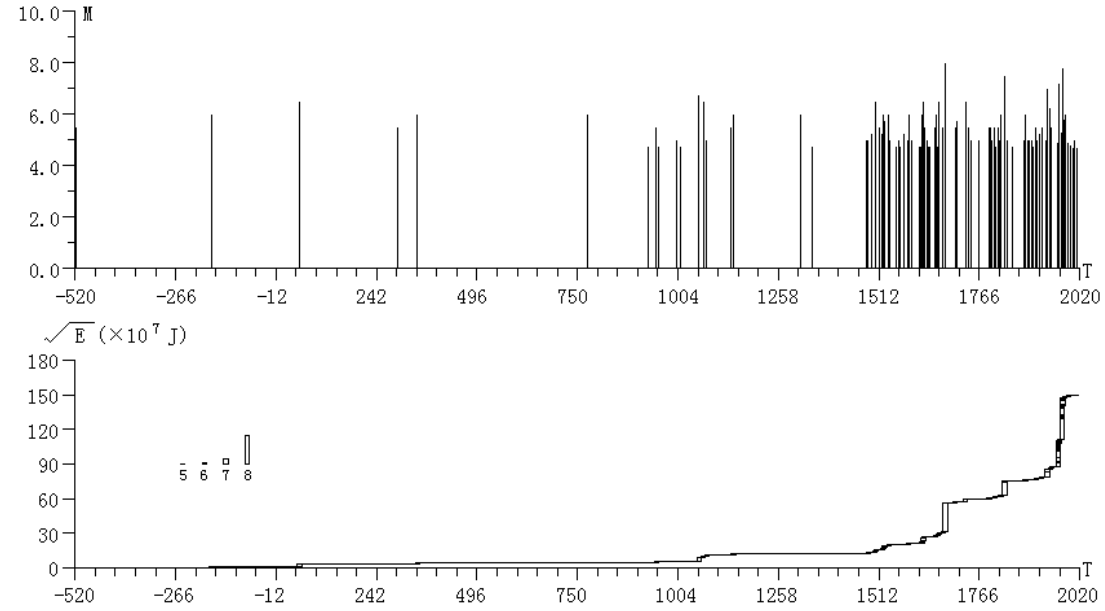


图 1.20　华北平原地震统计区 4¾级以上地震 M-T 及蠕变曲线图（-518-2014.6）

图 1.21 给出了华北平原地震统计区 1970 年以来M_L3.0 级以上地震的M-T图，1970 年来，该带最大地震为 1983 年山东菏泽 6.0 级地震，最后一次 5 级地震为 2006 年 7 月 4 日河北文安 5.1 级地震。华北平原地震统计区强震多发生在冀鲁豫交界以及河北中北部地区，离区域较远，其地震活动对区域和工程场地的影响很小。

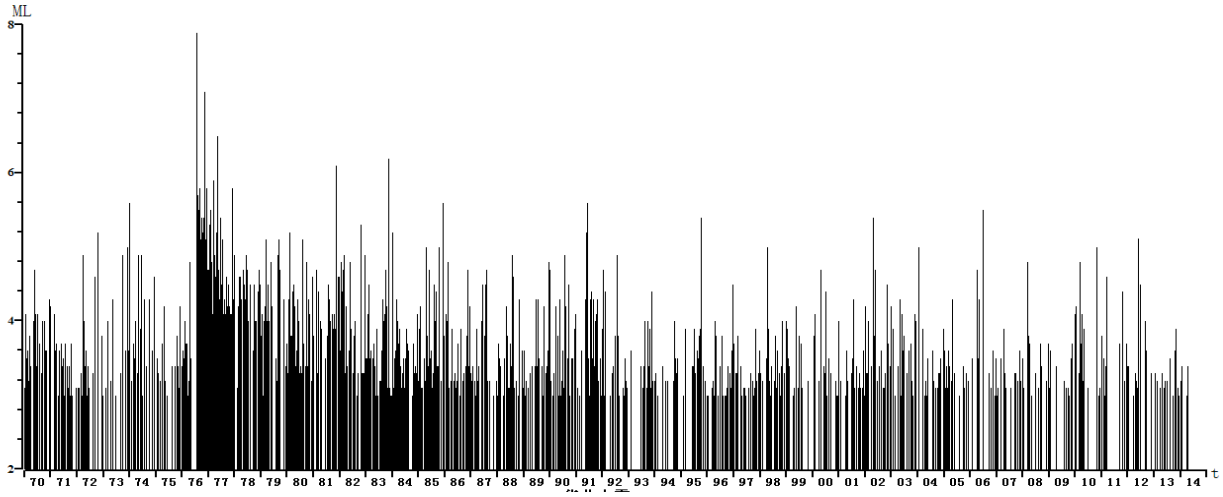


图 1.21 华北平原地震统计区 ML≥3.0 级地震 M-T 图（1970-2014.6 ）

（5）、鄂尔多斯地震统计区

鄂尔多斯地震统计区是以鄂尔多斯地块为单元划分的，内部地质构造简单，极少有出露地表的活动断裂。图1.22给出了鄂尔多斯地震统计区1201年以来4¾级以上地震的M-T图和蠕变曲线。从中可以看出，鄂尔多斯地块区内自有地震记载以来，共记录4¾级以上地震17余次，5级及以上地震14次。自1500年以来，鄂尔多斯地块内部的地震活动大体经历了两个活跃段，第一个活跃段为1542～1681年，其间共发生8次5级以上地震，最大地震为1568年庆阳的5.5级地震，第二次活跃段为1815～1967年，

共发生5次5级以上地震，最大震级5.5级,其活跃时段与华北地区1480～1730年和1810年以来的两个活跃期在时间上基本一致，只是开始晚一些。两个活跃段间的1682～1814年，无中强地震发生，有感地震活动也很微弱。在空间分布上，东南强西北弱。鄂尔多斯地块区内中强地震活动主要受其东缘和南缘的汾渭地震统计区地震活动的控制。当汾渭地震统计区6级及以上地震活跃时，地块区内中强地震伴随其发生。

1970年以来，鄂尔多斯地块区中部地震活动比较微弱，仅有零星小震发生，表明近期来地块区内地震活动处于相对平静状态。

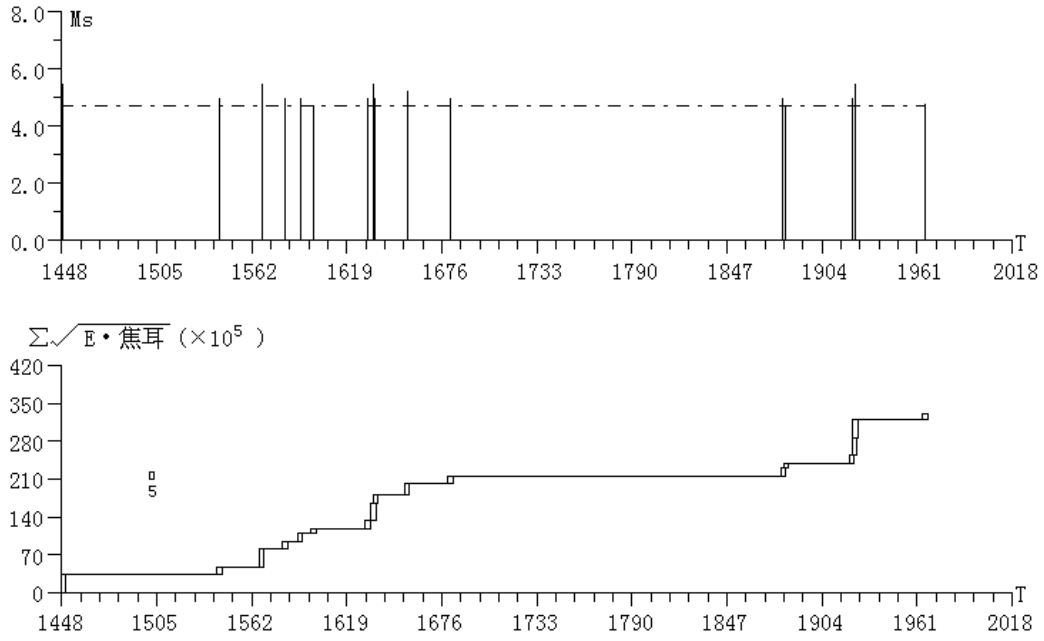


图 1.22　鄂尔多斯地震统计区 4¾级以上地震 M-T 图及蠕变曲线（1448-2014.6）

1.2.4 、区域未来地震活动水平估计

区域范围内主要涉及汾渭地震统计区、银川—河套地震统计区、六盘山-祁连山地震统计区、华北平原地震统计区和鄂尔多斯地震统计区。综合分析认为，汾渭地震统计区未来百年应变能释放会从应变能积累阶段进入前兆释放阶段，其地震活动水平可能会高于平均水平；银川-河套地震统计区未来百年地震活动可能进入“应变能释放和积累阶段”，其地震活动水平可能会为平均水平；祁连山-六盘山地震统计区地震活动水平将由海原地震后的调整逐步向能量积累的阶段转化，地震活动水平将维持在平均水平状态。华北平原地震统计区区域范围内涉及的该带西南端地震活动很弱，在区域内没有记录到破坏性地震活动，该带未来百年的地震活动水平会处于平均地震活动水平。鄂尔多斯地震统计区其地震活动主要受汾渭地震统计区的影响，1970 年以来，鄂尔多斯地块地震活动比较微弱，仅有零星小震发生，表明近期来地块区内地震活动处于相对平静状态。

第三节　历史地震对工程场地的影响

分析历史地震对工程场区的影响，是地震安全性评价的一个重要组成部分，由此了解历史地震对场区的影响情况。历史地震影响烈度是指用地震烈度表示的场地外围破坏性地震对工程场地的影响程度。对有地震等震线或地震破坏记载的地震，则直接应用其结果，否则按中国东部烈度平均轴衰减关系式确定对场地的影响烈度。

$$I=4.493+1.454M-1.792Ln(R+16) \qquad \sigma=0.5304$$

从有历史地震记载至今，利用地震等震线资料可查的对工程场地影响烈度大于或等于Ⅵ度的地震有 2 次，用上式计算，对工程场地影响烈度达Ⅵ度的地震 1 次。表 1.7 给出了这些地震对工程场地的影响烈度。对场地最大影响烈度为Ⅶ度。图 1.23 是几个主要历史地震的等烈度线图。

表 1.7　周边地区历史地震对工程场地的影响

序号	发震时间	震中经纬度		参考地名	震级	震中烈度	影响烈度	计算烈度	距场地距离（km）
1	1303.09.25	36.3°	111.7°	山西赵城、洪洞	8	Ⅺ		Ⅵ	330
2	1739.01.03	38.8°	106.5°	宁夏平罗、银川间	8	Ⅹ+	Ⅶ		
3	1920.12.16	36.7°	104.9°	宁夏海原	8½	Ⅻ	Ⅵ		
4	1556.2.2	34.5°	109.7°	陕西华县	8¼	Ⅺ	Ⅴ		
5	1448.10.9	38.3°	109.7°	陕西榆林	5½	Ⅶ		Ⅴ	50

除场地影响烈度为本工作结果外，其余资料均取自《中国历史强震目录》（国家地震局震害防御司，地震出版社，1995）。

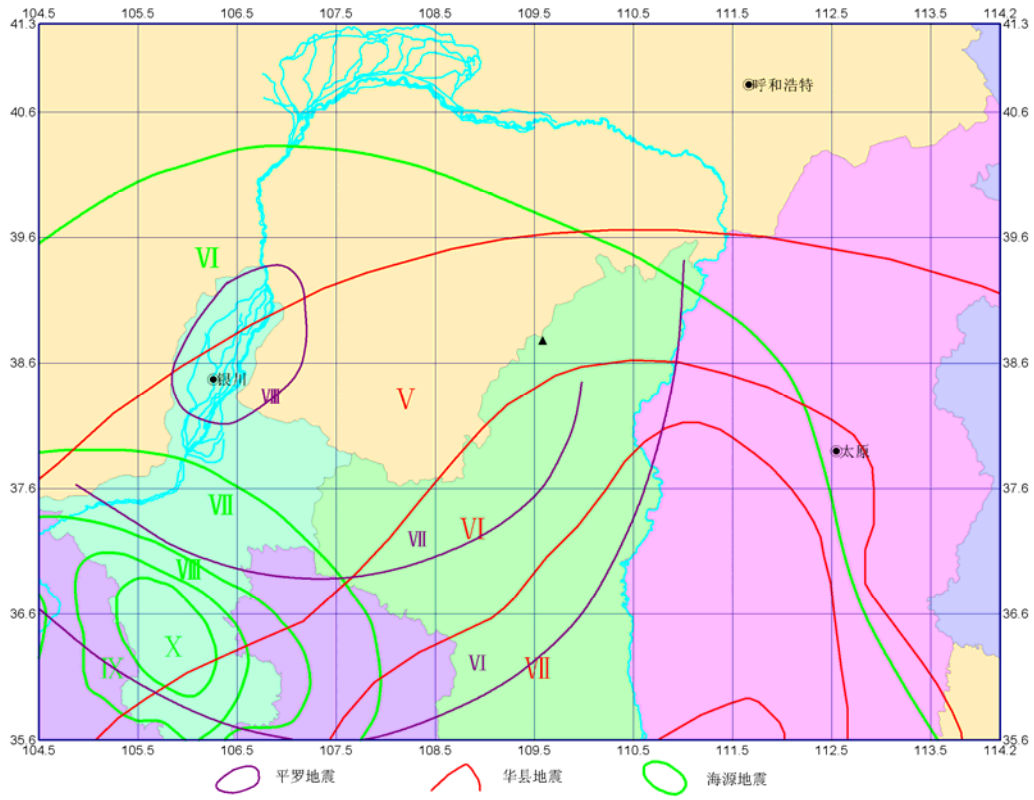


图 1.23　历史地震等烈度线图（▲工程场地位置）

第四节　区域地震构造评价

1.4.1 区域地震地质环境

按地震安全性评价的规范要求，区域指以每个场地为中心、半径不小于 150km 的范围。本次工作中，工程场地均在鄂尔多斯地块内，未来地震影响主要来自于鄂尔多斯地块东西两侧以及北部边缘盆地，故区域范围选取扩至场地四周约 180—200km 范围。本章以大地构造、新构造、活动构造与现代构造应力场等方面的研究为基础，结合前面区域地震活动特征的分析结果，综合讨论区域内地震发生的地质环境，并编制 1/100 万区域地震构造图（图 1.24）。由于区域内涉及的断裂众多，而按照相关规范要求，晚更新世及其以后活动的断裂才视为发震断裂，因此，报告中对这类未来可能发震的断裂进行了结论性的论述，而另外一些规模不大的早、中更新世断裂未作详细论述。

在大地构造位置上，本区域跨越了基底和盖层性质、变形强度及后期活动存在明显差异的二个一级大地构造单元区（任纪舜等，1981），即华北准地台（也称中朝准地台）和祁连褶皱系（图 1.25）。现将两个大地构造单元的基本特征简述如下。

⑴.华北准地台（I）

图1.24

区域地震构造图

图　例

- 全新统 河流相和湖相堆积
- 全新统 河流相和风积堆积
- 更新统
- 新近系
- 古近系
- 前新生代地层
- 全新世活动断裂
- 晚更新世活动断裂
- 早中更新世断裂
- 正断层
- 逆断层
- 走滑断层
- 隐伏断层
- 地层界线
- 区域构造应力场方向
- 工程场地位置

- 1900年以前地震
- 1900年至1970年地震
- 1970年以后地震

（ 地震资料截至于2014年6月）

M4.7–4.9
M5.0–5.9
M6.0–6.9
M7.0–7.9
M8.0–8.9

KM10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100KM

断裂名称

F1 罗云山断裂　F2 霍山断裂　F3 贾村断裂　F4 万安断裂　F5 赤峪断裂　F6 什林断裂　F7 太谷断裂　F8 交城断裂　F9 离石–蒲县断裂带　F10 系舟山西麓断裂

F11 五台山西麓断裂　F12 五台山北麓断裂　F13 云中山山前断裂　F14 恒山南麓断裂　F15 恒山北麓断裂　F16 六棱山北麓断裂　F17 口泉断裂　F18 岱海–黄旗海南缘断裂　F19 岱海–黄旗海北缘断裂

F20 和林格尔断裂　F21 大青山山前断裂　F22 乌拉山山前断裂　F23 巴颜乌拉山东麓断裂　F24 鄂尔多斯北缘断裂　F25 正谊关断裂　F26 巴颜浩特断裂　F27 贺兰山东麓断裂　F28 银川– 平罗断裂

F29 黄河断裂　F30 牛首山– 罗山东麓断裂　F31 烟筒山断裂　F32 清水河断裂　F33 罐罐岭断裂　F34 香山– 天景山断裂　F35 五佛寺断裂　F36 海原断裂带　F37 云雾山断裂　F38 川井—赤峰断裂

华北准地台西邻西北准地台，南和西南接秦祁褶皱系，是我国大陆内形成时代最古老的陆块。准地台的褶皱基底由太古界和早元古界的中深变质岩系组成，约于1800Ma 左右的吕梁运动使上述基底岩系全面褶皱回返、断裂，形成准地台的结晶基底，构造线方向以北东和近东西向为主。自中元古代后，准地台进入了一个比较稳定的构造环境。燕山运动使华北准地台西部的鄂尔多斯地块与周缘明显分异。在燕山运动末期，鄂尔多斯地块改变了长期不断沉降的总趋势，开始隆起，而其周缘构造运动强烈，在南北两侧的渭河与河套断陷带及其邻区形成近东西向挤压构造带。在东西两侧的山西和银川断陷带则形成北东，北北东向挤压构造带。中新生代时期，准地台的活动以断块差异运动为特征，沿着准地台的边界断裂或次级地块间的边界断裂发生强烈的差异升降运动，形成了由中、新生界组成、规模及活动强度不一的深坳陷或断陷盆地，断裂的活动性质以正断为主兼有扭动。华北准地台现今活动依然很强烈，是强烈地震的频发区。根据准地台各块体间的活动差异，可划分成 10 个二级构造单元（表1.8）。本次区域范围包括阿拉善台隆（I1）、鄂尔多斯台缘褶带（I2）、鄂尔多斯台坳（台向斜）（I3）、内蒙地轴（I4）、山西断隆（I5），工程场地则位于鄂尔多斯台坳单元内（图 1.25）。

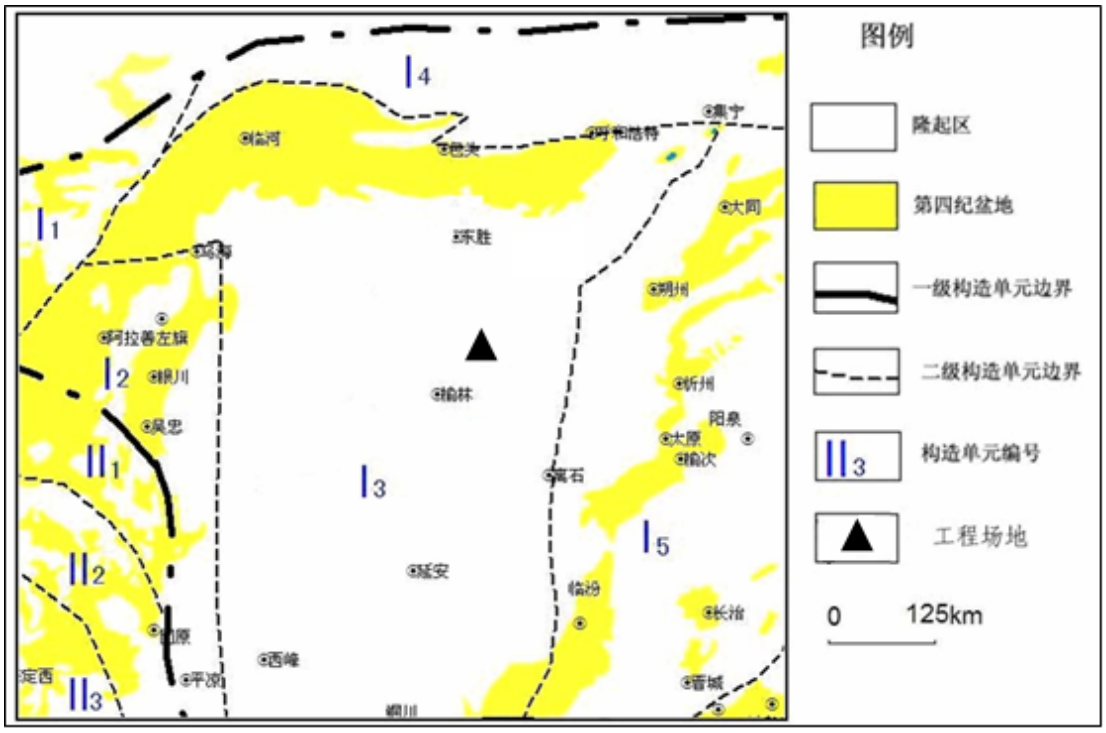


图 1.25　区域大地构造单元划分图

Ⅰ.华北准地台：Ⅰ1 阿拉善台隆、I2 鄂尔多斯台缘褶带、I3 鄂尔多斯台坳、I4 内蒙地轴、I5 山西断隆

Ⅱ祁连褶皱系：Ⅱ1 走廊过渡带；Ⅱ2 北祁连褶皱槽褶带；Ⅱ3 南祁连褶皱槽褶带

表 1.8　区域及邻区大地构造单元划分一览表

一级构造单元名称	基底形成时代	盖层形成时代	构造线方向	二级构造单元名称
华北准地台（Ⅰ）	太古代 早元古代	元古代 古生代、 中生代	北东、近东西向	阿拉善台隆（I1）
				鄂尔多斯台缘褶带（I2）
				鄂尔多斯台坳（台向斜）（I3）
				内蒙地轴（I4）
				山西断隆（I5）
				豫西断隆（I6）
				燕山台褶带（I7）
				华北断坳（I8）
				鲁西台背斜（I9）
				胶辽台隆（I10）
祁连褶皱系（Ⅱ）	古生代 三叠纪	中生代	北西西构造	走廊过渡带（$Ⅱ_1$）
				北祁连槽褶带（$Ⅱ_2$）
				南祁连槽褶带（$Ⅱ_3$）

⑵.祁连褶皱系（Ⅱ）

祁连褶皱系北与西北准地台、华北准地台相连，南邻秦岭褶皱系，是古生代以来在中国古地台上裂陷和坳陷再生的地槽褶皱系。经历了加里东、华力西和印支三个构造旋回后，最终于印支运动结束地槽活动阶段。褶皱系沉积巨厚，岩浆活动频繁，变质作用复杂，褶皱、断裂发育，并具有从边缘向中心对称迁移的特点。构造方向以北西向为主。挽近地质时期，作为青藏高原隆起的东北缘，构造运动异常活跃，地震活动比较频繁。根据该褶皱系不同部位褶皱回返时代的差异，可划分为 3 个二级构造单元（表 1.8）。

1.4.2 区域新构造特征及其与地震活动的关系

1.4.2.1新构造分区及特征

区域新构造单元属于华北断块差异隆起区，由鄂尔多斯地块隆起区（Ⅰ）和鄂尔多斯地块周缘断陷带（Ⅱ）组成。其中，鄂尔多斯地块周缘断陷带又可以可进一步分为山西断陷带（Ⅱ1）、河套断陷带（Ⅱ2）、银川断陷带（Ⅱ3），在鄂尔多斯地块西南缘还有边缘弧形断裂束（Ⅱ4）（图 1.26）。鄂尔多斯地块属于弱隆起区，是地质史上长期相对稳定、完整的地块，内部没有大的、活动强烈的活动构造发育，地震活动不仅在时空上离散性较大，而且地震的强度小、频度低。而鄂尔多斯地块周缘断陷带则新构造运动十分强烈，断陷带两侧边缘及断陷带内部活动断裂非常发育，断裂晚第四

纪以来活动强烈，地震活动频度高、震级大，属于强地震活动新构造单元。

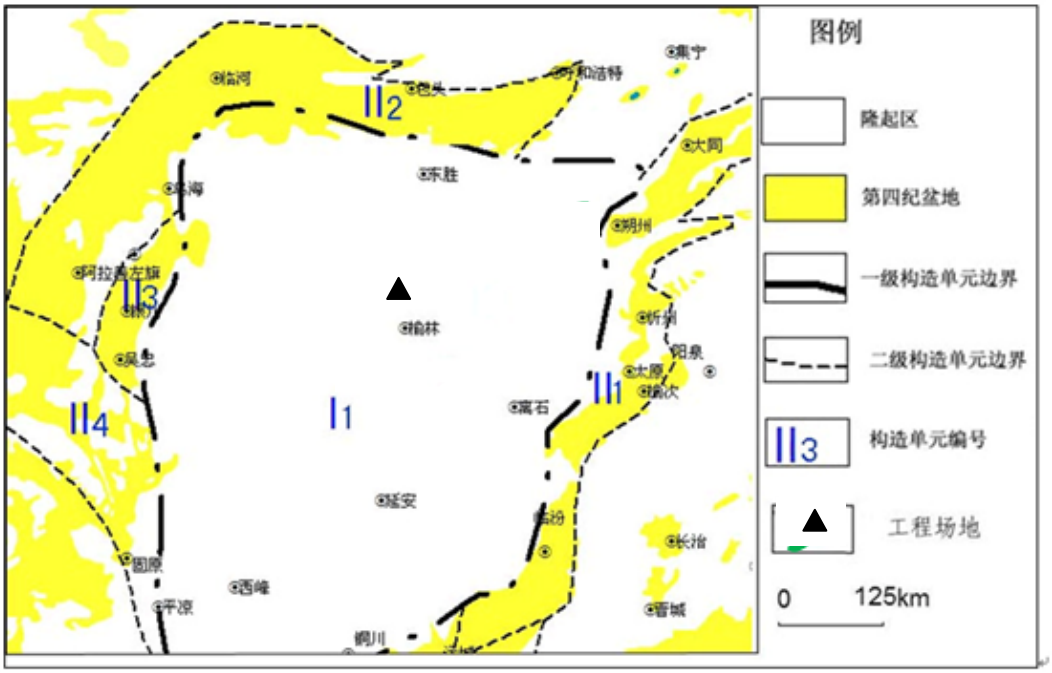


图 1.26　　区域新构造单元划分图

新构造分区：Ⅰ鄂尔多斯地块隆起区；Ⅱ1 山西断陷带；Ⅱ2 河套断陷带；Ⅱ3 银川断陷带；Ⅱ4 鄂尔多斯地块西南缘弧形断裂束

1.4.2.2 区域新构造运动特征

⑴．鄂尔多斯地块弱隆起区

鄂尔多斯地块基本上为高原地貌，一般海拔为 900~1600m，大致以中部的白于山和长城一线为界，可分为南北两大部分。北部为波状剥蚀高原，大部分地区被库布齐沙漠和毛乌素沙漠覆盖；南部多为黄土覆盖，形成黄土高原，经长期侵蚀，南部除保留部分黄土残塬外，大部分地区为黄土梁峁沟谷，地形十分破碎，切割强烈。延安以北为波状起伏的梁峁地形，沟壑深切，沟网密布，水土流失极为严重。延安以南是以黄土塬为主的塬梁沟壑地形，其中的黄土塬有洛川塬、长武塬、宜川塬、临镇塬及姬家塬等，这些黄土塬面较平坦。

鄂尔多斯地块是地质史上长期相对稳定、完整的地块。中生代时期，该地块大部分地区相对周边为缓慢的不均匀沉降，形成西深东浅的大型拗陷盆地，广泛沉积了二叠纪至早白垩地层；新生代以来，在喜马拉雅运动作用下，因受青藏地块从西南方向的推挤和华北地块从东北方向的挤压，不仅使曾为沉陷的鄂尔多斯盆地转变成掀斜隆起为主的特点，而且导致区域构造在隆起的背景上围绕鄂尔多斯周缘活动性大断裂形成了一系列新生代断陷盆地，即渭河断陷盆地、银川断陷盆地、河套断陷盆地和山西断陷盆地等（图 1.27、图 1.28）。

第四纪时期，鄂尔多斯地块及其周缘断陷带的演化基本上继承了晚第三纪的构造格局，地块继续隆升，并处于北仰南俯的不均衡上升状态，导致水系向东南汇流，周缘断陷带继续发育，主要差异构造活动仍发生于断陷带及其两侧山区。

早更新世在上述各断陷带内发育成带分布的内陆湖盆，中更新世末，黄河成为外流水系，湖盆逐渐消亡，但盆地依然继续活动，堆积了冲洪积相的沉积物，且仍残留有一些内陆湖泊，如河套断陷带的乌梁素海、渭河断陷带内运城盆地的盐湖等。鄂尔多斯地块在第四纪隆起的同时，在和缓的古地形面上，堆积了下更新统午城黄土、中更新统离石黄上和上更新统马兰黄士，在地貌上演变成为黄土高原的主体。虽然该区发育着塬、梁、峁等不同的地貌形态，但自下而上黄土的沉积层序基本上一致，只是不同时代的黄土堆积厚度、古土壤层数有所差异，其剖面可相互对比。对黄河晋陕峡谷河流阶地的研究说明（程绍平等，1998），距今 140 万年以来鄂尔多斯高原的区域性隆起经历了 5 幕，各幕平均隆起量为 25m~46m，隆起总量可达 160m。

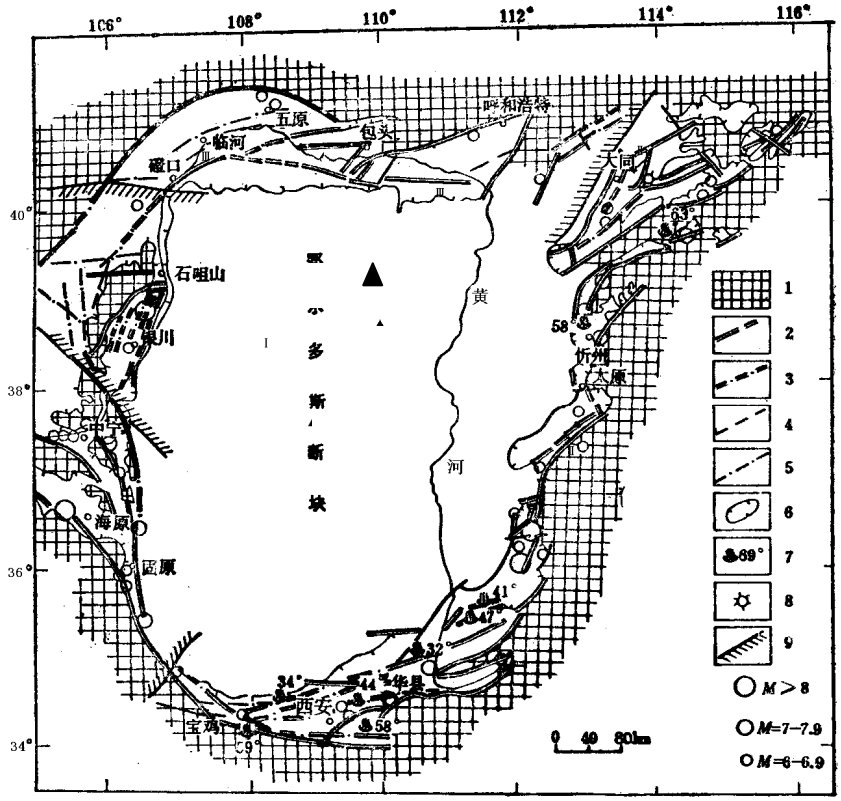


图 1.27　鄂尔多斯周缘第四纪盆地及强震震中分布图(国家地震局《鄂尔多斯周缘活动断裂系》课题组，1988）（▲工程场地位置）

1.隆起区；2.实（推）测的活动断裂；3.隐伏的活动断裂；4.实（推）测断层；5.隐伏断层；6.盆地边界；7.温泉及水温；8.火山口；9.断陷带分界线

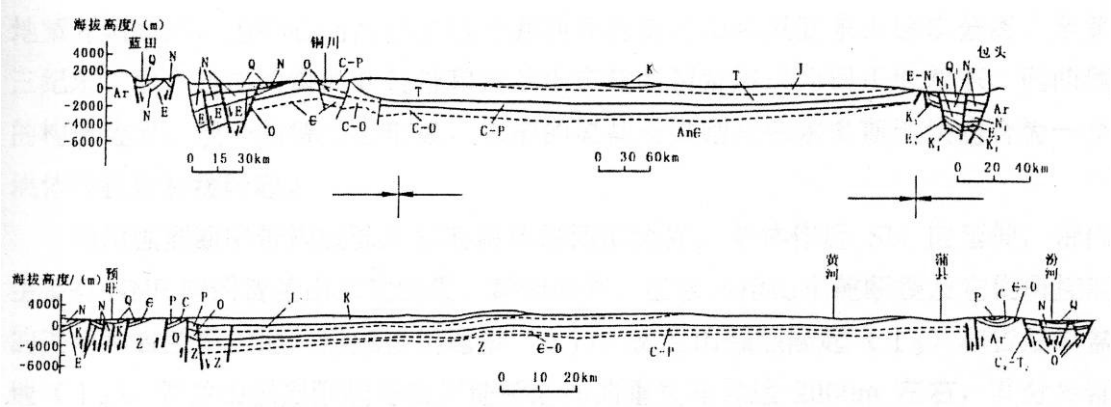


图 1.28　鄂尔多斯地块及周缘断陷带地质剖面图

（上：蓝田—包头，下：同心—临汾）

现有资料表明，鄂尔多斯地块内有史以来虽发生过几次 5~5.5 级地震，但无 6 级以上地震发生，是一个第四纪以来比较稳定的地块，内部没有大的、活动强烈的活动构造发育。该地块内的地震活动不仅在时空上离散性较大，而且地震的强度小、频度低。相比之下，其东侧边缘的汾渭断陷带和西侧边缘的银川断陷带不仅新活动性强，而且也是未来强震发生的地带。虽然鄂尔多斯地块是一个新构造活动很弱的地块，但仍以 2~4mm/a 的速率整体向北东东方向运动（丁国瑜等，1989）。

⑵．山西强烈断陷带

山西断陷带位于鄂尔多斯地块的东侧，不同于鄂尔多斯周缘其他三个断陷带，它结构复杂，盆地之间差异较大。在周缘断陷盆地系中它形成最晚，开始形成于上新世，盆地中新生界堆积厚度小于其它断陷带。它由数个大小不等的北东、北东东走向的地堑或半地堑式盆地作右行斜列组成，总体走向北北东，平面上呈“S”形，延伸长达 800 km。该带北与阴山隆起相邻，南与渭河断陷带东端的运城盆地以隆起相隔，西为鄂尔多斯地块东部的吕梁山隆起，东为太行山隆起。断陷带自北而南有 5 个比较大的断陷盆地，即延庆-怀来盆地、大同-阳原盆地、忻县-定襄盆地、太原盆地和临汾盆地（图 1.29）。断陷带内的诸盆地都是不对称的，一侧深而另一侧浅，如延怀、太原盆地西北侧深而东南侧浅，忻定盆地东南侧深而西北侧浅。各大盆地之间均以隆起相隔。如大同与忻定盆地之间是恒山隆起，太原与临汾盆地之间是灵石隆起，忻定与太原盆地之间是石岭关隆起等。峨嵋台地隆起分开了山西断陷带与渭河断陷带。据邓起东等研究，山西断陷带是右旋剪切作用的产物，是一条右旋剪切拉张带，而盆地间的横向隆起则为剪切带次级破裂之间一种推挤型隆起。

自新生代以来，伴随盆地外围整体性抬升，山西断陷带开始下陷，断陷带边缘的山地与盆地平原以鲜明的地形对照为特色，临汾盆地海拔为 400 m 左右，从太原至大

同盆地渐次由 800 m 升到 1200 m 左右，而周边山地海拔都在 2000 m 左右，五台山主峰则高达 3058 m. 在北部张家口一带还伴随有玄武岩浆喷发以及部分新地层的轻度褶皱运动。新生代时期，山西断陷带的断裂、断陷、火山等活动具有明显的阶段性和继承性，基本上经历了早第三纪活动范围较小的初始阶段、晚第三纪活动范围较大的高潮阶段和第四纪主要活动范围基本未变的继承性活动阶段。另外，山西断陷带既有强烈的垂直运动，也有强烈的水平运动，各盆地不仅大幅度断陷，而且还有大幅度的横向水平拉张分量的存在，如太原盆地最大断陷幅度约 5km，其横向拉张最大幅度约达 6—7km（《中国岩石圈动力学地图集》编委会，1991）。从各盆地右行斜列的构造格局来看，山西断陷带是一条右旋张扭的盆地带，其两边地块明显存在着右旋水平运动。

山西断陷带新构造活动十分强烈，地震活动频繁。据记录，山西断陷带共发生 6 级以上地震 21 次，其中 7 级以上地震 6 次，最大的地震为 8.0 级地震。

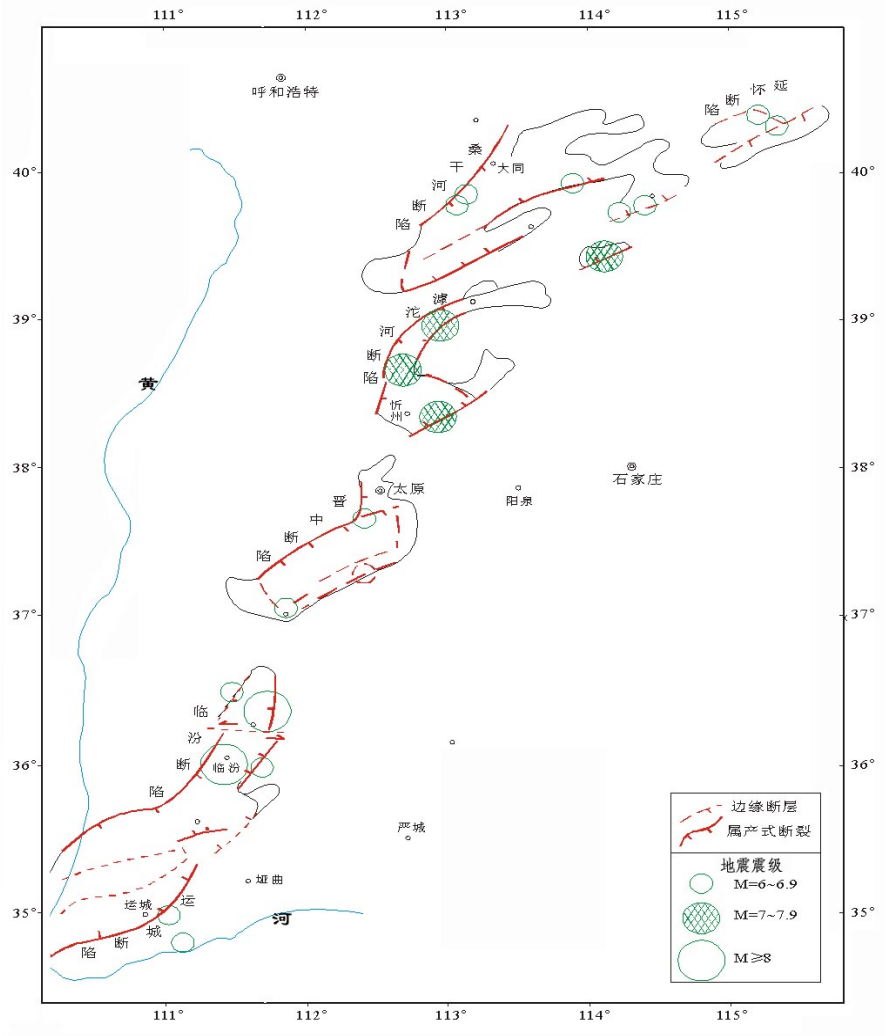


图 1.29　山西断陷带构造地貌略图

⑶．河套强烈断陷带

河套盆地是指介于阴山山脉与 鄂尔多斯高原之间的断陷冲积湖积平原，其西到贺兰山，东至呼和浩特市以东，与蛮汗山山前丘陵相接。北到狼山、大青山、断层崖矗立于平原之北，界线明显；南界为鄂尔多斯高原北缘的陡坎。河套盆地东西沿黄河延展，长 500km，南北宽 20～90km。 面积约 2.5 万km^2 ，行政区划包括呼和浩特和包头两市的大部，巴彦淖尔盟的南部，伊史昭盟的北部和乌兰察布盟的小部分地区。河套盆地为黄河及其支流冲积而成。盆地内平原海拔 900～1200m,地势由西向东微倾，西北部第四纪沉积层厚达千米以上。山前为洪积平原，面积占平原总面积的 1/4，剩余为黄河冲积平原， 地表极平坦，除山前洪积平原地带坡度较大外，坡降大多为 1／4000～1／8000。

河套盆地自西南向东北依次有吉兰泰坳陷、磴口隆起、临河坳陷、乌拉山隆起、乌前坳陷（又称白彦化凹陷）、包头隆起、呼和坳陷组成（图 1.30）。其中，呼和坳陷地处河套盆地东部，西邻包头隆起，东西长 200km，南北宽 30-60km，面积 1104 km^2，为北深南浅的箕状断陷，坳陷内部划分为西部断块、北部凹陷、南部斜坡 3 个亚级构造单元（高胜利等，2007）。呼和坳陷基底为元古宙、太古宙变质岩系，下白垩统不整合于基底之上，白垩纪地层为湖相沉积，各组之间均为整合接触。第三纪沉积物主要为红色泥、砂、灰岩和白云岩，各组之间为假整合接触，与下伏的白垩系假整合接触。呼和坳陷第四纪重新形成古湖泊，发育一套巨厚的河湖相沉积物，第四系更新统地层不整合或假整合于下伏新近系之上。根据盆地内钻孔剖面岩性、年龄和孢粉资料综合分析，认为呼和坳陷在晚更新世时期（2.4—11.3 万年）一度还处于还原环境（李建彪等，2007），仅在晚更新世晚期才停止下降，处于上升隆起的剥蚀状态（马保起等，2006）。

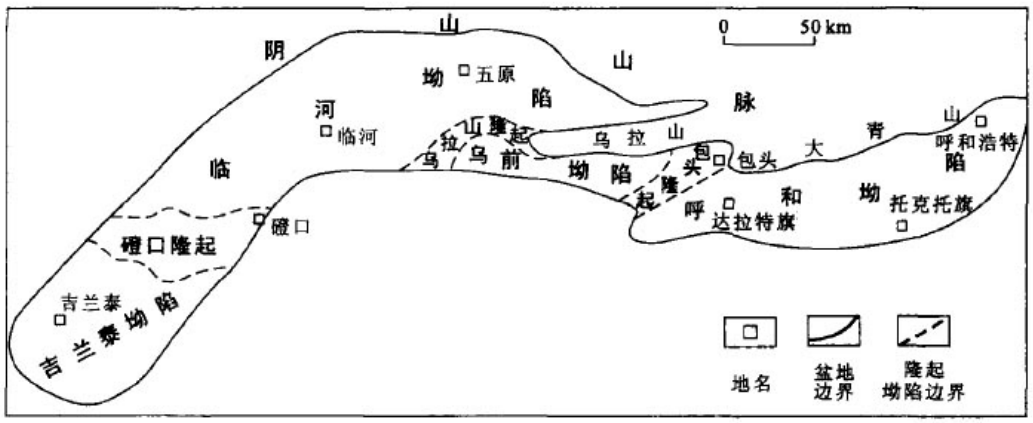


图 1.30　河套断陷带构造地貌略图

临河坳陷地处河套盆地西北部，南邻磴口隆起，东与乌拉山隆起相接，是一个北深南浅的半地堑，面积约 17000 km^2，沉积地层有白垩系和第三系、第四系，最大厚度约 15000m（门相勇等，2006）。

乌前坳陷（又称白彦化凹陷）在第三纪时期凹陷沉积厚度与临河凹陷和呼和凹陷相比要小得多，但自第四纪以来，由于乌拉山前断裂活动变强，该凹陷中第四纪地层厚度达 2000m，接近东西两个凹陷的堆积厚度。

吉兰泰坳陷的基底主要由太古代变质岩构成，盆地内新生界厚 2—3km，其中第四系最大厚度为 400m 左右，新生界地层之下有下白垩统分布。根据航磁资料分析，盆地底面西陡东缓，盆地地形也由东南向西北倾斜，高差可达数百米，吉兰泰、和屯等现代盐湖与沼泽地都靠近巴彦乌拉东麓断裂分布。新生代以来的沉降中心偏向北西侧。盆地的西北界为狼山—色尔腾山断裂的南段—巴彦乌拉山东麓断裂，东南界为磴口—本井隐伏断裂，为一拉张型的地堑盆地，长 125km，宽 75km，走向 NNE，与银川地堑平行排列。盆地内弱震活跃，呈条带状分布。

总之，河套盆地自始新世开始裂陷以来，经历了渐新世和晚第三纪以及第四纪的不断裂陷作用，形成了巨厚的堆积，速率高达 1.1—2.14mm/a（表 1.9），且表现为北深南浅的箕状断陷方式。另外，河套盆地除大幅度断陷外，也存在有大幅度的横向水平（左旋）拉张分量。

表 1.9　河套盆地沉积厚度（m）及沉积速率（mm/a）对比表(据何自新，2003)

时代		吉兰泰坳陷	临河坳陷	乌前坳陷	呼和坳陷
Q	Q	265(0.20)	2400(1.10) 河套群	2000(0.83) 河套群	2400(1.10) 河套群
N	N_2		6000(2.14) 乌兰图克组	860(0.32)	1800(0.64)
	N_1	653	3800(1.70) 五原组	1246(0.065)	1000(0.05)
E	E_3	398 查干布拉格组	2600(0.20) 临河组	1000(0.08)	1000(0.08)
	E_2	357	500-1000(0.09)乌拉特组	600-900(0.04)	500-800(0.03)
下伏地层	O-C	K	K	K	K

(4). 银川强烈断陷带

银川强烈断陷带也是本区域内较大的拉张型活动盆地，北起石嘴山，南至青铜峡，长 160km，最宽处 55km。以永宁为界，以北走向北北东，以南转为南北向。东、西两侧构造边界分别为黄河断裂带和贺兰山东麓断裂带，南侧为北西走向的牛首山北东麓断裂；在黄渠桥和石嘴山之间，3 条南倾的东西向正断层组成了地堑的北界。地堑

形成于渐新世，其后持续下陷，沉积了巨厚的新生代地层，总厚度可达 7000m。其中，下第三系 3600m，上第三系 2500m，第四系最厚大于 1609m。

银川强烈断陷带自南而北有 3 个第四纪沉降中心。南部的灵武第四纪沉降中心靠近地堑的东缘，中部银川沉降中心在地堑的中轴线附近，北部平罗凹陷明显地靠近贺兰山山前。地堑基底由古生界构成，第三系构成一个不对称的宽缓向斜，东翼较缓，倾角 3—5°，西翼较陡，倾角 10°左右。

银川强烈断陷带内地震活动强烈，有记载以来发生了 24 次破坏性地震。1739 年银川—平罗 8 级地震的震中位于上述的北部第四纪沉降中心内，中部第四纪沉降中心有 2 次 6 级地震和多次 5 级地震，而南部的灵武第四纪沉降中心则为 5 级地震频繁发生的构造部位。地堑内的现代弱震呈条带状分布，南段十分密集，北段相对较弱。地震活动显示有明显的分段性。

⑸．鄂尔多斯地块西南边缘弧形断裂束

鄂尔多斯西南边缘弧形断裂束属于祁连褶皱系，整个构造束在总体上呈北西-北西西向展布。从北边的牛首山，向南经大、小罗山至六盘山一带。发育一系列由逆冲、逆掩、走滑逆断层组成的挤压构造带。这一强烈挤压左旋走滑的构造带由一系列弧形断裂组成，自北而南为牛首山断裂带、天景山断裂带和海源-六盘山-宝鸡断裂带。其中，以海原-六盘山-宝鸡断裂带活动最为强烈。断裂束自西北撒开，向东南收敛。在地貌上，鄂尔多斯地块西南边缘弧形断裂束由一系列不对称的山岭和盆地组成（图 1.31）。

牛首山断裂带是青藏高原东北边缘断裂带中最北的一条逆断层带，表现为叠瓦状逆断层。寒武、奥陶系逆冲于晚第三纪红层之上。天景山北麓断裂使泥盆、石炭纪及第三纪地层逆冲于第四纪砾石层之上。六盘山东麓断裂为一叠瓦状断层带，大量逆掩断层发育于白垩纪及新生代地层之中，形成规模巨大的逆冲地块和推覆构造。构造变形和断层运动学特征说明了青藏地块对鄂尔多斯地块强烈的推挤作用。

鄂尔多斯地块西南边缘弧形断裂束的地震活动十分强烈。据统计，断裂束内发生 8½级地震（1920，海原）1 次，7.0-7.9 级地震 4 次，6.0-6.9 级地震 7 次。

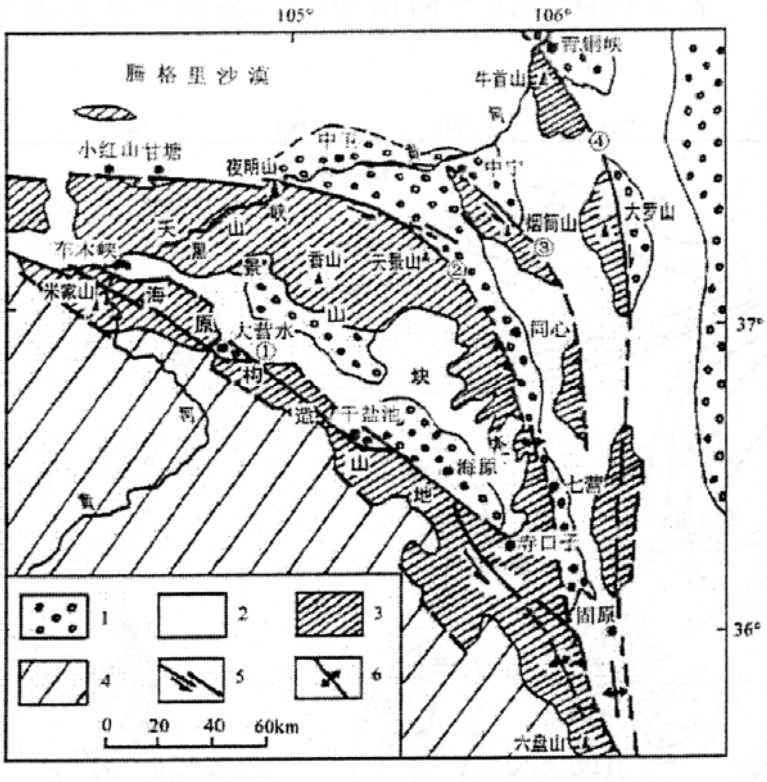


图 1.31 鄂尔多斯西南边缘弧形断裂束（据邢成起等，2001）

1.第四经盆地区 2. 丘陵或沙漠 3.基岩山地区 4.陇西高原 5.活动断层 6.背斜

①海原断裂带②中卫—同心断裂带③烟筒山断裂带④罗山东麓断裂带

在鄂尔多斯西南边缘弧形断裂束的中卫和中宁地区，还发育有断裂之间的中卫盆地和中宁盆地。其中，中宁盆地西起山河桥、胜金关一线，东到白马，南以恩和—鸣沙一线以南的波状台地为界，北为中宁北山山前丘陵。盆地中心大体位于中宁—鸣沙之间，盆地长轴呈北东方向展布，长 32km，宽 12km。第四系厚度黄河以北小于黄河以南，第四系最厚部位沿黄河南岸分布，是断陷最深部位。根据 82 中 02 孔资料，第四系厚度为 388.63m，早更新世最大沉积厚度 311.52m，中更新世最大沉积厚度 44.89m，晚更新世最大沉积厚度 26.21m，沉积速率为 0.30mm/a，全新世最大沉积厚度 6m。中宁盆地内历史上发生过多次 5、6 级中强地震，弱震也有活动，但频率不高。中卫盆地西起下河沿，东至山河桥、胜金关一线，南抵南山台子、北靠中卫北山。沉降中心大体在镇罗堡至小湖之间，盆地长轴呈北西方向展布。第四纪沉积厚度在黄河以南较小（钻孔厚度约 150m 左右），黄河以北较厚（钻孔资料为 384m 左右），第四纪沉积的最厚部位靠近黄河北岸。据 82 中 01 孔资料，第四系厚度 298.87m，其中下更新统厚 170m，中更新统最大沉积厚度 94.28m，上更新统最大沉积厚度 82.58m，全新统最大沉积厚度 4.56m。中卫盆地内历史上发生过多次 6 级中强地震，中卫盆地南

侧构造边界还发生过 1709 年 7.5 级地震，根据地震台网记录，弱震时有活动。

此外，工作区还包括有一小部分的阴山断块隆起和晋冀北断块隆起。其中，阴山断块隆起位于工作区最北部，构造线方向以东西向为主，处于长期缓慢抬升，地震活动较弱。晋冀北断块隆起新构造运动主要表现为在老构造骨架控制下以上升为主的差异性断陷运动，拱曲运动和断块翘起运动，新生代有大量玄武岩浆喷溢，历史上东、西两侧曾发生过 6 级以上地震。

1.4.2.3 新构造运动与地震活动

地震是新构造运动的表现形式之一，区域新构造运动与地震活动的关系可大致归纳为以下几点：

（1）强烈构造形变区是大震、强震的发生区，如鄂尔多斯地块周缘断陷盆地均是大震、强震发生的地区；较强构造变形区是强震和中强震发生的地区，如鄂尔多斯地块西南缘等是历史上发生过中强地震的地区；稳定地块区几乎是无震区，如鄂尔多斯高原等地块的内部。

（2）一级和二级新构造分区界线附近是大地震发生的主要场所，如青藏亚板块东北边界的海原断裂带和华北亚板块西边界的贺兰山山前断裂带等，均发生过 8 级以上的强震。

（3）垂直差异运动强烈的地带也是大震发生的地带，如贺兰山与银川盆地之间的垂直差异达 2000m 左右，这些部位是多次 7～8 级地震的发生地带。

（4）构造地块内强烈引张变形区也是强震发生的有利场所，如汾河盆地内部的一系列盆地边界断裂，多是 7 级左右强震发生的场所。

（5）走滑运动强烈的断裂带是大震、强震的发生带，如海原断裂等，这些断裂历史上多次发生过大震、强震或古地震。

1.4.3 区域主要断裂活动特征及其与地震活动的关系

1.4.3.1 区域主要活动断裂特征

1）罗云山断裂（ F1）

罗云山断裂为临汾盆地西侧边界断裂，长约 120km，走向NNE，倾向SSE，倾角 40-80°，向南与韩城断裂相接。该断裂燕山期为逆断层，上新世以来则变为正断层活动，也是临汾盆地中活动性最强，规模最大，控制着盆地的发生和发展的断裂。沿断裂带具有强烈的垂直差异运动，在龙祠一带上新世时期的断距在 1000m以上，第四纪以来超过 700m。断裂两侧山地与平原对比强烈，山地海拔为 1300m，最高为 1946m，

而平原海拔仅 400m，新生代垂直差异运动总幅度达到 2500~3000m。第四纪时期，该断裂继承了上新世运动特点，由于其强烈活动，使得整个临汾盆地的中心偏向罗云山一侧。该断裂活动具有明显的分段性，可分为北、中、南三段（南段在本次工作区之外），其中中段活动最为强烈，晚更新世到全新世仍有明显活动。在临汾西南的山前平原上，与罗云山断裂平行，相距约 5km的古城断层，错断了全新世砂砾石层。形变测量结果表明，断层的平均位移速率为 1.0-2.0 mm/a。据历史地震调查，1695 年临汾 $7^3/_4$级地震形变遗迹有的分布于罗云山山前断裂上，说明该次地震罗云山山前断裂曾经发生过错动，断裂的活动与该地震有密切关系。

2）霍山断裂（ F2）

霍山山前断裂是临汾盆地东缘北段的边界断层。断裂总体走向 NE15-20°，倾向 NWW，倾角 65-70°，为正断层性质，长约 60km。该断裂形成于上新世。第四纪以来仍有活动，在霍县杀羊坪、寨圪垛，洪洞兴唐寺、广胜寺等地，断层错断了中更新统和上更新统地层。峪里河穿越断层时，第Ⅱ级至第Ⅴ级阶地均被错断。中更新世晚期以来断层活动幅度为 41 m，全新世以来为 7 m。全新世以来平均活动速率为 0.7 mm/a。研究结果表明，1303 年洪洞 8.0 级地震与该断裂活动有关。

3）贾村断裂（ F3）

走向近东西，长约 20km，倾向N，左旋正断层。为辛置台地与台地北的涧河小断陷盆地的分界，地貌上表现为一数十米高的断崖，Q_2砾石被左旋错断 0.4m。为中更新世活动断裂。

4）万安断裂（ F4）

在地貌上，走向 NE，长约 45km，倾向 SE，左旋正断层。其北为辛置台地。临汾盆地中的 5 级以上地震均分布在该断裂以南。为中更新世活动断裂。

5）赤峪断裂（ F5）

走向 NNE，长约 50km，正断层。盆地内隐伏断裂，未错断晚更新世地层，为中更新世活动断裂。

6）什林断裂（ F6）

走向近东西，长约 20km，倾向 S，左旋正断层。临汾盆地的北界，据钻孔资料，全新世垂直错距达 4m。

7）太谷断裂（F7）

该断裂为太原盆地的东界主控断裂，长约 95km。其总体走向 N50° E，倾向 NW，

倾角 70°，为一高角度度张扭性正断层。断裂形成与古生代，中生代进一步活动，第四纪以来的活动依然明显。上新世、早更新世和中更新世以来，断裂平均活动速率分别为>0.11mm/a、0.11mm/a 和 0.31mm/a。此断裂北段有几处可见全新世地层被错动的迹象，历史上发生过几次中强地震。最新活动时代为全新世。

8）交城断裂(F8)

该断裂是太原盆地的西界主控断裂，全长约 40km。总体走向 N50° E，倾向 SE，倾角 60°～75°，为一高角度正断层。断裂形成于古生代，中生代进一步发展，第四纪以来有较强烈活动。全新世时期活动仍然明显。1102 年 6.5 级地震发生此断裂附近。最新活动时代为全新世。

9）离石—蒲县断裂(F9)

该断裂是鄂尔多斯盆地东缘边界带断裂，走向近南北，北起山西省兴县，南经黑茶山、汉高山、马头山、云梦山、紫荆山、五鹿山、黑龙关、直至临汾峪里，南北绵延 160km，倾向东，倾角 42—75°。该断裂地貌标志明显，卫星影像清楚，其以东为巍峨挺拔的吕梁山，以西是梁峁重叠、沟壑纵横的黄土高原，为中更新世活动断裂。

10）系舟山西麓断裂（F10）

该断裂沿系舟山西麓延伸，全长约 109km。其走向 NE，倾向 W，倾角约 70°,为右旋正断裂。断裂错断了中、晚更新世黄土。在石岭关村东，有 13 条冲沟发生一致的右旋扭动，冲沟中的阶地被错断，断裂带以西被错断的黄土梁一致向北平移，形成新月形断面。断裂错断的最新地层为全新世早期沉积物，此断裂曾有几次中、强地震发生。最新活动时代为全新世。

11）五台山西麓断裂(F11)

该断裂为一条隐伏断裂，长约 40km。其走向N20° E，倾向W，倾角约 65º。断裂地貌上表现为五台山西麓的黄土台地前缘陡坎，自北向南其高度由 30～45m变为 5～7m。沿断裂带出露了两个范围不大的花岗岩体，1984 年山西省地震局在两岩体之间进行的电测深结果表明，这两个岩之间的距离就是断层破碎带在此处的宽度。从野外考察可以得出，这两个花岗岩体自形成以来的最大右旋走滑位移量达 2.1km，如果考虑断裂形成于上新世时期，或以 5×10^6年计算，断裂的右旋滑动速率为 0.42mm/a。此断裂与NEE向断裂的复合部位曾有中、强地震发生。最新活动时代为晚更新世。

12）五台山北麓断裂(F12)

该断裂为代县凹陷南侧的主控边界断裂，断裂西起原平市皇家庄，东至繁峙县小

柏峪，长约 85km。其走向 N60º-70ºE，断面倾向 N，倾角 44º-82º，为高角度正断层。该断裂以黑山庄为界，分为东西两段，断裂西段地表出露清楚，多沿黄土台地后缘展布，中上更新统与基岩破碎带为断层接触；断裂东段则有多条走向不同的次级断层呈左旋雁列组成，断层主要沿黄土台源和第三期洪积扇后缘展布，为晚更新世以来强烈活动段。据计算，自全新世中期以来，断裂东段平均垂直活动速率为 1.22mm/a，西段为 0.67mm/a（刘光勋等.1995）。最新活动时代为全新世。

13）云中山山前断裂(F13)

该断裂为忻定盆地西界的主控断裂，全长约 100km。总体走向 NNE,倾向 SE，倾角 75º,为一高角张扭性正断层。断裂错断第四纪砾石层和砂质粘土层,垂直位移 30～40m。基本上代表了第四纪断裂的垂直运动幅度。在 NNE 走向的下盘断层面上发育着大量向南的侧伏擦痕，侧伏角仅 20°～40°，反映断裂的水平错动为右旋走滑。此断裂在多处发现断裂错断晚更新世、全新世黄土及砾石层。历史中、强地震沿断裂成带分布。最新活动时代为全新世。

14）恒山南麓断裂(F14)

该断裂沿恒山南麓展布，为代县凹陷的北界，长约 40km。其走向 NEE，倾向 S。倾角 20°，属张扭性正断层。断裂在地貌上表现不明显，盆地与山地为逐渐过渡，在代县以东的富家窑村东,见到晚更新世黄土明显被错断。最新活动时代为晚更新世。

15）恒山北麓断裂(F15)

该断裂沿恒山北麓展布，为大同盆地南侧主控边界断裂，全长约 116km。其走向 N50°E，倾向 NW，倾角 69°，属张扭性正断层。沿断裂发育较大的断层三角面和跌水陡坎，盆地与山岭分界明显，盆岭高差达 1100～1200m，大同盆地南侧的第四纪沉积厚度达 900m。上新世以来，断裂两侧的最大差异升降运动速率达 0.82mm/a，此断裂带的新活动较强烈，晚更新世黄土被多条断层切割成逐级跌落的阶梯状组合。最新活动时代为晚更新世。

16）六棱山北麓断裂(F16)

该断裂沿六棱山北麓展布，西起怀仁县河头镇，经西浮头、友宰，止于河北省阳原县辛堡镇，全长 125km。其走向 NEE—NE，倾向 NNW—NW，倾角 65—72°，属张性正断层。该断裂在地貌上表现明显，盆地与山地直接接触，最新活动时代为全新世。

17）口泉断裂(F17)

该断裂构成了大同盆地的西北边界，全长约 100 余 km。其总体走向为 N35°～45

°E，倾向 SE，倾角 78°～80°，属张扭性正断层。该断裂自燕山期形成以来至少经历了三期活动，晚更新世以来的活动形成了地貌上的黄土及基岩坎陡。在断裂北段宋家庄长约 11km 断裂上，测量 6 条冲沟一致地发生右旋扭动，此断裂曾有几次中、强地震发生。最新活动时代为全新世。

18）岱海—黄旗海南缘断裂(F18)

该断裂与岱海—黄旗海北缘断裂近于平行延伸，控制着断陷带的东南侧边界，为第四纪以来断陷带中活动最强的断裂带。断裂带南侧，由玄武岩组成的平顶山，海拔高程为 2060m，相对盆地高差约 1200m。在六苏木附近，断层错断上更新统黄土、砾石层和全新统含角砾黄土层，形成四级台地。此外，自上个世纪 70 年代以来，沿断陷带中小地震活动不断，地震空间分布总体受断陷带控制，反映断裂现今仍在活动。

19）岱海—黄旗海北缘断裂(F19)

岱海—黄旗海北缘断裂由蛮汉山山前断裂带和鞍子山山前断裂带组成，其总体走向为 N60°E，倾向 SE，倾角 60°，长约 150 余 km，属张扭性正断层。蛮汉山山前断裂带使西北侧山地与断陷盆地形成强烈的地貌差异，蛮汉山最高峰海拔高程为 2305m，山顶保存有较好的第三纪夷平面，相对盆地高差达 1200m。断裂南侧为宽广的冲洪积扇裙，沿断裂带基岩断崖陡立，断层三角面、黄土断坎到处可见，多处见到断层错断上更新统黄土和全新统含角砾黄土层，最新活动时代为全新世。

20）和林格尔断裂(F20)

该断裂为河套盆地的东界，沿和林格尔丘陵西缘呈北东向展布，全长约 80km，总体走向为 N30º～40°E，倾向 NW, 倾角 60º，为一高角度正断层。该断裂形成于元古代，地质史上多期活动，第四纪以来仍有明显活动。近几十年来，沿断裂带小震活动相当频繁，1976 年在断裂带附近发生 6.2 级地震，表明断裂现今仍在活动。最新活动时代为中更新世。

21）大青山山前断裂(F21)

该断裂沿大青山南麓展布，全长约 200km。总体呈 NEE 走向，倾向 S，倾角 60º，为张扭性正断层。断裂全新世的活动在西段东河至莎木佳表现明显，断层错断了山前坡洪积物；往东在美岱桥、把什乌素图召仍能见到零星的断点，但活动规模已大大减小，此断裂待曾有 2 次中强地震发生。最新活动时代为全新世。

22）乌拉山山前断裂(F22)

该断裂位于乌拉山南麓，西起乌拉特前旗（西山咀），东至包头市昆都仑区北，

全长约 110km。其总体走向近 EW,倾向 S，倾角在 44°～75°之间，为张扭性铲形正断层。该断裂带在重力、航磁及石油地震勘探剖面资料上均有反映，由一系列正断层或阶梯状正断层组成，控制着河套断陷带的北界。乌拉山山前断裂北侧是乌拉山，最高峰海拔高程 2322m，第三纪夷平面海拔高程为 2000m，相对河套平原高差为 1000m。由于乌拉山相对快速间歇性抬升，从山中流入盆地的河流十分短促，形成深沟狭谷，在山前形成三级台地，其中最高一级台地高出山麓约 120m，台面前缘基岩断崖十分壮观，山前冲洪积扇发育。

乌拉山山前断裂按走向变化分为西山咀至公庙子、公庙子至和顺庄、和顺庄至包头市昆都仑区三段，其中，西山咀至公庙子段断层走向北西西，长约 21km，向南倾斜，倾角较陡，野外剖面显示断裂呈左旋斜滑特征，速率约 5mm/年。公庙子至和顺庄段属于乌拉山断裂的中段，走向呈折线状，公庙子至白彦花为北东东向，白彦花至和顺庄转为北西向，全长约 50km，该段是乌拉山断裂活动最强的地段。和顺庄至包头市昆都仑区段为乌拉山山前断裂的东段，在和顺庄以东至哈业胡同，断裂呈近东西走向，在哈业胡同以东转为北东东向，消失于色气湾以东，全长约 45km，该段活动性相对较弱。全新世时期乌拉山山前断裂仍继承性间歇活动，错断了全新统砂砾石层和含砾黄土层，断裂西段较东段活动强烈，此断裂带曾有 7 级地震发生。

23）巴彦乌拉山东麓断裂（狼山—色尔腾山山前断裂）(F23)

狼山—色尔腾山山前断裂带沿狼山、色尔腾山山麓展布，在狼山段呈北东走向，过狼山口后，在色尔腾山山前转为近东西走向，往东过乌布浪口又转为北西向，全长约 310km，是河套断陷带西北缘的边界断裂带。狼山—色尔腾山山前断裂带分为狼山山山前断裂带和色尔腾山山前断裂带两段，其中，狼山山山前断裂带沿狼山东南麓展布，南起哈腾套海南，北至狼山口，全长在 160km 以上，是控制临河盆地的西北边界断裂带，断裂带走向 55°，倾向南东，倾角 60—70。由于断裂活动，其西北侧狼山相对抬升，东南侧临河凹陷强烈沉降，接受巨厚堆积。沿断层晚第四纪活动形成的台地和断层崖地貌十分发育，第四纪最大垂直断距达 3000m，倾滑速率为 1.25mm/a。该段北段较南段活动强烈，特别是狼山口一带，断裂活动尤为强烈，最近一次明显活动应在 1240—150 年期间，对现今地貌的形成及地震活动性具有重要的控制作用。色尔腾山山前断裂带位于色尔腾山南麓，西起狼山口，呈近东西走向延伸至乌布浪口后，转为 120 方向延伸至大佘太以东，全长约 150km。该断裂断面均向盆地内倾斜，倾角约 55，是控制临河盆地的北部边界的断裂带。第四纪以来色尔腾山山前断裂强烈活

动，且西段强于东段，特别是乌加河一带断裂活动更为强烈，也是临河凹陷内 1934 年 63/4 级地震和 1979 年 6.0 级地震的地段。

剖面显示狼山—色尔腾山山前断裂带切割的最新地层为全新统，为全新世活动断裂。

24）鄂尔多斯北缘断裂(F24)

该断裂沿鄂尔多斯地块北缘延伸，全长约 360km，总体走向近 EW,倾向 N,倾角 51°～78°，属张扭性正断层，由于库布齐沙漠的覆盖出露较差，在瓦窑、 城拐子等地见高达 20—50m 的断层陡坎。断裂带具有明显的线性特征，水系在穿越断裂时发生同步扭曲，显示断裂兼具左旋扭动性质。断裂形成于上新世末，局部为一组断面向北的阶梯状正断层，错断上更新统湖积砂砾石层。由于断裂活动和鄂尔多斯地块北缘的间歇性抬升，向北流入黄河的水系发育 4—5 级阶地，而且河谷深切约 60m。在卫星影像上，断裂带有较明显的线性特征。据探槽剖面揭露，断裂晚更新世以来的垂直活动速率为 0.3mm/a，而断层活动鉴定结果表明，断裂在近 3 万年以来的新活动不明显。最新活动时代为晚更新世。

25）正谊关断裂(F25)

呈东西走向展布在贺兰山北段，长度为 90km，总体倾向南。断层北侧为太古界，南侧为太古界、元古界和古生界。第四纪以来表现为左旋走滑活动特征。

断层出露段切割和控制了中、上更新统洪积砂砾石层。在贺兰山内，水系左旋错动明显，最大错距可达 2km。断层局部地段活动较新，在毛呼都格音沟东岸，断层错断了 2 级阶地，断层最新活动略早于距今 4420±70a；在毛盖沟，见上石炭统太原组逆冲于全新统沙土之上，垂直位移 0.5m；在葡萄泉子沟 2 级阶地断层崖开挖的探槽中，断层错断了上更新统和全新统，其最新活动发生在距今 6.12+0.07ka 以后，该剖面反映了全新世期间的 2 次断错事件。

在黄河以东，航片上该断层的东延方向上有较清晰的线性影像。断层以北为石炭系，地貌上呈低山丘陵，断层以南大部分为第四系覆盖。断层两侧地形高差不大，局部地段切割中、晚更新世洪积扇，形成地形陡坎，高 20—40m，坡角 10—20º，但高出河床 4—5m 的阶地砾石层和位置较低的洪积扇未见错动，因此该段断层的最新活动时代为中、晚更新世。

26）巴彦浩特断裂（F26）

分布在贺兰山西麓，总体走向近南北，长约 90km。地貌上与台地前缘的地形陡

坎吻合，航片上表现为明显的线性影像。在巴伦别立和底水均见断层出露，剖面上所见为向西倾斜的正断层。断层错断上更新统和全新统，地貌上冲沟 1 级及其更老的阶地也被断层位错。电测深资料证实，断裂两侧的基底高差 1000m 左右。钻探查明，断层西盘第四系厚达 600m，而东侧台地上基岩裸露，说明断层在第四纪期间的垂直位移较大。

27）贺兰山东麓断裂（F27）

贺兰山东麓断裂带是银川地堑的西边界控制断裂，西侧为贺兰山，最高海拔 3556m；东侧为平坦开阔的银川平原，海拔 1100～1300m，两者高差达 2200 余 m。贺兰山东麓断裂北起石咀山西，南端止于头关，总体走向 40°，倾向南东，倾角 60°以上，长约 120km，由一系列正断层组合而成。

贺兰山东麓断裂晚更新世晚期以来活动以倾滑运动为主兼有少量的右旋水平滑动，倾滑运动形成了在年轻松散沉积物上发育的断层崖，如工作区内从插旗口－苏峪口约 16km 长的洪积扇上的断层崖，断层崖以 35°方向呈折线状平行山边分布，沿断层崖开挖的探槽揭露为正断层，断面倾向南东，倾角 70～80°。

贺兰山东麓断裂为全新世强烈活动断裂，1739 年平罗 8 级地震沿该断裂带产生了 88km长、不连续的地震地表破裂带，最大垂直位移达 4.4m，平均垂直位移量为 2.25m（国家地震局〈鄂尔多斯周缘活动断裂系〉课题组，1988）。探槽揭露，全新世以来，沿贺兰山东麓断裂带发生过多次强烈的古地震事件，重复间隔为 2000 年左右（闵伟，1998）。根据断裂全新世中期以来垂直断错幅度（平均为 10.25m）及其形成年龄（4.760±0.080）×10^3a B.P.，求得其最大平均垂直滑动速率为 2.1mm/a，如果考虑断层崖两端位移值的减小直至尖灭，在删去了两端不完整的位移值后（占断层崖总长度的 1/4），其平均垂直滑移速率为 1.62mm/a（据国家地震局鄂尔多斯周缘活动断裂系课题组，1988）。

28）银川－平罗断裂（F28）

断裂北起平罗县以北的黄渠桥，向南延至银川一带，走向 25°，倾向北西，倾角 70°左右，长约 66km，为隐伏断裂。据物探资料，该断裂在平罗南 10km 处不连续，分成南、北两段，而 1739 年平罗 8 级地震震中恰位于断裂中间的这一不连续段。

银川－平罗断裂在早第三纪时，控制了银川沉积盆地的东界，两侧厚度相差甚大；第四纪以来仍有活动。根据银川市建筑规划设计院在银川老城的勘探结果，发现在南门西至羊肉街口、鼓楼北门一线，存在一个 25°走向、宽 100～550 m 的浅层小地堑

构造（据国家地震局〈鄂尔多斯周缘活动断裂系〉课题组，1988），其西部边界与地震勘探确定的银川－平罗断裂吻合。以小地堑底部的全新世粉、细砂层为标志层，可测得东界断层落差为 3m，西界断层落差为 4～5m，从而证明了银川－平罗断裂在全新世时期的活动。

银川－平罗断裂与 1739 年平罗 8 级地震的极震区在空间上有一致性，不仅走向吻合，长度相当，并且等震线西疏而东密也与断裂西倾相呼应。据史书记载，地震时沿银川至平罗一线地面沉陷、地裂、喷水冒砂最为严重。因而，存在着银川－平罗断裂是平罗地震发震断层的可能性。

29）黄河断裂（F29）

黄河断裂北起石咀山，向南经陶乐至灵武南，全长 130km，工作区内 95km。断裂总体走向 10～50°，据人工地震反射剖面资料，断面倾向北西，浅部倾角约 70°，深处变缓。黄河断裂是银川地堑的东边界，断裂以东是第四纪以来缓慢抬升的鄂尔多斯高原，以西则为黄河冲积平原。

断裂在地貌上显示不明显，连续性较差，尤其是北段。在横城至灵武段，地貌上表现为高达几十米的陡崖，陡崖东侧为海拔 1200～1500m、由白垩系和下第三系组成的夷平面，西侧为海拔 1140～1190m 的洪积台地。

在横城至灵武段，由两条次级断层组成。西侧一条位于上述的洪积台地前缘，全长 15km，北段走向 40°，南段为 10°。地貌上为东高西低的陡崖，陡崖最高达 30 余 m。断裂断错了大冲沟的Ⅱ级阶地，形成 1.5m 高的断层陡坎，但Ⅰ级阶地未错断。垂直陡坎开挖的探槽显示，断层为一高角度的正断层，产状为 50°/NW∠75°。从断层上盘可划分出两个崩积楔，表明在该断层上至少发生过两次古地震事件。

东侧的断层展布于灵武东山西麓，泽沟以北走向 40°，以南为近南北向，断面为向西陡倾的正断层，为西侧第四纪冲积平原和东侧灵盐台地的分界。断裂在双叉沟一带断错了中晚更新世砾石层后直通地表。

由此可见，黄河断裂为银川第四纪盆地的东界，走向从北向南由北东转为近南北，西倾，陡倾角，晚更新世以来发生过多次古地震事件。

30）牛首山－罗山东麓断裂（F30）

该断裂带北起娥眉山，南经营盘山、大、小柳木高、沙石墩、牛首山东麓、苦水河、罗山东麓、一直延伸至庙山，NW320～330º 西转 NW350°延伸长 150km 余。断裂带倾向不稳定，青铜峡以北多倾向北东，以南多倾向南西，倾角 60º～80º。该断裂

是一条槽台分界的控边活动断裂。据地层资料分析，至少形成于下古生代之前，经历了多期复杂的构造变动，晚第四纪以来为压性兼有一定程度的右旋走滑性质，并具有南强北弱的活动特征。该断裂带是由一系列近于平行的断层段组成，由北而南有围子井～果子坑断层、柳木高断层、庙山湖断层、牛首山东麓断层、罗山东麓断层等，这些断层均控制了第四纪地貌，断层割切了更新统及全新统地层，为全新世活动断裂。

31）烟筒山断裂（F31）

该断裂带北起余丁金沙牙石沟，东至炭山西麓，在云雾山附近与牛首山～罗山断裂带斜接，NW310～340°弧形延伸长 150 余 km，倾向南西，倾角 40～70º。至少由 2～3 条平行断层组成。控制的中宁、红寺堡断陷盆地第四系厚 70～100m，是一条晚更新世以来左旋走滑兼挤压性质的活动断裂带。

该断层北段出露较好，詹家大坡至干井子沟区段切割较深的冲沟口几乎均可见到天然断层剖面。断层割切了泥盆系、石炭系及第三系，控制了第四纪山前冲洪积物的堆积。航片上显示较为清晰，在马固井等地，见断层错断上更新统。詹家大坡次级断层割切了上更新统冲洪积砾石层。可见断距 1.5m，断层带上覆全新世风成黄土及冲沟Ⅰ、Ⅱ级阶地沉积物未见变动。断层南段基本处于隐伏状态（宁夏地震工程研究院，2004）。

烟筒山断裂为晚更新世活动断裂

32）清水河断裂（F32）

该断裂主要沿清水河分布，北起卫宁北山西南麓，向南经长山头东麓、同心、王家团，止于李旺一带，全长约 100km（宁夏地质局研究队，1979）。断裂的大部分段落呈隐伏状，仅在山河桥和长山头东麓有所出露。

地貌上，在长山头段具有清晰的断层崖、断层三角面等，从长山头到大口子沟显示有陡坎。并且在长山头北具有全新世以来的活动迹象。在该剖面上，断裂发育于寒武纪地层之中，产状为 330°/SW∠66°，破碎带宽约 4m，断裂的最新活动导致晚第四纪砂砾石层成条带状卷入断层破碎带中，经 TL 测年，断裂带内碎屑物的 TL 年龄为 12.71±1.00ka，表明断裂晚更新世晚期－全新世早期有过较强烈的活动。

沿清水河断裂的长山头段，多处可见到冲沟的左旋断错形迹，中等规模冲沟的平均位错 27～28m，此等规模的冲沟相当于香山－天景山断裂带上形成年龄为 1～1.2 万年规模的冲沟，如果宁夏南部地区同等规模的冲沟形成年代基本相同的话，由此求得清水河断裂全新世以来的平均位移速率为 2.3～2.7mm/a。

33）罐罐岭断裂（F33）

罐罐岭断裂西起甘肃省景泰县陶家山北侧，向东经景泰小红山、内蒙古阿拉善左旗罐罐岭、宁夏中卫县小红山至孤山子北缘，全长 60km 左右，由 5 条不连续的次级断层组成，自西向东依次为景泰小红山次级断层、罐罐岭次级断层、沙井次级断层、中卫小红山次级断层以及青山－孤山子次级断层。断裂带总体走向 NEE，次级断层走向 EW 或 NWW。与西侧的天桥沟－黄羊川断裂、东侧的香山－天景山断裂一起组成青藏高原东缘弧形边界断裂带。

34）香山－天景山断裂（F34）

香山－天景山断裂是北祁连山东段一条重要的全新世左旋逆走滑活动断裂断裂带西起甘肃景泰县大泉水，东到同心县西王团以南，全长 200km 余，由一系列雁行排列的次级断裂组成，总体走向从西向东由 300°逐渐转为 270°，向东 330°，呈一向北东凸出的弧形，弧顶位于天景山北麓一带。

香山－天景山断裂带形成于加里东期（宁夏地矿局，1990）。第三纪及以前，断裂带以较强烈的叠瓦状向北逆冲为特征；进入第四纪后，其活动性质则转变为逆－左旋走滑（国家地震局地质研究所等，1990）。

全新世以来，各次级断裂在活动方式、活动强度和活动时间等方面具有明显差异。根据各次级断裂的活动特征，大致以西梁头和双井子为界，可分为西、中、东三段（中国地震局地质研究所，2000）。现将各段的活动特征简述如下。

西段从大泉水到西梁头，由 5 条次级断裂组成，长约 70km，总体走向 300～280°。断裂南盘为基岩山体分布区，部分地段为山前中、晚更新世洪积区；北盘为第四纪洪积－风积区。断裂在通过洪积扇面时，地貌上形成一条醒目的断层陡坎，坎高 1～5m；该断裂最新一次活动断错了一冲沟的Ⅰ、Ⅱ级阶地。活动性质以逆走滑为主，局部地段为正走滑；在整条断裂带中，该段具有一次构造事件最大的垂直位移量。全新世以来，一次事件的垂直位移为 1.2～3.9m，水平位移为 1.7～3.5m；平均水平位移速率为 1.5～4.5mm/a；其古地震的平均重复间隔为 6867 年。

中段从西梁头到双井子，由 9 条次级断裂组成，总体走向 270～280°，至东端逐渐转为 330°，全长 60km，多次与设计管线相交（详见近场部分内容）。该段是香山－天景山断裂带第四纪以来活动最强烈的一段，全新世地层被断错的剖面随处可见。地貌上，有些区段，如长流水次级断裂和青驼崖次级断裂具有清晰的断层陡坎，后者在Ⅰ级阶地上的陡坎高达 2m；沿断裂带展布的地质体和不同级别的水系均被左旋位

错。沿香山－天景山断裂带于 1709 年中卫发生了 $7^1/_2$级强震，但地震破裂带只发育于中段，形成了高 60～75cm的地震陡坎，并且跨越断层的最小冲沟都发生了不同程度的左旋位移，水平位移量在 2～7.4m之间。地震形变带的展布显示了左旋走滑型的特征。

根据发育于Ⅰ级阶地上的断错冲沟的年代（1.2 万年左右）及其错距（43m），可获得中段全新世以来的水平位移速率为 3.58mm/a。同时，根据 1709 年中卫 $7^1/_2$级地震造成的位移量，得到香山－天景山断裂中段一次事件的垂直位移为 0.60～0.75m，水平位移为 2～7.4m。中段古地震的平均重复间隔为 4287 年。

东段从双井子－西王团以南（红沟梁－小红沟断裂），走向 330°，长约 20km 余，为香山－天景山断裂由走滑逐渐向挤压过渡的部位，活动性质为由西向东的逆冲，兼有少量的左旋走滑分量。全新世以来，除少数剖面显示有活动外，断裂的整体活动不明显，无全新世古地震记录。

35）五佛寺断裂（F35）

西起甘肃省景泰县娃娃水，向东经五佛寺、大庙、头道沟，区域上可延伸到米粮川，全长 50～70km。根据其内部结构，可分两段，即娃娃水—红湾段（西段，五佛寺逆断层）、打石沟—头道沟或米粮川段（东段，杨窝铺逆断层）。二者呈左阶斜列，阶区宽 1～3km。西段走向 275～265°，倾向北，倾角 30～80°，长约 34km，控制五佛寺盆地北缘界线。东段走向 275～290°，倾向北东和南西，倾角 55°以上，长约 42km，发育在寒武系与石炭系之间、黄土台地内部，控制景庄盆地南边界。地貌上大部分段落构成基岩中山与黄土台地的界线。

五佛寺断裂切割的最新地层为晚更新世风积黄土、冲沟Ⅱ级阶地砾石层和粉砂等，其最新活动时代为晚更新世晚期。

36）海原断裂（F36）

海原断裂是青藏高原东北缘的一条大型左旋走滑活动断裂，其活动性研究程度较高，属全新世活动断裂。

断裂东起固原县南的海子峡，经过海原、西到甘肃景泰县的兴泉堡村，与老虎山断裂左阶斜接，全长约 237km，大致由 11 条次级断裂段主要以左阶羽列而成。断裂自东向西分别为：（1）硝口-蔡祥断层段；（2）小南川断层段；（3）大黄沟断层段；（4）南、西华山北麓断层段；（5）黄家洼山南麓断层段；（6）阴山窑断层段；（7）北嶂山北麓断层段；（8）赵家岘-小红门断层段；（9）水泉-荒凉滩盆地北缘断层段；（10）

哈思山南麓断层段；（11）马厂山北麓断层段等 11 条断裂段。晚第四纪以来新活动强烈，水平滑动速率约 3.32-6.85mm/a（平均 5.08mm/a）（邓起东等，2004）。1920 年沿海原活断层发生了 8.5 级大地震，宏观震中位于南、西华山北麓断层的方家河附近。该段地震地表位错幅度普遍为 6～9m，其中石卡关沟一带最大可达 11m。其后沿此断层段现代弱震密集成带，中强地震频繁发生（国家地震局地质研究所等，1990）。沿断层在不同时期内发生过多次古地震事件，具有分级破裂的特征，全新世中晚期以来，类似 1920 年海原大地震强度的地震的重复间隔约为≥6000a，而水平位移量在 1～2m 之间的地震的重复间隔约为 1000～2000a（冉勇康等，1997）。

37）云雾山断裂（F37）

为鄂尔多斯西缘逆冲带东侧断裂组成员之一，走向近南北（北西 350º），长约 130km，倾向西，倾角约 75º，呈逆冲性质。地面地质、石油地震勘探和钻井以及遥感、重力等证实其存在。 该断裂第四纪早中期有过活动，晚第四纪以来活动性不明显。

38）川井—赤峰断裂（F38）

为内蒙地轴和阴山北地槽褶带之间的分界断裂。断裂走向近东西，区内长约 300km，为一条深大断裂。该断裂南侧的内蒙台隆长期处于抬升，狼山、乌拉山、大青山等阴山山地发育有多级夷平面。断裂北侧为内蒙古高原。该断裂晚第四纪以来活动性不明显，沿断裂也无中强地震活动。

区域主要活动断裂列于表 1.10

表 1. 10　区域主要活动断裂一览表

断裂编号	断裂名称	区内长度(km)	产状（°）			最新活动时代	最新活动性质	备注
			走向	倾向	倾角			
F1	罗云山断裂	120	NNE	SSE	40-80	Q_h	正断	
F2	霍山断裂	60	15~20	NW	65~75	Q_h	正断	
F3	贾村断裂	20	EW	SE		Q_p^2	正断	隐伏
F4	万安断裂	45	NE	SE		Q_p^2	正断	隐伏
F5	赤峪断裂	50	NNE	S		Q_p^2	正断	隐伏
F6	什林断裂	20	EW	S	60	Q_h	正断	
F7	太谷断裂	95	50	NW	50～80	Q_h	右旋正断	
F8	交城断裂	40	50	SE	>60	Q_h	右旋正断	
F9	离石—蒲县断裂带	160	15～30	NE	42～75	Q_p^1～Q_p^2	逆断裂	

续表 1.10　区域主要活动断裂一览表

F10	系舟山西麓断裂	109	NE	W	70	Q_h	正断	
F11	五台山西麓断裂	40	20	W	65	Q_p^3	正断	
F12	五台山北麓断裂	85	60-70	N	44-82	Q_h	正断	
F13	云中山山前断裂	100	NNE	SE	75	Q_h	正断	
F14	恒山南麓断裂	40	NEE	S	40	Q_p^3	正断	
F15	恒山北麓断裂	116	50	NW	69	Q_p^3	正断	
F16	六棱山北麓断裂	125	NEE	NW	60	Q_h	正断	
F17	口泉断裂	100	35-45	SE	78-80	Q_h	正断	
F18	岱海—黄旗海南缘断裂	150	NE	NW	65	Q_h	正断	
F19	岱海—黄旗海北缘断裂	150	60	SE	60	Q_h	正断	
F20	和林格尔断裂	80	30-40	NW	60	Q_p^2	正断	
F21	大青山山前断裂	200	NEE	S	60	Q_h	正断	
F22	乌拉山山前断裂	110	EW	S	44-75	Q_h	正断	
F23	巴颜乌拉山东麓断裂	310	55-120	SE-S	55-70	Q_h	正断	
F24	鄂尔多斯北缘断裂	360	EW	N	51-78	Q_p^3	正断	
F25	正谊关断裂	90	EW	S		Q_h	正断	
F26	巴颜浩特断裂	90	SN	E		Q_p^3	正断	
F27	贺兰山东麓断裂	120	40°	SE	>60°	Q_h	右旋正断	
F28	银川－平罗断裂	66	25°	NW	70°±	Q_h	正断	隐伏
F29	黄河断裂	95	10～50°	W	>60°	Q_h	正断	
F30	牛首山－罗山东麓断裂	150	310～350	E/W	35～75	Q_h	逆右旋	
F31	烟筒山断裂	100	330	SW	40～70	Q_p^3	逆断	
F32	清水河断裂	100	330	SW	66	Q_h	左旋	
F33	罐罐岭断裂	60	NEE	S	70	Q_h	正左旋	
F34	香山－天景山断裂	200余	300-270-330	SW/NE	36～80	Q_h	逆左旋	
F35	五佛寺断裂	76	275~290	N	≥55	Q_p^3	逆断	
F36	海原断裂带	237	280～320	SW或NE	60～80	Q_h	左旋	
F37	云雾山断裂	130	350	W	75	Q_p^1～Q_p^2	逆断	
F38	川井—赤峰断裂	350	EW	N		Q_p^1～Q_p^2	正断	

1.4.3.2 区域断裂活动与地震的关系

通过上述区域内断裂活动性的分析得出的基本结论是：晚更新世，特别是全新世以来活动的断裂与现今及历史地震有着密切的关系；某些平原区隐伏的早、中更新世断裂可能与中强地震的发生有一定的关系。

1）作为活动块体的边界断裂往往是大震发生带，如鄂尔多斯西缘断裂带、银川断陷带边界断裂带等均属这类断裂，历史上曾分别发生过中卫$7^1/_2$级、平罗8级地震等。

2）晚更新世以来活动强度大、滑动速率很高的走滑断裂往往是大地震的发震断裂，海原断裂带是其中最典型的一例，于1920年断裂带上发生过$8^1/_2$级地震。

3）新第三纪以来大规模沉降的地堑型张性断裂带是大震、强震发震断裂，如霍山山前断裂发生过洪洞8级地震。

4）规模较小的晚更新世以来的不同性质的断裂往往是中强地震的发生场所。

5）多数早、中更新世活动断裂与地震的发生关系不密切。

1.4.4 现代地壳形变与地震的关系

图 1.32 是区域垂直形变速率图从图 1.34 可以看出，鄂尔多斯地块基本以上升为主，内部虽然有一定的起伏，但总体升降变化相对较小，表明其差异活动不够显著，上升速率一般为 1mm/a 左右，最大上升速率出现在陕西洛川至延安一带，速率达 2.81mm/a，陕西米脂至榆林一带还出现了小范围的下降。在鄂尔多斯地块周缘的一系列断陷盆地，现今垂直形变以下降为主，下降速率为 1—11mm/a。其中，南边的渭河盆地和北边的河套盆地，形变带呈近东西向展布，而东西两侧的山西盆地和银川盆地，形变带呈则呈近北北东向展布。在鄂尔多斯地块系南缘以及周缘断陷盆地外围，，现代地壳形变以垂直抬升运动为主，速率在 1—6.0mm/a 以上。

本区断块的最新活动还表现在存在水平方向的移动和扭动。王琪利用 1991—1999 年间 362 个全球定位系统 (GPS)测站的观测资料，获得了中国大陆及周边地区现今地壳水平运动的统一速度场。该速度场涵盖了青藏高原、天山、塔里木、川滇、河西走廊、东南沿海等重要构造活动区，如图 1.33 所示，位于鄂尔多斯地块之上南北多个 GPS 观测结果都表现出相对均匀的向东运动，速度在 5~8mm/a 之间变化，具有整体运动的一致性。而工作区南侧的秦岭地区 GPS 观测结果都表现出相对均匀的向南东运动，速率稍大于鄂尔多斯地块内速率，说明工作区外的龙门山强烈挤压和六盘山带的强烈左旋大大抵消了青藏高原对鄂尔多斯地块的作用，造成鄂尔多斯地块、秦岭隆起。

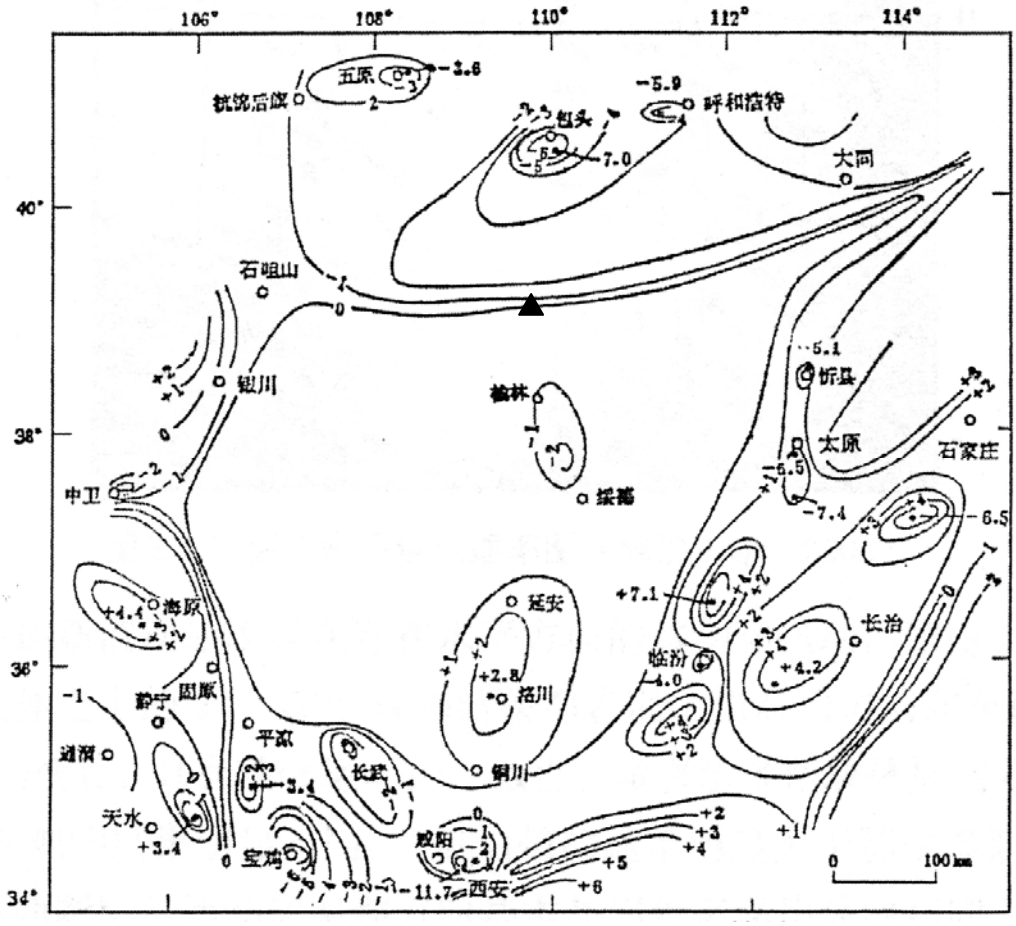


图 1.32 区域垂直形变速率图（1970—1986，单位：mm/a）

（国家地震局《鄂尔多斯周缘活动断裂系》课题组，1988）（▲工程场地位置）

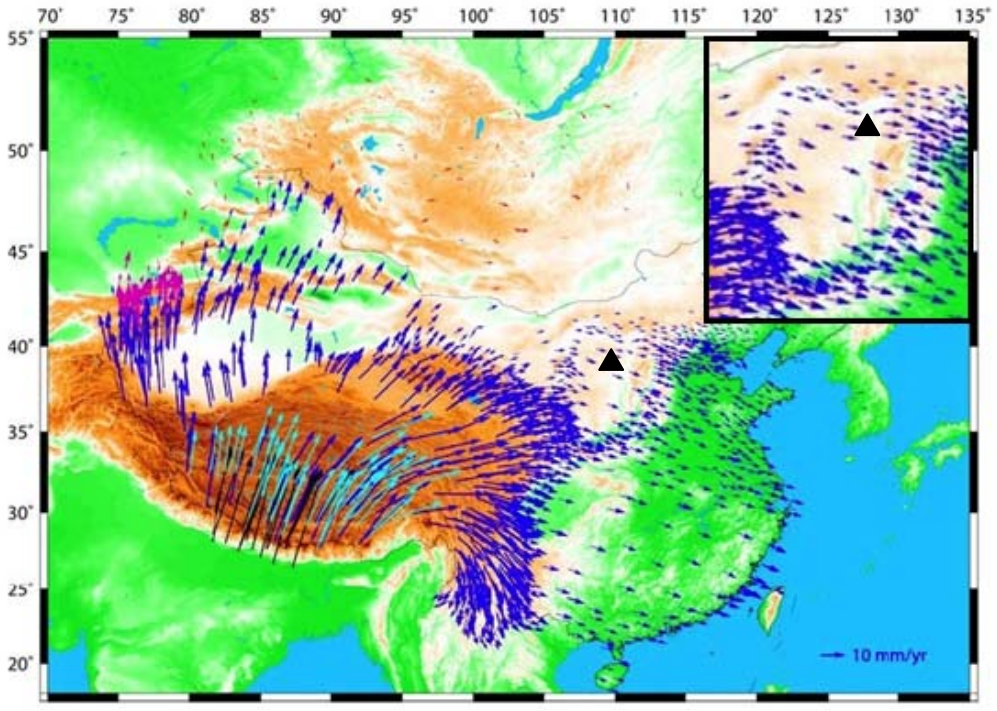


图 1.33 区域水平运动速率图（据王敏，2009）（▲工程场地位置）

无论是工作区历史地震活动还是现代地震活动，它们与现代地壳形变关系都较为密切，表现在那些整体性抬升的地区，如鄂尔多斯地块内部，地震活动弱，而差异性沉降明显的地区，如鄂尔多斯地块周缘盆地，地震活动强度大，频度高。事实上，前一类地区，现代水平运动较均匀，而后一类地区横向差异性运动较剧烈。

1.4.5 区域构造应力场

利用震源机制、原地应力测量、地壳形变和地震裂缝带等资料可以获得区内现代应力场的结果。事实证明，现代应力场的格局与新第三纪以来的构造应力场基本一致，即具有很强的继承性（马杏垣主编，1987）。

近年来，万天丰（2004）综合震源机制解、地应力测量、GPS 等研究成果在编制的我国大陆新构造期（0.78Ma 至今）构造事件图中编入了现代区域构造应力场的主压应力轴轨迹线，从中可以看出，鄂尔多斯地块及其周缘地带的现代应力场的主压应力方向仍为北东东向。图 1.34 给出华北地区几次地震的震源机制结果等面积投影，图中阴影区为压缩区。根据这些震源机制解的结果，鄂尔多斯地块及其东侧的华北地区的大多数地震，特别是 M>6 级的地震，其断层面解表现出较好的一致性，P 轴为北东东—南西西向，仰角较小；T 轴为北北西—南南东向，仰角也很小，应力场表现为水平作用的特点。

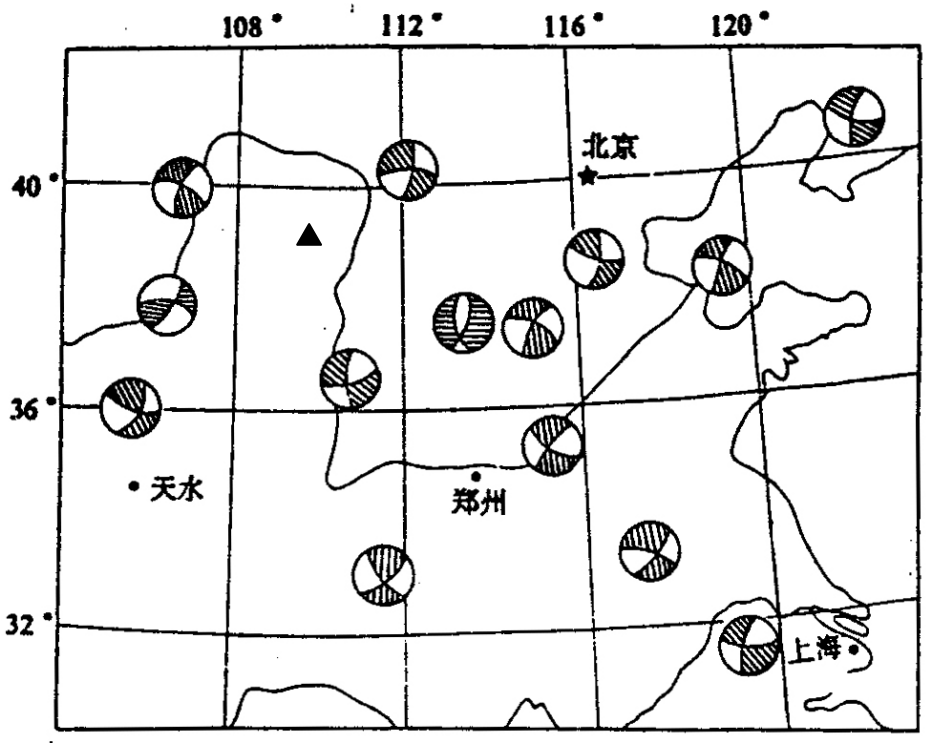


图 1.34　华北地区的震源机制结果（▲工程场地位置）

薛宏运等人把鄂尔多斯地块周缘划分为 13 个区，并分别计算了它们的小震综合

断面解（图 1.35）。结果表明，鄂尔多斯地块西南侧的六盘山、岷山地区，具有北东东或近东西向的水平主压应力轴，主张应力轴近于直立，这种应力特点是鄂尔多斯地块边缘其它地段和华北地区所没有的；在鄂尔多斯地块西北、东北地区和景泰、西秦岭地区，其主压应力的方位为北东向，主张应力的方位为北西向，且都是水平的；在地块边缘各断陷盆地内具有相似的应力状态，其主张应力轴为北西向而近水平，主压应力轴为北东向，仰角变化较大，一般都大于 20°，尤其是从临汾盆地到渭河盆地的鄂尔多斯地块东南边缘地区，主压应力轴仰角很大（60°～70°），主张应力轴和中间应力轴接近水平，主张应力轴与盆地走向近于垂直，中间应力轴平行于盆地走向。

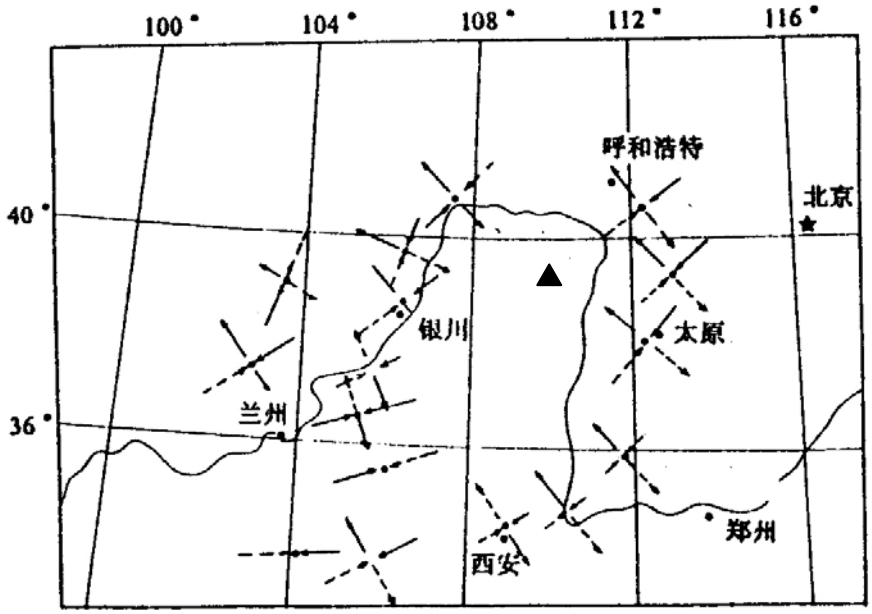


图 1.35　鄂尔多斯地块周缘小震综合断面解结果（▲工程场地位置）

另外，区域现代 GPS 水平速度场也反映了类似特点（图 1.33）。

第五节 区域地震构造和地震活动性综合评价

1.5.1 地震地震构造综合评价

在大地构造位置上，工程场地位于基底和盖层性质、变形强度及后期活动都与周邻存在明显差异的华北断块区。其中，鄂尔多斯地块是一个第四纪以来比较稳定的地块，内部没有活动强烈的构造发育，有史以来虽发生过几次 5~5.5 级地震，但无 6 级以上地震发生，地震活动不仅在时空上离散性较大，而且地震的强度小、频度低。而工程场地北侧的河套断陷带、东侧的汾河断陷带以及西侧的银川断陷带内，不仅新活动性强，而且也是未来强震发生的地带。

1.5.2 区域强震发生的构造条件

不同强度地震发生的构造条件有着明显的差异，不同构造区发生同一级的地震发震构造也不相同。根据区域范围内的新构造、断裂活动性特征等，归纳出如下区域范围内强地震发生的构造条件。

1）Ms≥8 级地震

①新构造垂直差异运动强烈的地带，如贺兰山隆起与银川断陷之间的边界带发生过 1739 年平罗 8 级地震等。

②活动强度大、滑动速率很高的全新世活动断裂带，如海原断裂带是其中典型的一例，于 1920 年断裂带上发生过 $8^1/_2$级地震。

③断裂活动时间长、规模巨大、全新世有活动的深断裂带，如霍山山前断裂于 1303 年洪洞发生过 8 级地震。

④新第三纪以来大规模沉降的地堑断裂带，如银川断陷带 1739 年发生在平罗 8 级地震等。

⑤活动块体的边界带，上述列举的平罗地震、包头地震等均分布在活动块体的边界带上，这是一条重要的发震标志。

⑥不同方向地球物理场交汇的地带，如平罗 8 级地震就发生在不同方向布格重力梯级带和磁场异常梯级带上。

⑦地壳厚度转折带，如海原 $8^1/_2$级地震就位于这种转折带上。

2）Ms=7～7.9 级地震

①发生过 Ms≥8 级地震的构造条件，同样具备发生这一级别地震的构造条件。

②新构造时期存在强烈差异活动的次级块体边界是发生 7～7.9 级地震的有利部位，如沿狼山和乌拉山山前；

③晚更新世以来具有明显活动的走滑断裂。如 1709 年发生的中卫 $7^1/_2$级地震和 1561 年发生的中宁 $7^1/_4$级地震等；

④晚更新世以来具强烈活动的张性断裂；

⑤第四纪强烈活动的断陷盆地，如 1695 年临汾 $7^1/_4$级地震；

⑥布格重力异常梯级带、航磁异常带、地壳厚度转折带等均是这一级别地震可能发生的地带。

3）Ms=6～6.9 级地震

①具备发生 Ms≥8、Ms=7～7.9 级地震的构造条件，同样具备发生 Ms=6～6.9 级

地震的构造条件。

②规模较小的晚更新世以来活动的正断裂（如 1209 年浮山 $6^1/_2$级地震）。

③活动断陷盆地，如 1614 年太原盆地发生的 $6^1/_2$级地震和 1618 年发生的 6 级地震。

4）Ms=5～5.9 级地震

①具备发生 Ms≥8、Ms=7～7.9、Ms=6～6.9 级地震的构造条件，同样具备发生 Ms=6～6.9 级地震的构造条件。

②一些规模略大的中更新世断裂。

1.5.3 区域地震活动性综合评价

区域范围内自公元前 646 年以来发生 8.0-8.9 级地震 3 次，7.0-7.9 级地震 11 次，6.0-6.9 级地震 28 次，5.0-5.9 级地震 112 次，4¾-4.9 级地 30 次。其中 3 次 8 级以上地震分别是 1303 年山西赵城、洪洞 8 级地震，震中烈度为Ⅺ度；1739 年宁夏平罗、银川间 8 级地震，震中烈度为Ⅹ$^+$度，1920 年宁夏海原 8½级地震，震中烈度为Ⅻ度。破坏性地震主要是沿鄂尔多斯周边成带分布。区域地震的震源深度平均深度为 15～25km，属浅源地震。历史地震对场地影响烈度大于或等于Ⅵ度达 4 次，对场地影响最大的地震为 1739 年 1 月 3 日宁夏平罗、银川间 8 级地震，影响烈度烈度达Ⅶ度。

综合分析认为，汾渭地震统计区未来百年应变能释放会从应变能积累阶段进入前兆释放阶段，其地震活动水平可能会高于平均水平；银川河套地震统计区未来百年地震活动可能进入应变能释放和积累阶段，其地震活动水平可能会为平均水平；六盘山—祁连山地震统计区地震活动水平将维持在平均水平状态，其主体活动地区在其北段，对区域和工程场地影响不大。华北平原地震统计区区域范围内涉及的该带西南端地震活动较弱，在区域内仅记录到 2 次破坏性地震活动，该带未来百年的地震活动水平会处于平均地震活动水平。工程场地位于鄂尔多斯地震统计区内，其地震活动主要受汾渭地震统计区的影响，1970 年以来，鄂尔多斯地块地震活动比较微弱，仅有零星小震发生，表明近期来地块区内地震活动将处于相对平静状态。

第二章　近场区地震活动性和地震构造评价

根据《工程场地地震安全性评价》(GB17741-2005)，近场取以工程场地边界外延不小于 30 公里的地区。本章主要研究近场区的地震构造和地震活动性。

近场区范围大致为，38.4°～39.2°，109.1°～110.0°（见图 2.1)。

第一节　近场区地震构造

近场区位于鄂尔多斯盆地的内部，主要的地貌单元有沙丘沙地和草滩盆地等，现具体叙述如下：

1、沙丘沙地

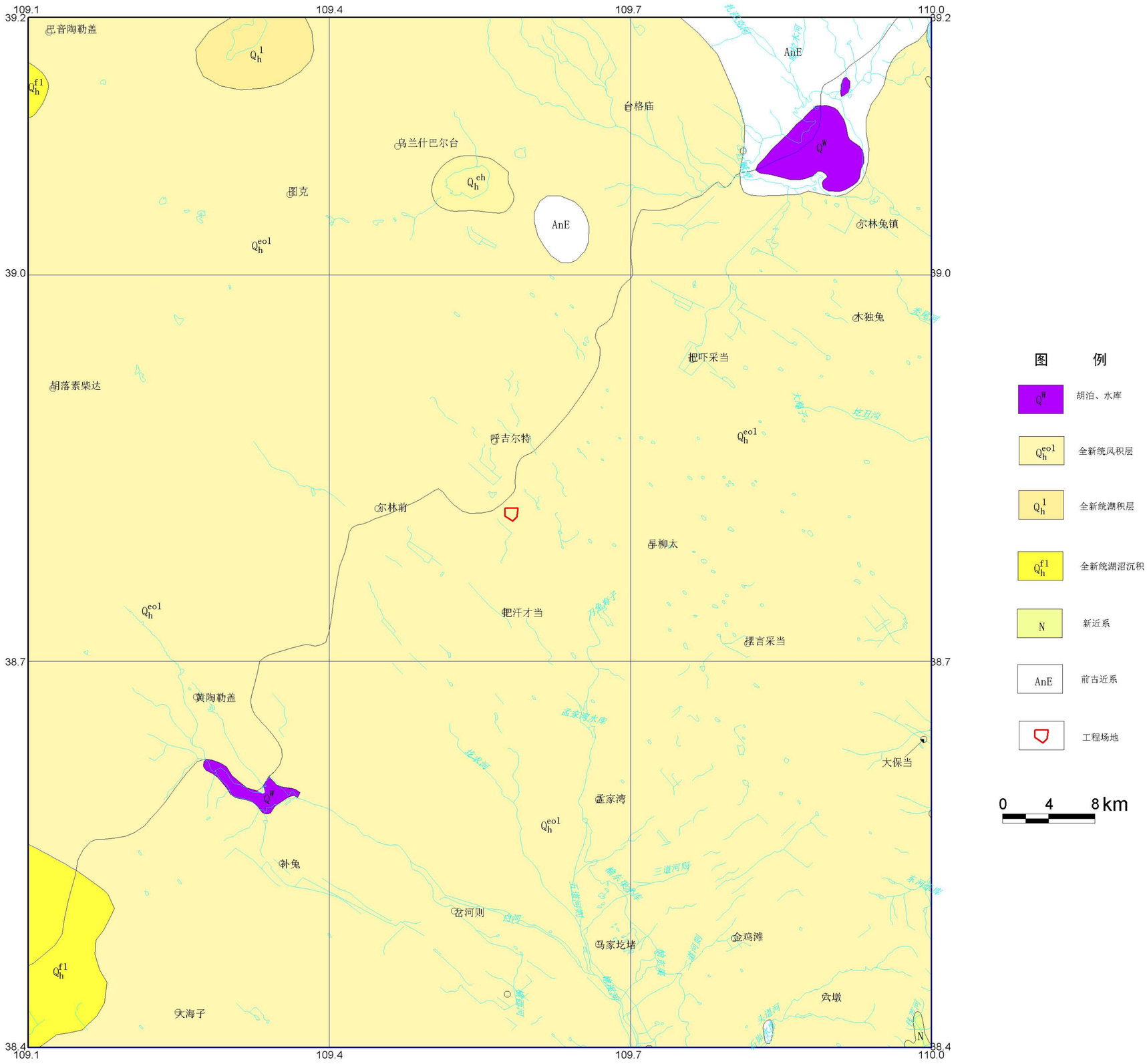
主要分布在近场区北西的广大地区。这里各种流动、半固定、固定的新月形沙丘链、长条形沙垄和沙滩、平缓沙地交错分布，连续不断，占据了地面的主要部分。沙丘、沙垄一般长几十米至百米，底宽几十米，高度一般 10～30m，少数可达 40m，最小 2～5m。在一些较大沙丘之间，常有丘间洼地。这一地区地下水水位埋深大，土地沙漠化严重（照片 I)。

照片 I 沙丘沙地（镜向东）

2、草滩盆地

主要分布在近场区东部和东北部，其特点是：沙丘沙地环抱湖盆草滩，沙丘高度一般较小，高 3－6m，多已固定、半固定。草滩地主要由冲积沙、粘土组成，地面较平坦，潜水水位埋深十几厘米至一、二米。低洼处常积水形成海子。滩地大小不一，多逶迤相连，夏季水草丰盛。榆林的马合、马拉素、补浪河、圆大滩、吧吓采当，神木的大保当、窝兔采当、长胜采当等滩地，是典型的草滩盆地（照片Ⅱ)。这一地区地下水位埋藏浅，土地盐渍化严重。

图2.1　近场地震构造图


109.1
109.4
109.7
110.0
39.2
39.0
38.7
38.4
巴音陶勒盖
台格庙
乌兰什巴尔台
图克
AnE
尔林兔镇
木独兔
把吓采当
胡落素柴达
呼吉尔特
尔林前
旱柳太
耙汗才当
揆言采当
黄陶勒盖
孟家湾
大保当
补兔
宫河则
马家圪堵
金鸡滩
大海子
穴墩
图　例
胡泊、水库
全新统风积层
全新统湖积层
全新统湖沼沉积
新近系
前古近系
工程场地
0　4　8 km

照片Ⅱ　草滩盆地（镜向东南，大保当）

第二节　近场区地震构造特征

近场区位于鄂尔多斯地块中部，黄土漫覆于起伏不平的基岩顶面之上，并承袭了下伏基岩古地形。近场区地处华北陆台、鄂尔多斯台向斜的陕北地斜部的一部分，没有大的褶皱与断裂，构造比较简单，是华北陆台上最稳定部分。工程场地所处的鄂尔多斯地块是一个相对稳定、完整的刚性地块。在中新代时期它相对其周缘缓慢地不均匀沉降。新生代时期，鄂尔多斯断块转变为以整体抬升为主，其内部差异运甚小，新生代活动不强，这与形变资料缓慢抬升相吻合；有史以来虽发生过几次中强地震，但无 6 级以上地震发生，其地震活动时空上离散性比较大。

近场区位于次级构造单元—陕北地斜中部基底为新近系红色砂质粘土岩，侏罗纪砂岩和三叠纪灰色、紫色砂岩、泥岩，前第四纪地层产状平缓，呈水平或近水平状态，活动断裂不发育，基岩的构造节理与裂隙均不发育。据前人资料、卫星航片和野外踏勘近场区未发现有活动断裂存在（图 2.1）。

第三节　近场区地震活动性

在整个鄂尔多斯台地内部,地震活动微弱，据《中国强震目录》以及其它资料考证，近场区无 4¾ 以上破坏性地震记录（图 2.1）。自 1970 年区域地震台网建立以来，近场区无 ML2.0 级以上地震。

第四节　近场区地震活动和地震构造综合评价

如前所述，工程场地所在的鄂尔多斯地块是地质史上长期相对稳定、完整的地

块。新生代以来，该地块整体缓慢上升，其内部差异运动甚小，新活动性不强；有史以来近场区未发生过中强地震。自 1970 年区域地震台网建立以来，近场区无 ML2.0 级以上地震。说明近场区地震活动性较弱。

从图 2.1 可以看出，在近场区范围内，既无区域性大断裂通过，也无规模较小的次级断层存在，这既与野外调查的地层结构稳定、层面近于水平相一致，也与近几十年大地形变测量资料反映的整体性缓慢上升相吻合。

第三章　场地地震动峰值加速度复核

本章在区域地震构造、地震活动性研究的基础上，用地震危险性概率分析方法，对拟建场地的地震动峰值加速度进行复核。

第一节　潜在震源区的判定与划分

潜在震源区指的是未来有潜在可能发生破坏性地震的区域。它是有可能发生破坏性地震的震源或震中位置的集合体。潜在震源区的判定是场地地震危险性分析的重要环节，也是地震地质、深部构造、地震活动性和活断层鉴定的综合研究成果。考虑距场地 150 公里范围内潜在震源对场地的影响，取 35.6º～41.3º N，104.5º～114.2º E 为区域范围。潜在震源区的划分是以地震统计区划分为基础进行的，区域范围内主要涉及汾渭地震统计区、银川—河套地震统计区和六盘山—祁连山地震统计区。

为不低估地震危险性，在潜源划分时尽量包含了所有历史强震区及历史强震，并结合地质构造和现代弱震分布勾划其边界。对有全新世活动断层的地段，利用模式识别等方法找出新的潜在震源区及边界。

研究潜在震源区的判定主要依据目前普遍接受的两条基本原则：

⑴地震重演原则：曾经发生过地震的地方，未来同样强度的地震还会发生。

⑵构造类比原则：地质构造条件类同的地区，地震活动性也相同。

结合考虑该研究地区地震地质特征，我们遵循了如下潜在震源区判别标志：

①凡是历史上已发生过 6.0 级以上地震的地区，一般均划入不同震级上限的潜在震源区内。

②凡中、小地震成带分布或密集成丛分布的地区,一般都划为潜在震源区内。

③凡是发现有晚第四纪以来明显活动的断层区段，特别是发现有古地震遗迹的断层区段，均划入潜在震源区内。

④凡是历史上无破坏性地震记载，但与已发生过破坏性地震的地区构造类似，也划入潜在震源区内。

基于对场址区及其周围地震地质、地震活动性特征和地震统计区划分的研究和认识，并依据“新一代地震区划图”，在区域范围内划分出如图 3.1 所示的潜在震源区，各潜在震源区基本参数列于表 3.1 中。

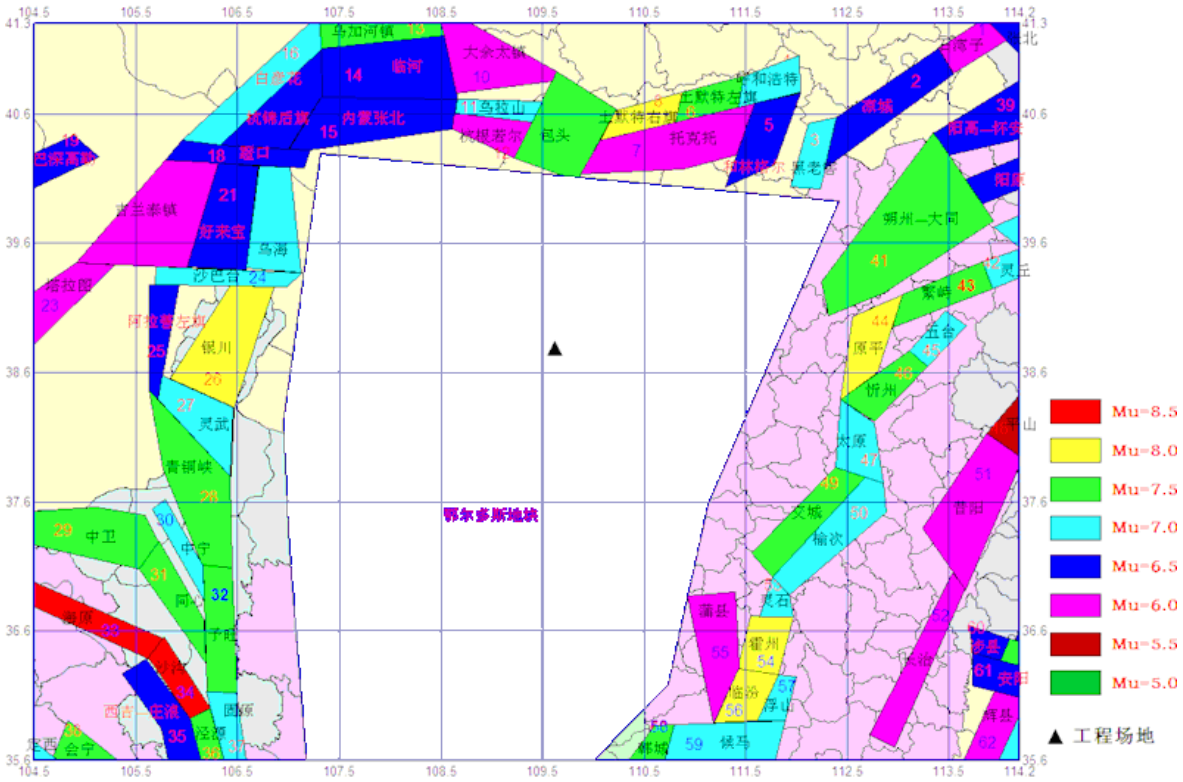


图 3.1 潜在震源分布图（不同颜色表示不同的潜在震源区）

表 3.1 潜在震源区及震级上限

所在地震统计区	编号	潜在震源名称	震级上限M_u	所在统计区	编号	潜在震源名称	震级上限M_u
银川—河套	1	石湾子	6.0	银川—河套	20	吉兰泰	6.0
	2	凉城	6.5		21	好来宝—其勒格	6.5
	3	黑老窑	7.0		22	乌海	7.0
	4	呼和浩特	7.0		23	塔拉图	6.0
	5	和林格尔	6.5		24	沙巴台	7.0
	6	土默特左旗	7.5		25	阿拉善左旗	6.5
	7	托克托	6.0		26	银川	8.0
	8	土默特右旗	8.0	六盘山—祁连山	27	永宁—灵武	7.0
	9	包头	7.5		28	吴忠—青铜峡	7.5
	10	大佘太镇	6.0		29	中卫	7.5
	11	乌拉山	7.0		30	中宁	7.0
	12	杭根诺尔	6.0		31	同心	7.5
	13	乌加河镇	7.5		32	予旺	7.5
	14	临河	6.5		33	海原	8.5
	15	内蒙张北	6.5		34	沙沟	8.5
	16	白彦花	7.0		35	西吉—庄浪	6.5
	17	杭棉后旗	6.5		36	泾源	7.5
	18	蹬口	6.5		37	固原	7.0
	19	巴深高勒	6.5		38	会宁	7.5

续表 3.1　潜在震源区及震级上限

所在统计区	编号	潜在震源名称	震级上限M_u	所在统计区	编号	潜在震源名称	震级上限M_u
汾渭	39	怀安—阳高	6.5	汾渭	51	昔阳	6.0
	40	阳原	6.5		52	长治	6.0
	41	大同	7.5		53	灵石	7.0
	42	灵丘	7.0		54	霍州	8.0
	43	繁峙	7.5		55	蒲县	6.0
	44	原平	8.0		56	临汾	8.0
	45	五台	7.0		57	浮山	7.0
	46	忻州	7.5		58	韩城	7.5
	47	太原	7.0	华北平原	59	候马	7.0
	48	平山	5.5		60	涉县	6.5
	49	交城	7.5		61	安阳	6.5
	50	榆次	7.0		62	辉县	6.0

区域范围内不同的潜在震源区对工程场地的地震危险性影响是不同的。一般来说，震级上限高、发震频度大、距场地较近的潜在震源区，对场点的影响大。现将距场地较近并具有较高震级上限的几个主要潜在震源区的特征标志分述如下，其它潜在震源区的特征标志见表 3.2。

1)、萨拉特齐（土默特左旗 7.5 级和土默特右旗 8.0 级）潜在震源区

①该区处于河套断陷带中，包头次级凸起与呼和凹陷的衔接部位；②此段是大青山山前断裂带活动最强烈的地段。在历史上这一带虽无确切的强震记录，但活动断层研究发现了丰富的古地震证据，以此分析认为，公元 849 年河套大地震的震中可能就在这一带，估算震级为 7½ 级左右；③位于鄂尔多斯反扭运动造成的升、降变形交接地段；④位于重力、航磁异常变化大的梯度带或拐弯处；⑤近代小地活动微弱属一严重缺震区；⑥所在地震带存在发生强震的地震背景。从呼包盆地内及边缘构造运动差异分析，综合评定土默特左旗震级上限为 7.5 级，土默特右旗震级上限为 8.0 级。

2)、包头 7.5 级地震潜在震源区

该区处于河套断陷带包头次级凸起构造单元，主要受包头北东向断裂和达拉特北东向断裂控制。它是东西向山前断裂带与北东向断裂带交汇复合地段，又处于重力、航磁异常梯度带上，是大青山山前断裂带尾端的拉张区。它具有发生 7 级以上地震的构造条件，近代中小地震活动频繁。近 20 年在包头西北和达拉特旗附近发生过 2 次 4.8 级地震和一次 6.4 级地震。该区震级上限确定为 7.5 级。

3)、白彦花 7.0 级地震潜在震源区

该区处于白彦花凹陷之中，该凹陷带第四纪以来活动性虽不及东西两侧的临河

凹陷和呼和凹陷，但也是河套断陷带中一个十分重要的次级活动性凹陷。受乌拉山山前活动断裂带控制，盆内横向隐伏断裂发育。近 20 年来，小震及小震群活动频繁。震级上限确定为 7.0 级。

4)、呼和浩特 7.0 级地震潜在震源区

该区受大青山山前断裂东段北东东向段控制。从总体上看，该断裂带第四纪特别是全新世以来，其活动性由西向东逐渐减弱，东段相对不及西段强烈。这一区为大青山山前断裂带东段与和林格尔断裂带交汇处，呼和凹陷盆地锐角区，近代中小地震较为活跃，1929 年在毕克齐发生过 6.0 级地震，震级上限确定为 7.0 级。

5)、和林格尔 6.5 级地震潜在震源区

受和林格尔北东向断裂控制，该断裂第四纪以来活动较为强烈，近代中小地震较为频繁，1976 年曾发生 6.2 级地震，震级上限确定为 6.5 级。

6)、凉城 6.5 级地震潜在震源区

该区受北东向永兴—好来沟断裂控制，为北东东向、北北东向和北西向等多组活动断裂构造交汇的部位。近代曾发生 6 级左右地震，震级上限确定为 7.0 级。

7)、原平 8.0 级地震潜在震源区

①范围涉及忻定盆地中段，是汾渭断陷带中一个强震活动盆地段，有多组活动断裂交汇。东侧北部为五台山西麓断裂，南部为西舟山断裂，西侧为云中山断裂，南部还存在北北西向断裂；②据台网记录，小震活动频繁，形成密集带；③位于莫氏梯度带处；④位于重力、航磁变化的梯度带、变异处；⑤据历史记载，区内发生 M≥6 级地震 9 次，其中 512 年和 1683 年分别发生过 7¼ 级和 7 级地震；⑥所在地震带有发生中、强震的背景，且研究认为是该带地震危险性较大的地段；评定震级上限为 8.0 级。

8)、临汾 8.0 级地震潜在震源区

①本区主要指临汾盆地北部及辛置凸起，东界为霍山山前断裂，南界为洪洞-苏堡断裂，西界为罗云山断裂。洪洞沉降中心新生界厚 1600m；②右旋走滑的霍山山前断裂是全新世活动强烈的断裂，经槽探研究，发现全新世有多次古地震事件，复发间隔 1500-2000 年；③位于鄂尔多斯反扭运动造成的剪应力最大和深部莫氏面变化梯度较大的地段；④位于重力、航磁异常变化大的梯度带或拐弯处；⑤历史记载发生过 1303 年 8 级地震。该震产生了沿断裂的 45km 地表破裂带，最大左旋水平位移为 8.3-8.6m；⑥所在地震带存在发生强震的地震背景。综合评定震级上限为 8.0 级。

9)、韩城7.5级潜在震源区

位于侯马盆地西缘，为北北东向与北东东向断裂交汇部位，包括了盆地西缘断裂韩城-华县断裂，公元793年潼关6级地震和1501年朝邑7级地震震中位于其南部。韩城-华县断裂为全新世活动断裂，长85km。综合评定震级上限为7.5级。

10)、太原7.0级地震潜在震源区

①包括太原盆地北端及西侧，为北东和北北东对阻断裂复合地区，是汾渭断陷带中一个地震活动频度较高的地区。有多组活动断裂交汇。其南界为一北东东向的第四纪隐伏断裂；②据台网记录，本区是汾渭断陷带小震活动较高的地区；③位于莫氏梯度带处；④位于重力、航磁变化的梯度带、变异处；⑤历史上曾发生M≥4¾地震20次，最大地震是1102年太原6½级地震；⑥所在地震带有发生中、强震的背景。综合评定震级上限为7.0级。

11)、榆次7.0级地震潜在震源区

①本区以太原盆地东侧为主体，东西两侧以太谷断裂、交城断裂为其控制边界。特别是交城断裂一侧形成一系列平行排列的楔形地块表明对盆地的控制作用大。盆地西北侧深（第四纪沉积厚度600米），东南侧浅（第四纪沉积厚度200米）；②盆地内次级活动断裂发育，形成多个断凸和断凹，地震多发生在它们的交界处；③历史记载曾发生M≥4¾地震6次，最大地震是1618年介休6½级；④近代小震活动密集；⑤区内重、磁异常变化较大；⑥所在地震带存在发生中强地震背景。综合评定震级上限为7.0级。

12)、海原8.5级地震潜在震源区

①位于大陆地震活动强烈的南北强震带北部，受青藏地块北东向挤压，构造活动以逆冲型强烈左旋为特征；②以北西向海原大断裂带为主体的北西向弧形断裂束，有多组断裂在此交汇复合，如全新世以来活动强烈的西华山--南华山—六盘山和香山—天景山等大断裂；③1920年发生过8.5级大震，历史上发生过多次中强震。据研究，有多次古地震事件，复发间隔约2000年。近代中小震活动频繁；④位于我国大陆地壳厚度变异最大处，莫氏面梯度变化大；位于重力、航磁变化的梯度带、变异处；⑤所在地震带存在发生中、强地震背景。综合评定震级上限为8.5级。

13)、沙沟8.5级地震潜在震源区

沙沟潜在震源区与海原潜在震源区相邻接，同属北西向弧形断裂束，位于其东南段，二源基本特征相近，海原大震后的第9天即1920年12月25日发生7级地震。

其震级上限亦定为 8.5 级。

14)、银川 8.0 级地震潜在震源区

该源历史上曾发生过 1739 年平罗 8 级地震，近代弱震活动亦较频繁。区内有四条较大的断裂,即贺兰山东麓断裂带、崇岗—芦花台断裂、银川—平罗断裂和黄河断裂的中、北段。其中贺兰山东麓断裂带为全新世活动断裂,在贺兰山东麓出露； 崇岗—芦花台断裂、银川—平罗断裂和黄河断裂的中段为隐伏断裂。黄河断裂作为银川地堑的边界对地震分布具有控制作用，鉴于以上诸点,在确定银川潜在震源区边界时,将贺兰山东麓断裂带和黄河断裂都包含在内，且其震级上限定为 8 级。根据贺兰山东麓断裂带古地震研究得到的大震重复周期及 1739 年 8 级地震的离逝时间，对该震源≥7.5 震级档的空间分布函数进行了调整，以合理地估计其对场地的影响。

15)、泾源 7.5 级地震潜在震源区

此源处于北西向和近南北向断裂交汇部位，北西向海原断裂带在此处表现出强烈挤压性质，属该断裂带端部挤压区北段，晚第四纪至全新世有活动。深部构造处于南北向和北西向两个重力梯级带的交汇区。历史上发生过 6—$6^{1}/_{2}$级地震 2 次，近代弱震活动频繁。综合评定震级上限为 7.5 级。

16)、吴忠-青铜峡 7.5 级地震潜在震源区

该源位于银川地堑南部，近代地震活动十分活跃，弱震分布密集，主要集中在灵武、吴忠一带。从地震地质条件看，这一带是银川地堑的沉降中心之一，黄河断裂及贺兰山东麓断裂带南段都延至本区。此外，还有三关口断层通过本区西南部。新近研究表明，灵武东山西麓断层错断了晚更新世晚期至全新世中期的地层，平均垂直位移速率为 0.23-0.25mm/a（廖玉华等，2000），在晚更新世晚期以来，该断层发生过多期古地震（柴炽章等，2001），古地震的平均复发间隔为 4601±543 年。虽然地震活动显示的最高震级为 5.5,但活断层研究结果表明灵武断裂具有发生 7 级地震的背景，考虑到这种地震潜势，从安全角度出发，将该潜在震源的震级上限定为 7.5 级。

17)、固原 7.0 级地震潜在震源区

位于三关口—牛首山—固原断裂带的固原—华亭段山，此区为南北向、北西西向及北西向等多组断裂交汇部位。深部构造处于贺兰山—六盘山重力梯级带上，还位于地壳厚度变异带上。历史上曾发生过 7 级地震，近代地震活动频繁。综合评定震级上限为 7.0 级。

由于工程场地区域范围内所涉及的潜在震源区较多，表 3.2 只对工程场地有影响

的其它主要潜在震源区的情况进行了概述。

表3.2 其它主要潜在震源区划分依据及地震地质、地震活动简述

潜在震源区名称	地震构造简述
托克托	位于呼包盆地内，鄂尔多斯北缘断裂通过，1934年6¾级地震
大同	口泉断裂、恒山北麓断裂等通过该地区，1305年6½、1989年6.1级地震
定襄—忻州	系丹山山前断裂与系丹山西麓断裂交汇部位，1038年7¼级地震
交城	山西断陷带相对隆起区，交城断裂通过，1633年5.0级地震
杭根诺尔	鄂尔多斯北缘断裂通过，现代小震密集丛集
白彦花	位于白彦花盆地边缘，乌拉山山前断裂从盆地北侧通过
黑老窖	岱海—黄旗海盆地南缘断裂与北西向断裂的交汇部位
灵石	山西断陷带相对隆起区
预旺	云雾山断裂和烟筒山断裂的交汇部位
同心	香山—天景山断裂通过

第二节 地震活动性参数

本次区域范围主要涉及鄂尔多斯地震统计区、汾渭地震统计区（带）、华北平原地震统计区（带）、六盘山—祁连山地震统计区（带）以及银川—河套地震统计区（带）。

在地震危险性分析工作中，以能反映地震活动整体特征的地震统计区（带）作为基本统计单元，研究地震活动性规律是其基本原则之一。作为统计单元的地震统计区（带），在空间上应当包括活动性质相似地震的分布范围，并且是具备描述地震整体活动特征的区域。

3.2.1、震级上限Muz和起算震级M_0

地震统计区的震级上限M_{uz}是其发生概率趋于零的震级上限值，与地震统计区（带）上的历史最大地震震级、地震统计区的活动水平以及最大地震重复周期有关。综合历史地震资料，本次工作确定的五个地震统计区（带）的震级上限值见表3.3。

起算震级M_0系指对工程场地有破坏性影响的最小震级。由于区域范围内地震属浅源地震，一些4级地震也可能产生一定程度的破坏，故在本研究中M_0=4.0。

3.2.2 、 b值和地震年平均发生率ν4.0

b值是地震统计区内大小地震的比例关系。地震年平均发生率是指地震统计区（带）内，平均每年发生大于起算震级M_0的地震次数；地震的年平均发生率和b值对地震危险性分析的结果影响较大。影响年平均发生率的主要因素是b值及其资料的统计时段，即要求在统计时段的地震活动性能代表未来百年内的地震活动水平。区域范围各地震统计区（带）的地震活动性参数其统计结果见表3.3及图3.3。

表 3.3　区域范围各地震统计区（带）的地震活动性参数

地震统计区（带）	震级上限	b 值	υ_4	地震资料的起始时间
华北平原地震统计区（带）	8.0	0.82	4.60	1500 年以来 5 级以上 1970 年以来 4 级以上
银川河套地震统计区（带）	8.0	0.90	4.50	1900 年以来 5 级以上 1970 年以来 4 级以上
汾渭地震统计区（带）	8.5	0.78	2.50	1500 年以来 5 级以上 1970 年以来 4 级以上
六盘山-祁连山地震统计区（带）	8.5	0.75	6.40	1900 年以来 5 级以上 1970 年以来 4 级以上
鄂尔多斯地震统计区	6.5	1.20	1.00	1900 年以来 5 级以上 1970 年以来 4 级以上

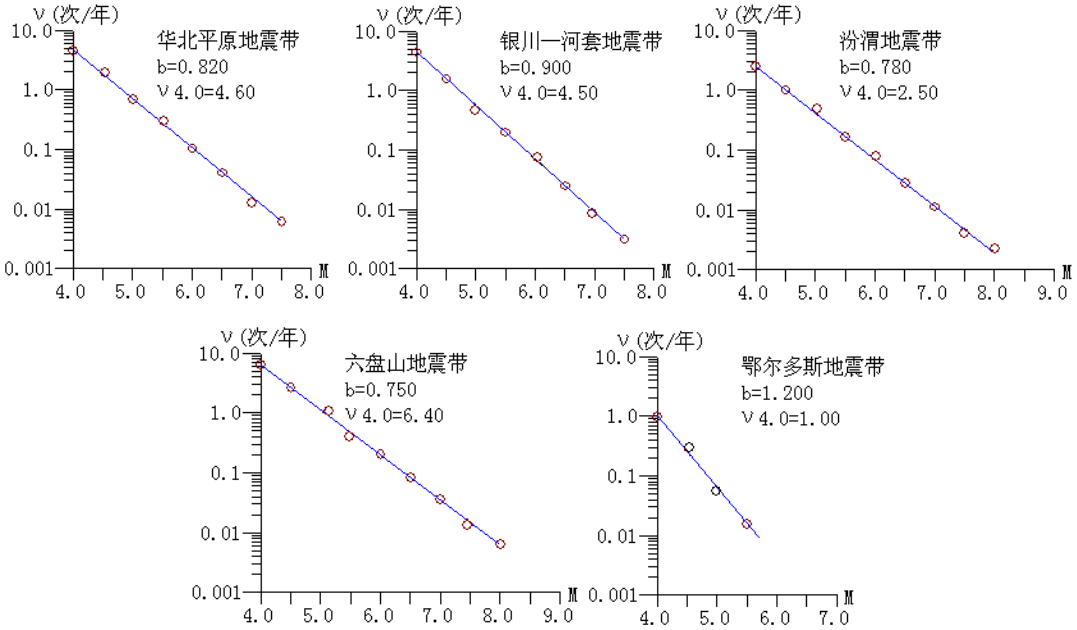


图 3.3 区域范围各地震统计区地震活动性参数统计结果

3.2.3、潜在震源区的地震活动性参数

潜在震源区地震活动性参数包括震级上限M_u、空间分布函数 f_{i,m_j}、地震破裂方向概率分布函数 $f(\theta)$。

（1） 震级上限M_u

潜在震源区的震级上限M_u以历史地震和构造类比为主要依据进行确定，本区域主要潜在震源区的震级上限见表 3.4。

（2） 空间分布函数 f_{i,M_j}

为了不低估高震级地震对场地危险性的影响和充分反映地震活动的时空不均匀性，用按震级档的空间分布函数来表征各潜在震源区的特征。即地震统计区内第i个潜在震源区M_j震级档的地震年平均发生率（ν_{i,M_j}）可以表示为：

$$v_{i,m_j}=\begin{cases}\dfrac{2\nu e^{-\beta(M_j-M_0)}sh(0.5\beta\Delta M)}{1-e^{-\beta(M_u-M_0)}}f_{i,M_j} & (M_0<M_j<M_{u_j})\\ 0 & (M_{u_j}<M_j<M_u)\end{cases}$$

式中 ν 为地震统计区内M≥4 地震的年平均发生率；M_u为地震统计区的震级上限；ΔM为震级分档间隔；M_j为分档间隔中心对应的震级值；β=b×ln10；$sh(\frac{1}{2}\beta\Delta M)$为正弦双曲线函数；$f_{i,m_j}$为空间分布函数。

本项工程采用的震级分档为 6 个震级档，即 4.0～5.4，5.5～5.9，6.0～6.4，6.5～6.9，7.0～7.4，≥7.5。具体方法为：

① 4.0～5.9 震级档

6 级以下地震受构造因素的控制不明显，其随机性表现得比较强。在确定 6 级以下地震的空间分布函数时，采用面积等权分配的方法，即：

$$f_{i,m_j}=\frac{S_i}{\sum_{i=1}^{n}S_i}$$

式中S_i为地震统计区内第i个潜在震源区的面积；$\sum_{i=1}^{n}S_i$是对整个地震统计区内所有潜在震源区求和。

②6.0～6.4，6.5～6.9，7.0～7.4 震级档

对 6.0 至 7.4 级震级档的空间分布函数，主要考虑以下几个因子，并用等权求和的方法来确定其值大小。

A．中长期尺度地震预报信息

a. 中国地震烈度区划图（1990）和中国地震动参数区划图（2001）的关于未来百年尺度地震活动信息。

b. 汪良谋（1995）基于活动断裂分布及活动性等构造资料和研究成果划分的中国大陆长期强震危险区（西部为 7 级，东部为 6 级）分布图。

B．构造空段

指具备发生 M≥7 级地震的构造且满足下述两种情况之一的地段：一是历史上曾有过大地震，但至今已有两个活动期以上没有发生大地震；二是历史上从未记载过大地震的构造空段。

C．大震的减震作用

在本地区，7 级以上地震的减震作用较明显，这种减震作用可以用时间、空间坐

标系中的累计频率来描述，这个累计频率描述了减震作用的相对大小。根据潜在震源区距最近的 7 级以上地震震中的距离和地震时间，由相应累计频率表上的数值作为减震作用因子的赋值标准。

③7.5 级以上震级档

对于 7.5 级以上震级档，除考虑上述多个因子，还得根据古地震等方面的资料，获得地震统计区M＞7.5 级地震的平均复发间隔的下限值T′ (7.5)。若该地震统计区最近一次M＞7.5 级地震，从发生之日起至今，已过去了T_0年,则可用下式调整第i个潜在震源区M＞7.5 级地震的空间分布函数fi(7.5)，从而得到新的空间分布函数fi′ (7.5)。

$$f_i'(7.5)=\frac{T_i(7.5)}{T'(7.5)-T_0}\cdot f_i(7.5)$$

（3） 等震线长轴取向分布函数(方向性函数)

根据区域地震破坏分布特点，等震线常呈椭圆形，等震线长轴取向对地震危险性起着一定的作用。等震线长轴取向用分布函数 $f(\theta)$ 表示，其概率分布大致分为四种类型：

$$f(\theta)=P_1\delta(\theta_1)+P_2\delta(\theta_2)$$

式中，P_1、P_2为取向概率，θ_1、θ_2 为构造走向与正东方向的夹角。

1）只有单一走向断层的震源区，$f(\theta)=\delta(\theta_1)$，其中$\theta_1$为断层走向；

2）有共轭断层的震源区，$f(\theta)=0.5\delta(\theta_1)+0.5\delta(\theta_2)$，其中$\theta_1$和$\theta_2$分别为共轭断层的两个方向；

3）对于以一个走向断层为主，另一个走向断层为辅的震源区，$f(\theta)=0.7\delta(\theta_1)+0.3\delta(\theta_2)$，其中$\theta_1$和$\theta_2$分别为主干断裂与分支断裂的走向；

4）对于断层走向不清的震源区，包括本底地震，则等震线长轴方向在 0-180 度范围内均匀分布。

（4） 主要潜在震源区的地震活动性参数

根据上述原则和方法，本次工作最终确定了区域及邻近地区潜在震源区划分方案中各潜在震源区的地震活动性参数。表 3.4 列出了 62 个潜在震源区的地震活动性参数。

表 3.4　潜在震源有关参数表

潜源标号	潜源名称	震级中心档 M_j 所对应的空间分布函数 f_{i,M_j}						震级上限 M_u	方向性函数			
		4.0-5.4	5.5-5.9	6.0-6.4	6.5-6.9	7.0-7.4	≥7.50		θ_1 (度)	c	θ_2 (度)	d
1	石湾子	0.0292	0.0176					6	45	1	0	0
2	凉城	0.0431	0.0857	0.0619				6.5	55	1	0	0
3	黑老窖	0.0302	0.0249	0.0532	0.0796			7	25	1	0	0
4	呼和浩特	0.0302	0.0268	0.0532	0.0796			7	75	1	0	0
5	和林格尔	0.0367	0.0293	0.0557				6.5	15	1	0	0
6	土默特左旗	0.0301	0.0249	0.0531	0.0862	0.2216		7.5	75	1	0	0
7	托克托	0.0534	0.0308					6	70	1	0	0
8	土默特右旗	0.0334	0.0261	0.0584	0.0901	0.2257	0.05	8	75	1	0	0
9	包头	0.0502	0.0383	0.0729	0.1209	0.2769		7.5	30	0.7	120	0.3
10	大佘太镇	0.0452	0.0283					6	80	0.5	125	0.5
11	乌拉山	0.0277	0.0252	0.0508	0.0753	0		7	90	1	0	0
12	杭根诺尔	0.055	0.0312					6	110	1	0	0
13	乌加河镇	0.0399	0.0333	0.0628	0.1032	0.2572		7.5	85	1	0	0
14	临河	0.0565	0.0425	0.0791				6.5	85	1	0	0
15	内蒙张北	0.0294	0.031	0.0194				6.5	140	1	0	0
16	白彦花	0.0428	0.0855	0.0485	0.0756			7	45	1	0	0
17	杭棉后旗	0.0413	0.0845	0.0392				6.5	45	1	0	0
18	蹬口	0.0333	0.027	0.0313				6.5	95	1	0	0
19	巴深高勒	0.158	0.211	0.99				6.5	50	1	0	0
20	吉兰泰	0.0642	0.0409					6	5	1	0	0
21	好来宝	0.0463	0.0357	0.0639				6.5	5	0.5	90	0.5
22	乌海	0.0428	0.0352	0.0605	0.0937	0		7	10	1	0	0
23	塔拉图	0.0403	0.0221					6	10	1	0	0
24	沙巴台	0.0316	0.0781	0.0495	0.0811			7	90	1	0	0
25	阿拉善左旗	0.0318	0.0279	0.0337				6.5	5	1	0	0
26	银川	0.0534	0.0518	0.059	0.1007	0.2342	0.15	8	20	1	0	0
27	永宁—灵武	0.0386	0.0646	0.0615	0.0942			7	5	0.5	125	0.5
28	青铜峡	0.035	0.035	0.0275	0.0395	0.0805		7.5	120	0.7	30	0.3
29	中卫	0.0304	0.0304	0.0234	0.0336	0.0839		7.5	105	1	0	0
30	中宁	0.0184	0.0184	0.0154	0.0219			7	150	1	0	0
31	同心	0.0232	0.0232	0.0488	0.0654	0.1159		7.5	150	1	0	0
32	予旺	0.03474	0.04528	0.0411	0.0306	0.0757		7.5	175	1	0	0
33	海原	0.026	0.026	0.0201	0.0289	0.0573	0.2695	8.5	145	1	0	0
34	沙沟	0.01416	0.01845	0.01675	0.0125	0.0286	0.1347	8.5	130	1	0	0
35	西吉—庄浪	0.0292	0.0294	0.0273				6.5	120	0.7	30	0.3
36	泾源	0.0273	0.03558	0.0323	0.024	0.0303		7.5	160	1	0	0
37	固原	0.02725	0.03552	0.03223	0.024			7	170	1	0	0
39	怀安—阳高	0.0358	0.0375	0.0419				6.5	55	1	0	0
40	阳原	0.0299	0.0315	0.0373				6.5	65	1	0	0
41	大同	0.0801	0.0815	0.1075	0.1362	0.1362		7.5	65	1	0	0
42	灵丘	0.0189	0.0203	0.0135	0.023			7	70	1	0	0
43	繁峙	0.0242	0.0257	0.0163	0.028	0.0631		7.5	70	1	0	0

续表 3.4 潜在震源有关参数表

潜源编号	潜源名称	震级中心档M_j所对应的空间分布函数f_{i,M_j}						震级上限M_u	方向性函数			
		4.0-5.4	5.5-5.9	6.0-6.4	6.5-6.9	7.0-7.4	≥7.50		θ_1（度）	c	θ_2（度）	d
44	原平	0.0259	0.0274	0.0172	0.0296	0.0665	0.0616	8	10	1	0	0
45	五台	0.0186	0.02	0.0189	0.0259			7	45	1	0	0
46	忻州	0.0236	0.0251	0.016	0.0275	0.062		7.5	50	1	0	0
47	太原	0.0238	0.0253	0.0355	0.0759			7	20	1	0	0
48	平山	0.0248						5.5	140	1	0	0
49	交城	0.0293	0.0309	0.0384	0.0811	0.34		7.5	45	0.7	135	0.3
50	榆次	0.0323	0.034	0.04	0.084			7	45	1	0	0
51	昔阳	0.0409	0.0399					6	30	1	0	0
52	长治	0.0304	0.0263					6	35	1	0	0
53	灵石	0.0166	0.0179	0.0122	0.0162			7	25	1	0	0
54	霍州	0.0227	0.0242	0.0155	0.0266	0.0602	0.0482	8	65	1	0	0
55	蒲县	0.0147	0.0335					6	120	1	0	0
56	临汾	0.01836	0.01955	0.02941	0.04522	0.0633	0.0431	8	65	0.3	165	0.7
57	浮山	0.0101	0.0103	0.01287	0.01979			7	25	1	0	0
58	韩城	0.02346	0.02498	0.03758	0.0313	0.0417		7.5	60	1	0	0
59	候马	0.04606	0.04904	0.04611	0.0465			7	90	1	0	0
60	涉县	0.0107	0.0115	0.0161				6.5	100	1	0	0
61	安阳	0.0152	0.0160	0.0761				6.5	110	1	0	0
62	辉县	0.0173	0.0163					6	30	1	0	0

第三节　地震动峰值加速度复核

场地的地震动峰值加速度复核是基于场地边界控制点的地震危险性分析和计算结果。其中，地震危险性分析采用我国地震区划编图模型，地震动峰值加速度衰减关系采用编制中国地震动参数区划图所采用的中国东部地区地震动峰值加速度衰减关系。

一、地震动峰值加速度衰减关系

按照中华人民民共和国国家标准《工程场地地震安全性评价》（GB 17741-2005）要求，场地的地震动峰值加速度复核需采用编制中国地震动参数区划图所采用的峰值加速度衰减关系。在编制中国地震动参数区划图中所采用的峰值加速度衰减关系分为中国东部地区和西部地区地震动峰值加速度衰减关系。本次采用编制中国地震动参数区划图所采用的中国东部地区地震动峰值加速度衰减关系（中国地震动参数区划图编制委员会，2000），即

$$\lg Sa=C1+C2M+C3M2+C4\lg[R+C5\exp(C6M)] \quad (3-5)$$

式中，Sa代表加速度峰值，单位为cm/s^2；M是震级；R是震中距，单位为Km；C1、

C2、C3、C4、C5和C6是系数，阻尼比为5%。具体参数见表3.5。

表3.5　　中国东部地区基岩水平峰值加速度衰减关系系数

周期(s)	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	σ	备注
0.00	2.304	0.747	0.000	-2.590	2.789	0.451	0.325	长轴
	1.184	0.585	0.000	-1.764	1.046	0.451	0.325	短轴

利用本章第二、三节给出的潜在震源、地震活动性参数和衰减关系等进行分析。

二、模型

设有N个地震统计区对场点有贡献。若第n个地震统计区对场点地震动年超越概率为$P_n(Y>y)$，则场点总的地震动年超越概率为

$$P(Y\geq y)=1-\prod_{n=1}^{N}\left(1-P_n(Y\geq y)\right) \qquad (3\text{-}6)$$

根据分段泊松分布模型和全概率定理，地震统计区内所发生的地震，影响场点的地震峰值加速度（Y）超约给定值（y）的超越概率为

$$P_n(Y\geq y)=1-exp\left\{-\frac{2\nu}{\beta}\sum_{i=1}^{N_s}\sum_{j=1}^{N_M}\iiint P(Y\geq y\mid E)f_M(M_j)sh\left(\frac{1}{2}\beta\Delta M\right)f(\theta)\frac{f_{l,M_j}}{S_l}dxdyd\theta\right\} \quad (3\text{-}7)$$

式中，$P(Y\geq y\mid E)$是其中第l个潜在震源区内发生特定事件（震级为$M_j\pm\frac{1}{2}\Delta M$，特定的椭圆长轴取向）时场点处地震动峰值加速度值超约给定值的概率，$f_M(M)$为震级概率密度函数，可由下式确定：

$$f_M(M_j)=\frac{\beta\,exp\left[-\beta(M_j-M_0)\right]}{1-exp\left[-\beta(M_{uz}-M_0)\right]} \quad (3\text{-}8)$$

N_M为震级分档数，N_s为地震统计区内潜在震源区总数，S_l为l潜在震源区的面积。

地震动峰值加速度Y超过给定值y的重现周期$T(y)$由下式计算：

$$T(y)=\frac{1}{P(Y\geq y)} \qquad (3\text{-}9)$$

式中的$P(Y\geq y)$为场点地震动强度Y超过给定值y的年超越概率，可将（3-7）式代入（3-9）式得到。

考虑到地震动参数衰减公式的离散性，不确定性校正公式为：

$$P[(Y\geqslant y)\mid E]=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x}}\int_y^{\infty}e^{-\frac{(Y-\hat{Y})^2}{2(\sigma x)^2}}dy \qquad (3\text{-}10)$$

式中Y表示加速度峰值；σ_x为地震动参数衰减关系中的均方差。

三、场地边界控制点的基岩地震动加速度峰值计算

采用上述原理和方法，根据各潜在震源区的地震活动性参数和衰减关系，对场地边界控制点进行地震危险性分析计算，结果列于表 3.6。

表 3.6　场地边界控制点基岩水平峰加速度计算结果

场地边界点	经纬度（度）	计算结果（gal）
1	109.588，38.819	37.9
2	109.575，38.819	37.9
3	109.575，38.813	37.8
4	109.583，38.809	37.2
5	109.587，38.812	37.8

上述地震危险性计算结果为基岩峰值加速度。按照《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）中地震动峰值加速度（中硬场地）与基岩场地地震动峰值加速度的对应关系：

$$a_{\max}=k_s\times 基岩a_{\max} \qquad (3\text{-}11)$$

转换得到中硬场地的地面地震动峰值加速度（表 3.7）。式中的转换系数k_s为：

$$k_s=\begin{cases}1.25 & a\leq 62.5\\ 1.25-(a-62.5)/1250 & 62.5<a\leq 375\\ 1 & a>375\end{cases} \qquad (3\text{-}12)$$

表 3.7　相当于中硬场地的场地边界控制点地面峰值加速度

场地边界点	基岩峰值加速度（gal）	转换系数取值	地面峰值加速度	
			（gal）	(g)
1	37.9	1.25	47.4	0.047
2	37.9	1.25	47.4	0.047
3	37.8	1.25	47.3	0.047
4	37.2	1.25	46.5	0.047
5	37.8	1.25	47.3	0.047

从表 3.7 计算结果可见，场地边界控制点地面峰值加速度均为 0.047g 之间，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）中加速度分档表（表 3.8）进行归档，陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地属于 0.05g 加速度分区。

表 3.8　　加速度分档

加速度分区	参数值范围	加速度分区	参数值范围
＜0.05g	＜0.04g	0.20g	[0.19g,0.28g）
0.05g	[0.04g,0.09g）	0.30g	[0.28g,0.38g）
0.10g	[0.09g,0.14g）	≥0.40g	a≥0.38g
0.15g	[0.14g,0.19g）		

第四章　　结　论

1．陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地位于陕北黄土高原，处于鄂尔多斯稳定地块之内，地震影响主要来自鄂尔多斯稳定地块周缘断陷盆地。

2．陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地工程近场区和场地内活动断裂均不发育，无历史地震记载，地震活动的强度和频度均很低，属于稳定地区。

3．陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目工程场地地震危险性概率分析和计算结果表明，工程场地的 50 年超越概率 10%的地面地震动峰值加速度均为 0.047g，属于 0.05g 加速度分区。

参考文献

1、中华人民民共和国国家标准，工程场地地震安全性评价，GB 17741-2005,2005。

2、国家标准化管理委员会国家标准统一宣贯材料，《中国地震动参数区划图》宣贯材料，中国标准出版社，2001。

3、国家标准化管理委员会国家标准统一宣贯材料，《工程场地地震安全性评价》宣贯材料，中国标准出版社，2005。

4、国家地震局工程地震研究中心，地震安全性评价工作规范培训教材，1997。

5、中华人民民共和国国家标准，建筑抗震设计规范，GB 50011-2001,2001。

6、陕西华电榆林小壕兔 50MWp 光伏并网发电项目可行性研究报告，国电南京自动化股份有限公司北京中咨海外咨询有限公司，2013.9。

7、西安长安大学工程设计研究院做过的多份地震安评报告，1990-2014。

8、陕西大地地震工程勘察中心做过的多份地震安评报告，1990-2014。